

第3章 转速、电流双闭环直流调速系统

3.1 双闭环调速系统的组成及静特性 ✓

3.2 双闭环调速系统的数学模型与动态过程分析

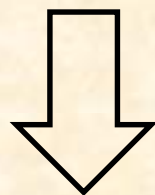
3.3 调节器的工程设计方法

3.4 双闭环调速系统的工程设计方法

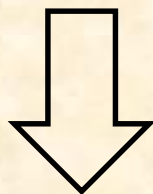
3.1 转速电流双闭环调速系统

直流电机调速方案：

开环调速



转速单闭环调速



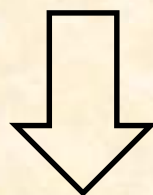
电流截止负反馈转速单闭环调速



3.1 转速电流双闭环调速系统

一、问题的提出：

为什么要构造双闭环调速系统？



电流截止负反馈调速系统能够满足性能需求？

电机理想的起动过程应该是什么样？

快！

$$\boxed{T_e} - T_L = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} \quad \Rightarrow \quad C_m (\boxed{I_d} - I_L) = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}$$

- 理想起动过程波形如图，起动电流呈方形波，转速按线性增长。这是在最大电流（转矩）受限制时调速系统所能获得的最快的起动过程，称为**准时间最优控制**。

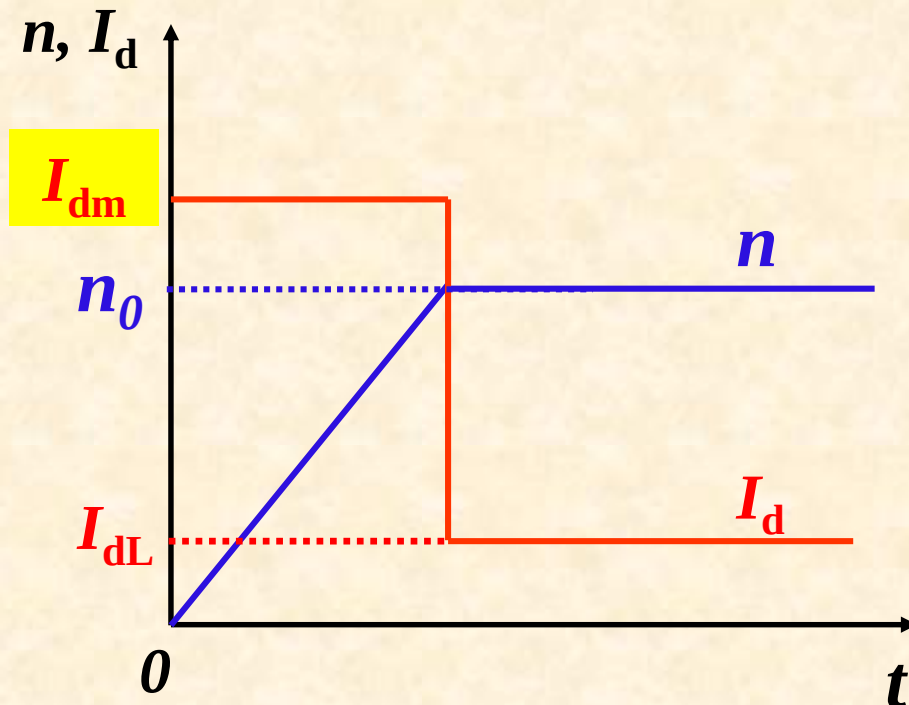
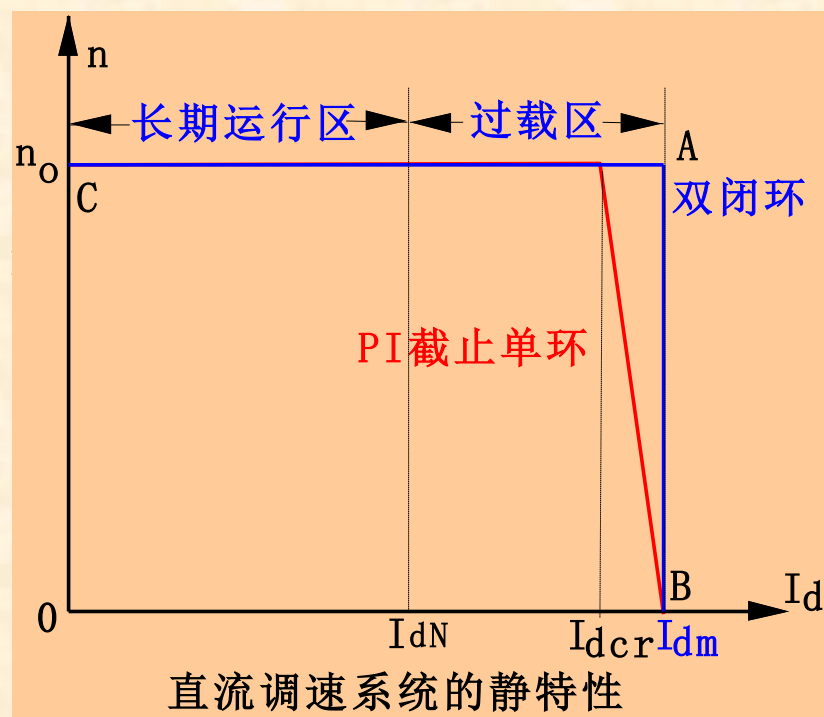
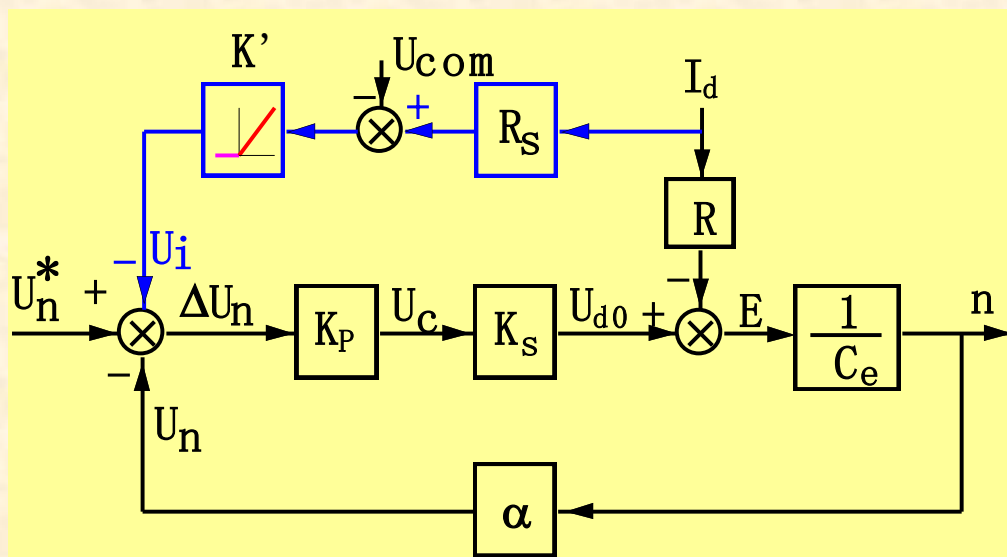


图1 电机的理想起动过程

电流截止负反馈调速系统能行吗？

电流截止转速单环系统的缺陷：

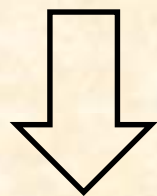
共用1个调节器，起动时，控制器力图使转速指令、转速反馈和电流反馈共同形成的偏差等于0。随转速的不断上升，电流必不断相应减小，使起动时不能保持电流恒为最大允许值，起动时间长，动态性能差。



3.1 转速电流双闭环调速系统

一、问题的提出：

为什么要构造双闭环调速系统？



◆ 电流截止负反馈调速系统能够满足性能需求？

答：电流截止负反馈调速系统无法最大程度发挥直流电机的动态性能。

◆ 有没有性能更优的控制方案？

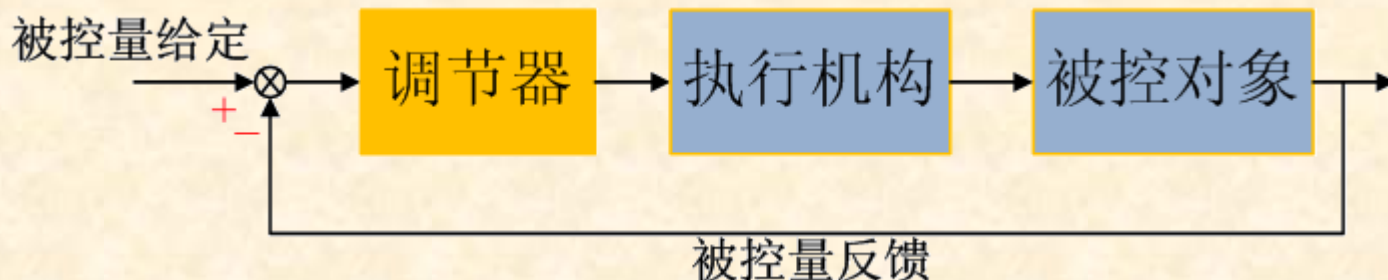


解决思路

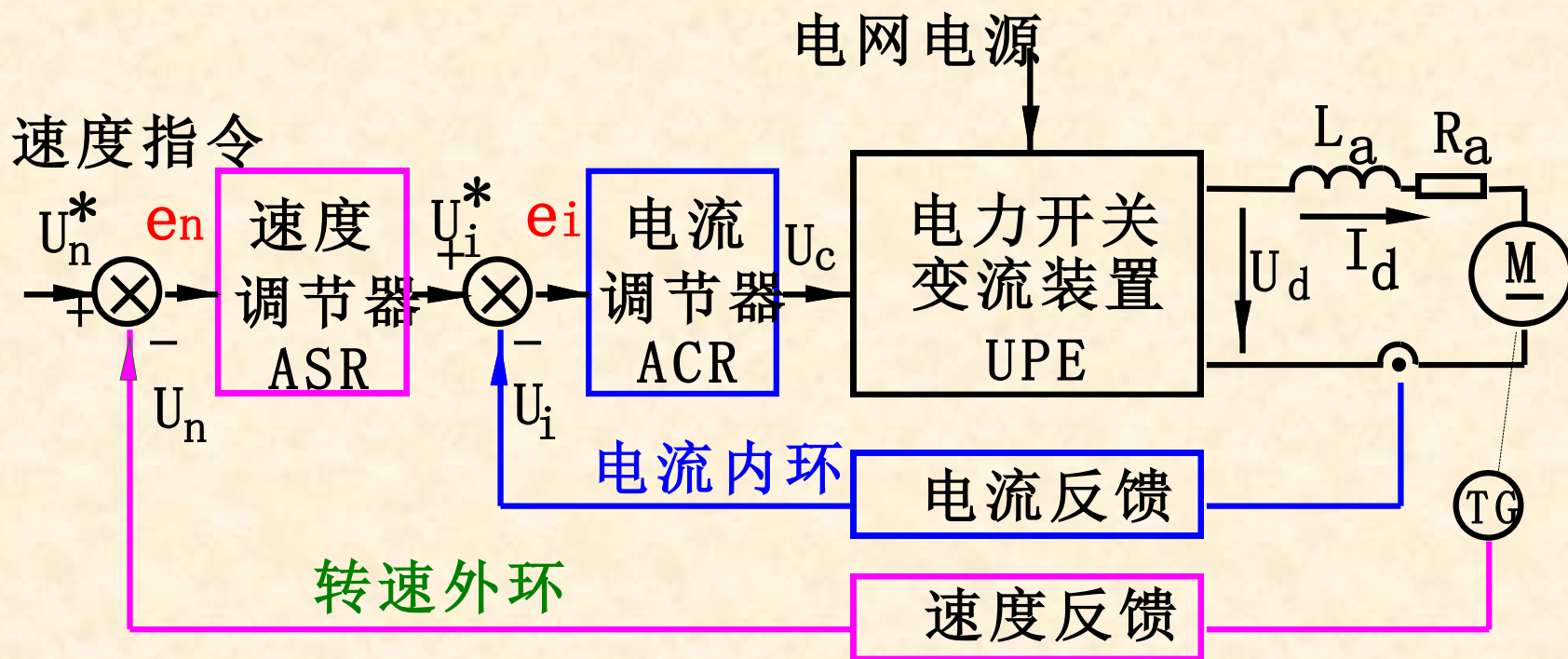
为了实现在允许条件下的最快起动，关键是要获得一段使电流保持为最大值 I_{dm} 的恒流过程。

按照反馈控制规律，采用某个物理量的负反馈就可以保持该量基本不变，那么，采用电流负反馈应该能够得到近似的恒流过程。

所以，不但转速闭环，电流也闭环。



系统组成

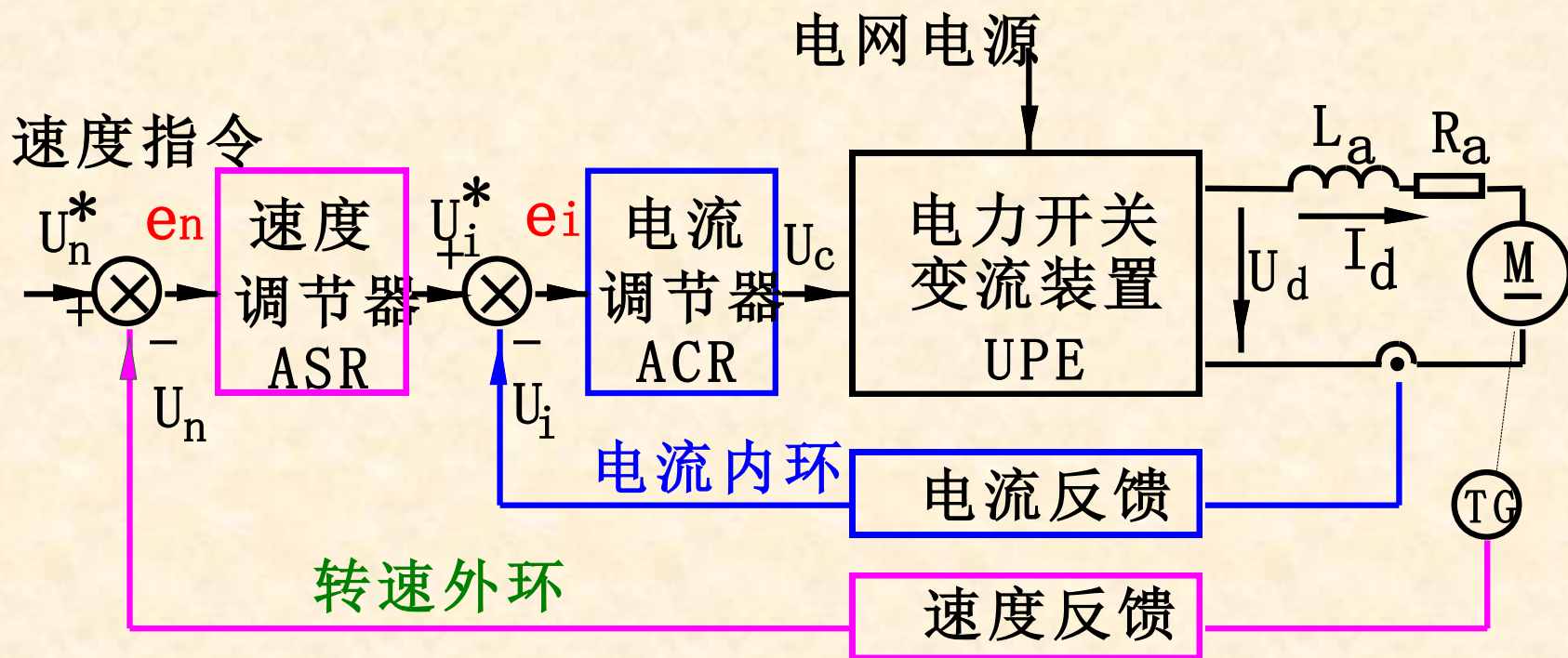


双环直流调速系统的一般结构

问题1：两个调节器的限幅值怎么选取？

问题2：为什么电流环在内环，转速环在外环？

系统组成

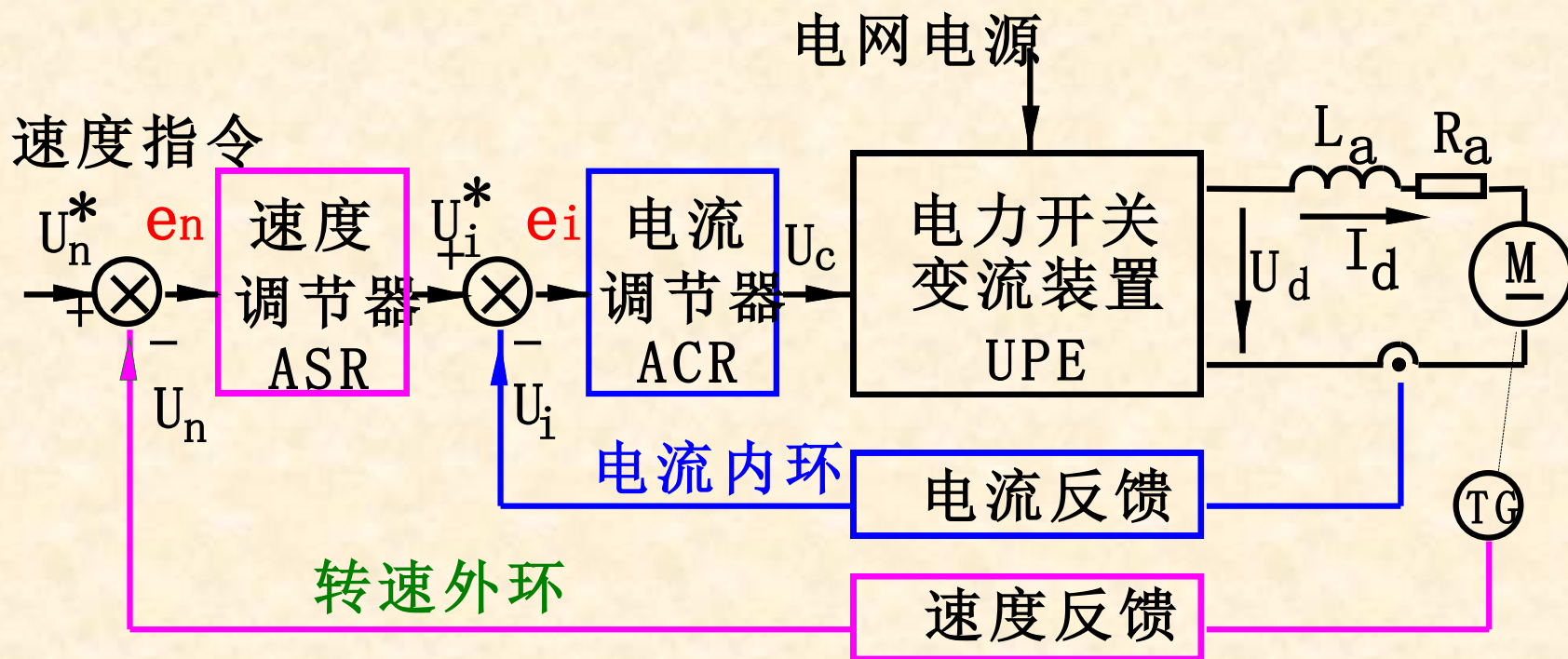


双环直流调速系统的一般结构

问题3: 速度PI调节器工作在线性调节区和饱和区时, 电流内环工作状态有什么区别?

问题4: 电流内环什么时候是恒值控制? 什么时候是随动控制?

系统组成

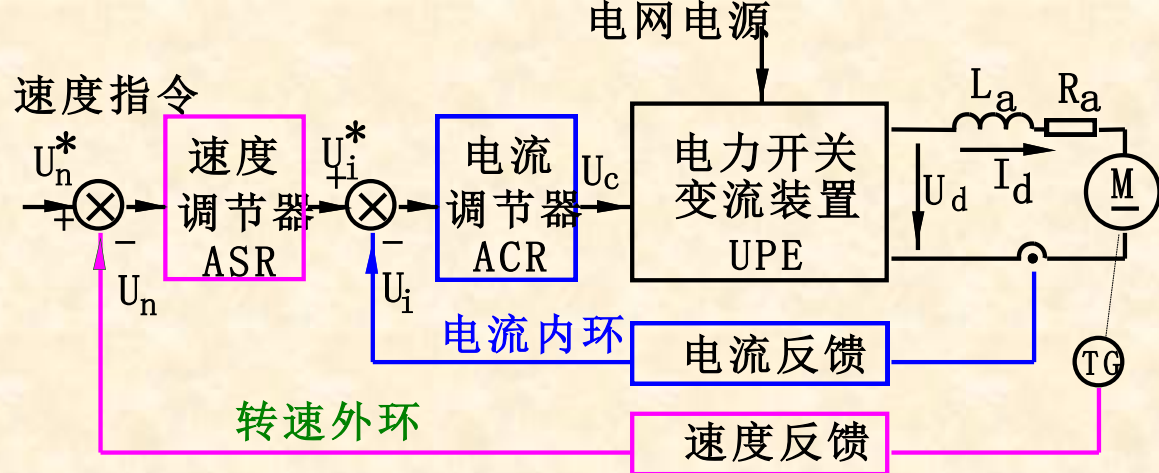


双环直流调速系统的一般结构

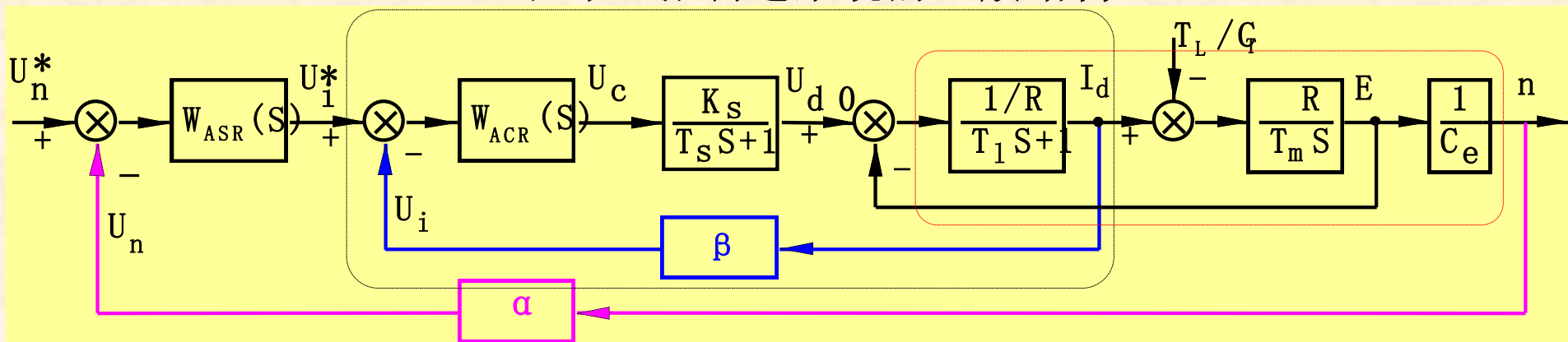
问题5：双闭环系统如何实现最大电流启动？

问题6：严重过载或者堵转时，双闭环系统如何进行限流保护以实现理想挖土机特性？

问题7：启动时电流调节器能不能饱和？



双环直流调速系统的一般结构

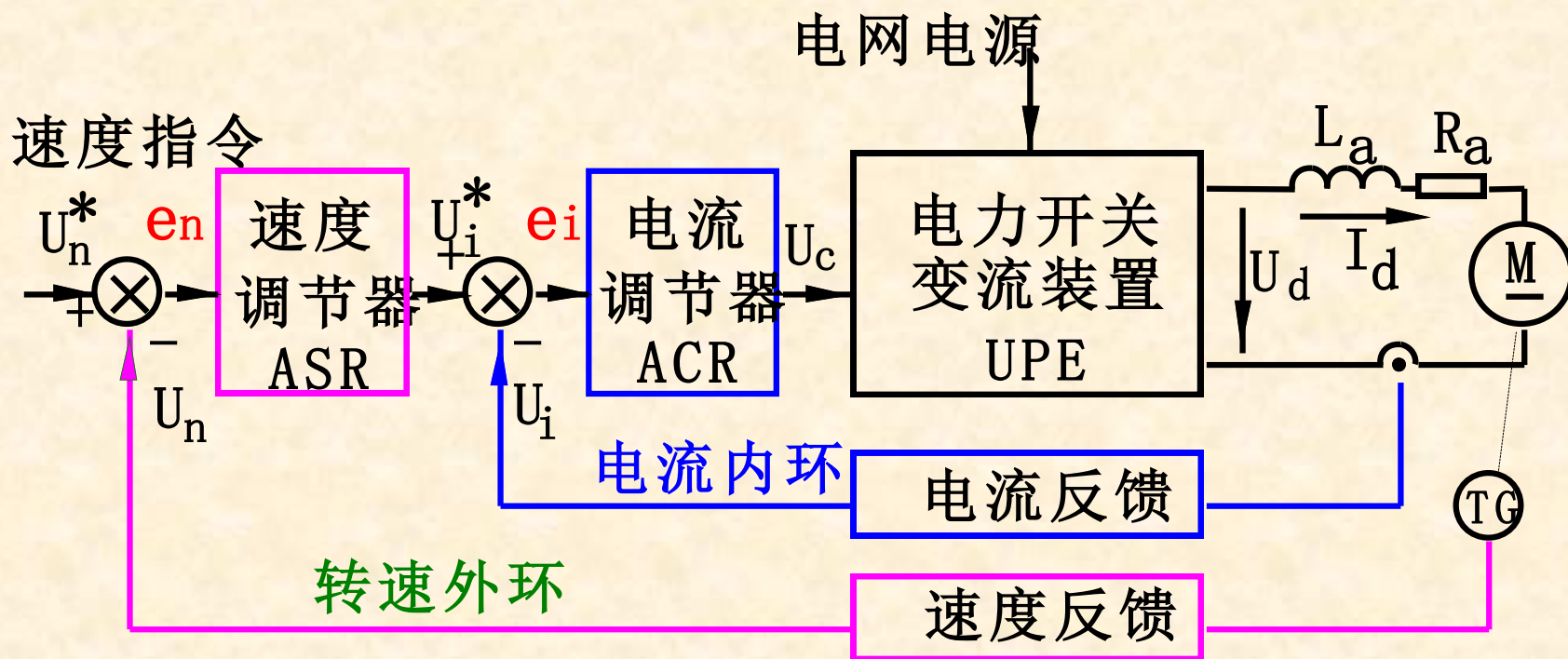


双环系统动态结构图

问题8：启动和堵转时，速度调节器都饱和，电流环都工作在恒值控制模式，两者有什么区别？

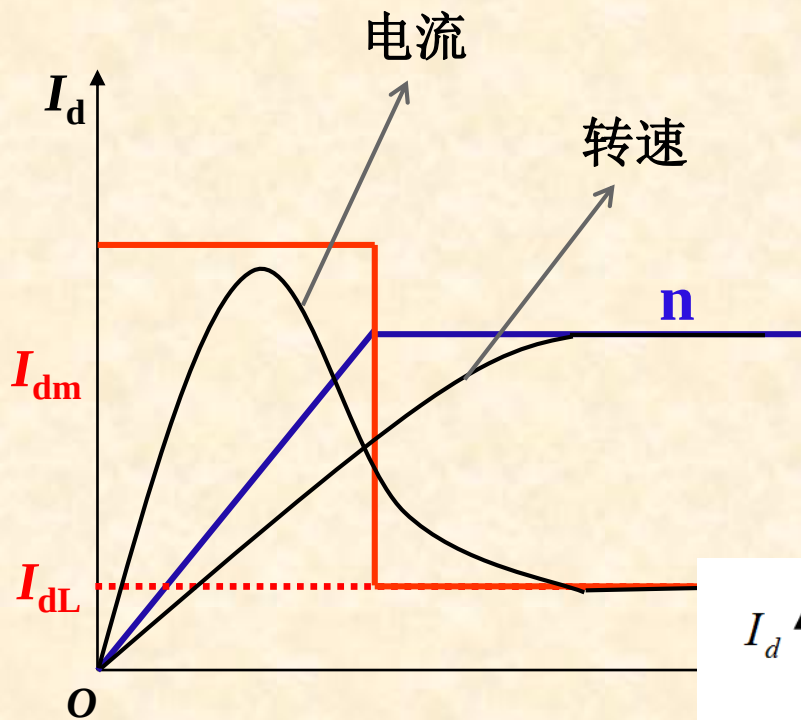
问题9：启动过程中，电流环输出做不到无静差，为什么？

系统组成

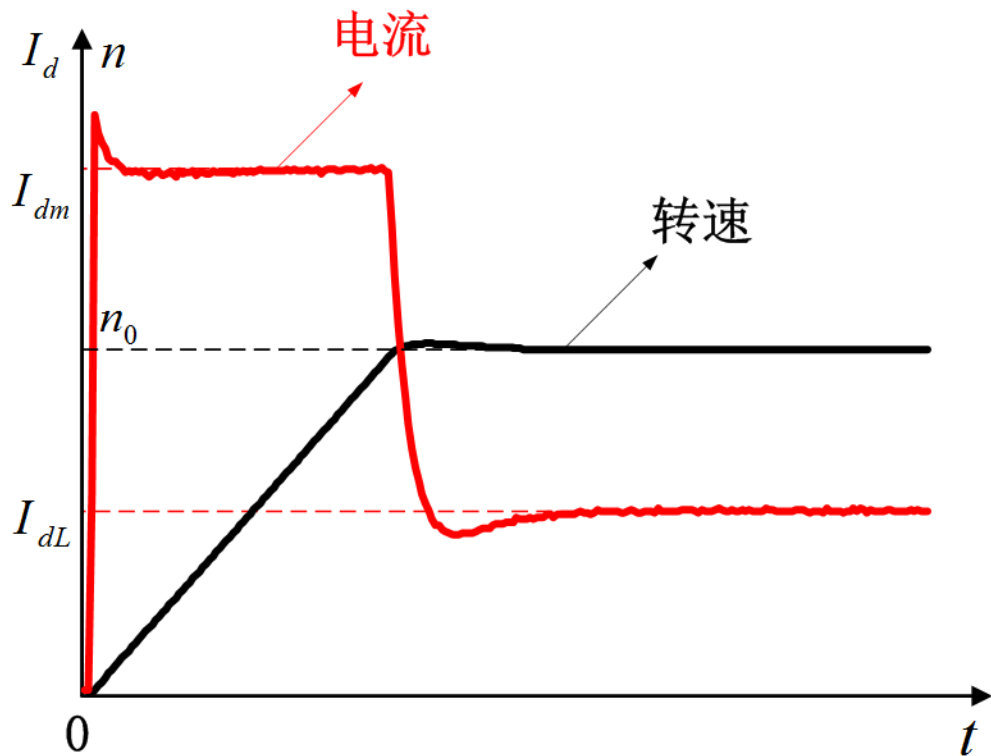


双环直流调速系统的一般结构

问题10：转速单闭环系统和双闭环系统启动时速度调节器都进入了饱和，是不是都是全压启动？



双闭环调速系统的起动过程

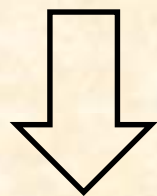


电流截止闭环调速系统的起动过程

3.1 双闭环调速系统的组成及静特性

一、问题的提出：

为什么要构造双闭环调速系统？



◆ 电流截止负反馈调速系统能够满足性能需求？

答：电流截止负反馈调速系统无法最大程度发挥直流电机的动态和静态性能。

◆ 有没有性能更优的控制方案？

答：有，可以采用转速、电流双闭环调速方案。



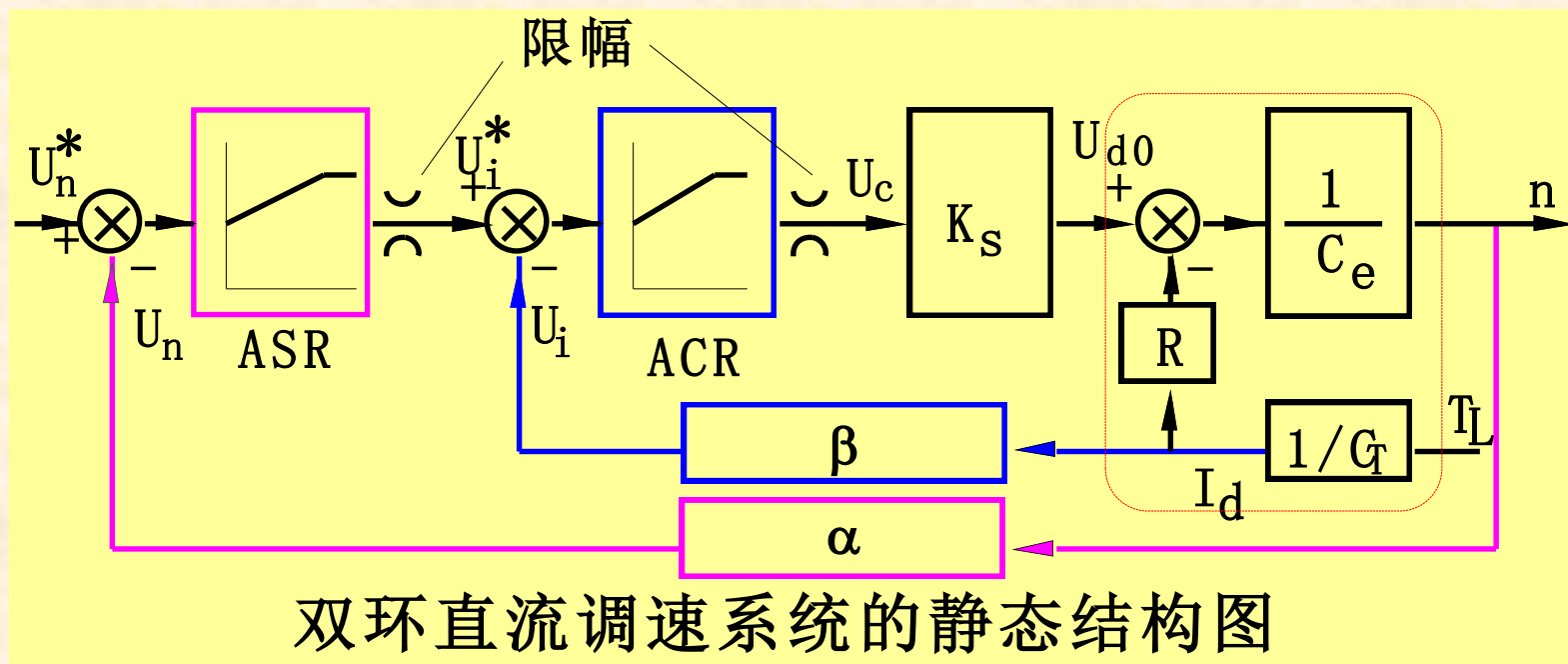
小结:

①为了进一步提高调速系统的动态性能，有必要引入速度、电流双闭环控制方案。

②引入电流内环，提高了电流控制的性能，但同时也大大增加了算法的复杂性，并且硬件成本有所提高。



三、稳态结构图与静特性



- 转速调节器ASR的输出限幅电压 U_{i1}^* 限制了电枢电流的最大值；
- 电流调节器ACR的输出限幅电压 U_{cm} 限制了电力电子变换器的最大输出电压 U_{dm} 。

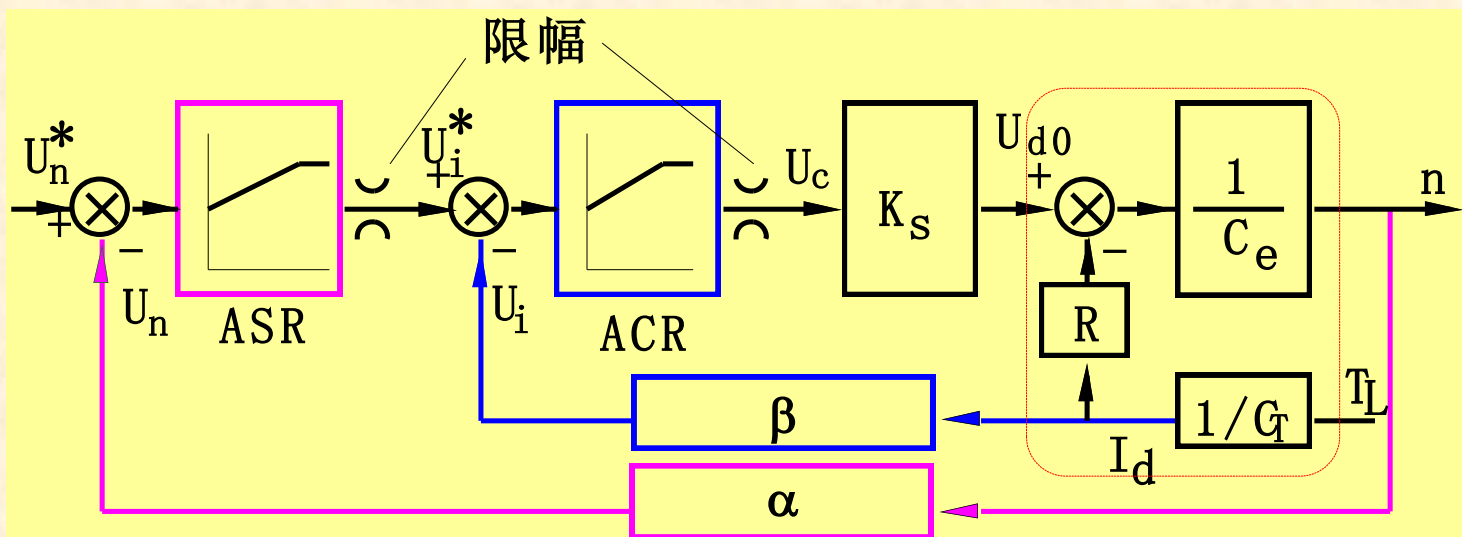
调节器限幅作用

1、饱和——输出达到限幅值

当调节器饱和时，输出为恒值，输入量的变化不再影响输出，除非有反向的输入信号使调节器退出饱和；换句话说，饱和的调节器暂时隔断了输入和输出间的联系，**相当于使该调节环开环**。

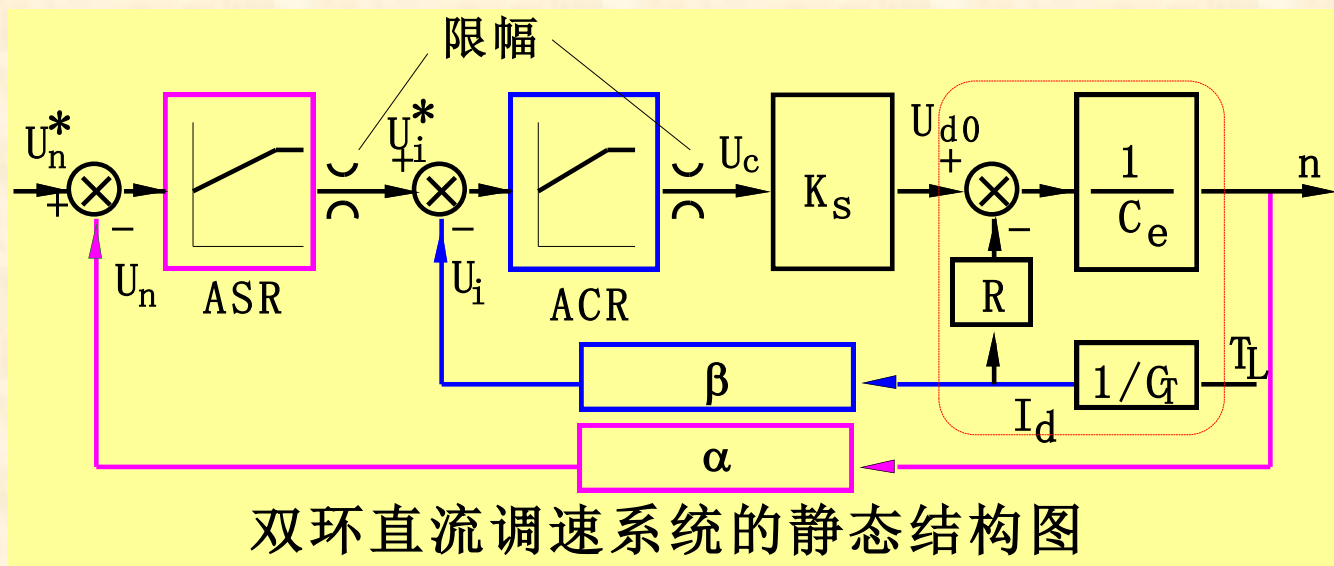
2、不饱和——输出未达到限幅值

当调节器不饱和时，工作在线性区，PI作用使输入偏差电压在稳态时总是零。



双环直流调速系统的静态结构图

静特性

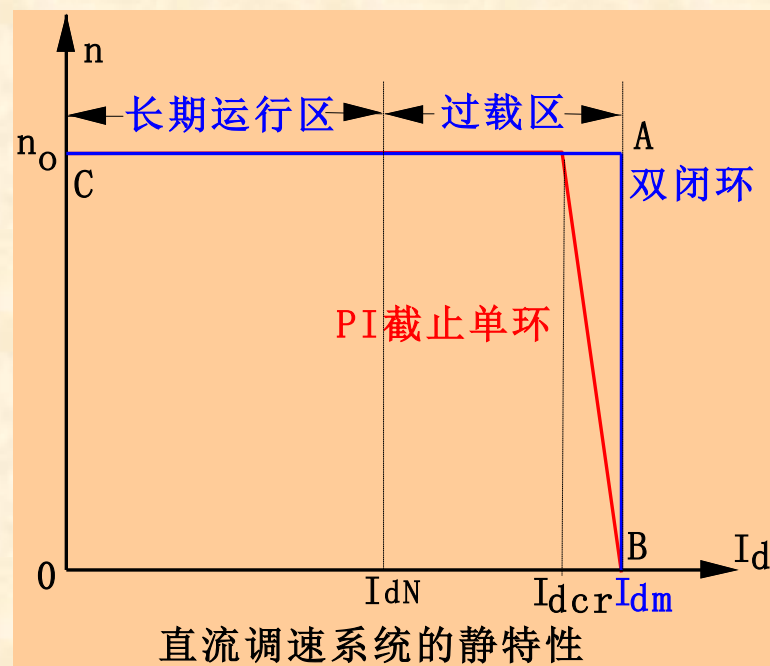


- 正常运行时，电流调节器不会达到饱和（重要！）
- 转速调节器不饱和：两调节器均不饱和，稳态时输入偏差电压均为0；

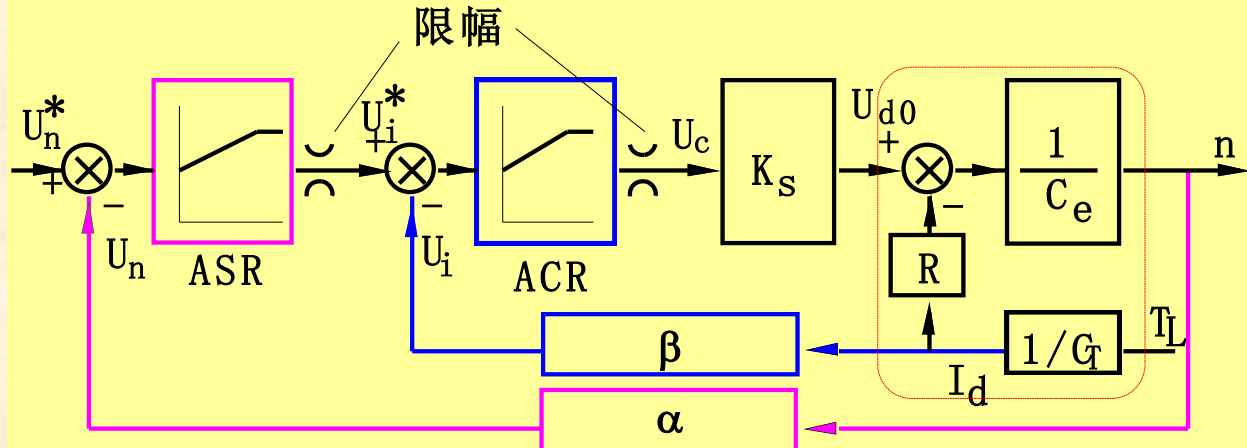
$$U_n^* = U_n = \alpha n$$

$$U_i^* = U_i = \beta I_d$$

对应静特性CA段。转速外环是**恒值**控制系统，电流内环是**随动控制**系统。



静特性

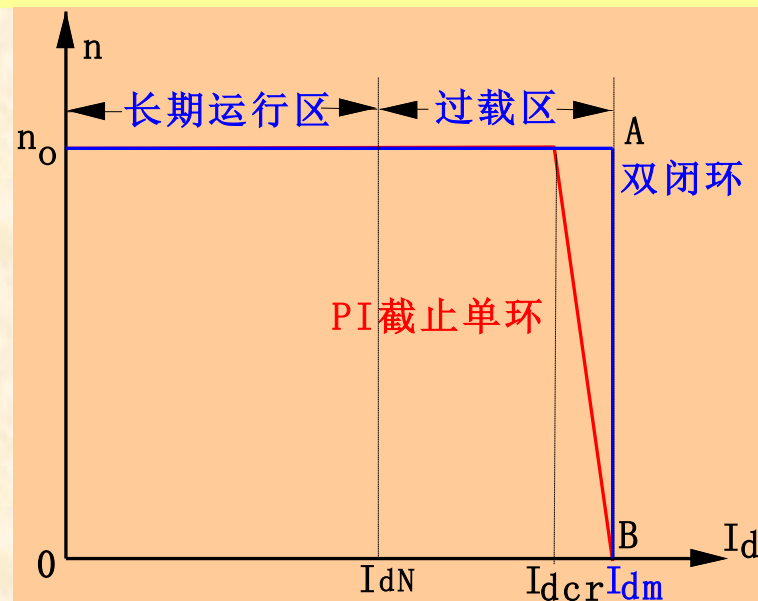


双环直流调速系统的静态结构图

• 转速调节器饱和:

ASR输出达到限幅值，转速外环呈开环，电流内环恒值控制，系统按无静差电流单环运行，**对应静特性AB段。**

$$I_d = \frac{U_{im}^*}{\beta} = I_{dm}$$



直流调速系统的静特性

双环系统静特性的特点：负载电流小于最大值时为转速无静差，转速负反馈起主要调节作用；负载电流达到最大值时为电流无静差，电流调节器起主要调节作用。

四、各变量的稳态工作点和稳态参数计算

- 双环调速系统在稳态工作时，两调节器均不饱和

$$U_{ne} = U_{ie} = 0$$

$$U_n^* = U_n = \alpha n = \alpha n_0$$

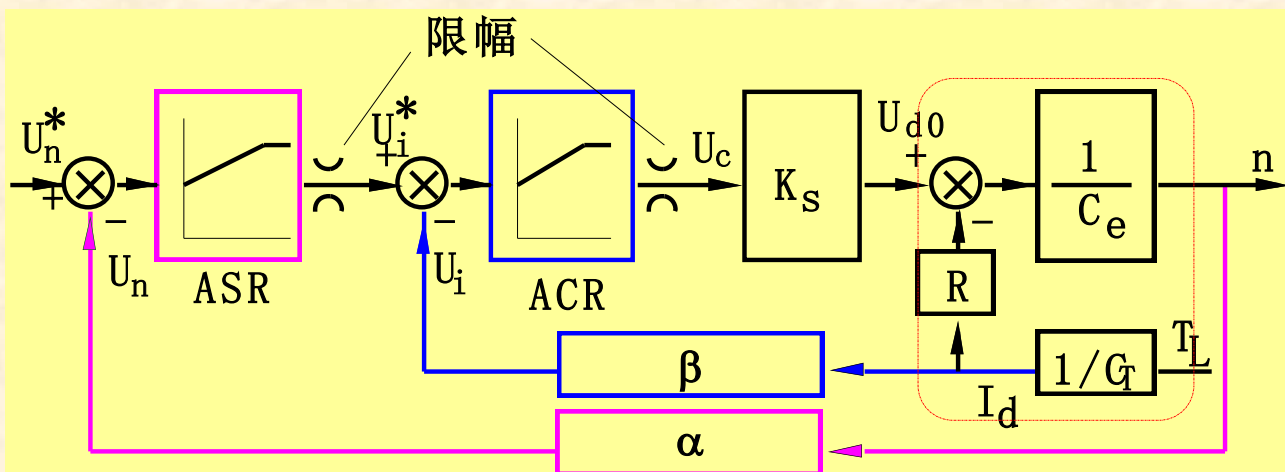
$$U_i^* = U_i = \beta I_d = \beta I_{dL}$$

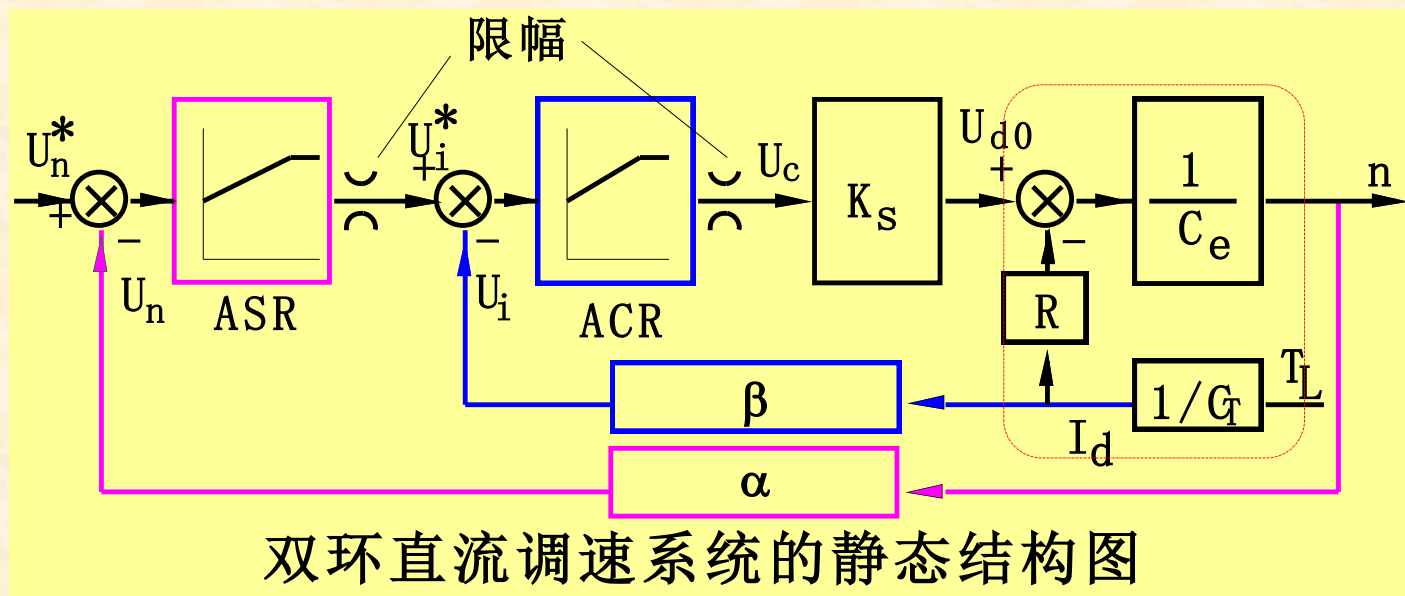
$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_{\max}}$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}}$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{C_e n + I_d R}{K_s}$$

$$= \frac{C_e U_n^* / \alpha + I_{dL} R}{K_s}$$





双闭环直流调速系统的ASR和ACR均为PI调节器，设系统最大给定电压 $U_{nm}^* = U_{im}^* = 15V$, $n_N = 1500\text{rpm}$, $I_N = 20A$ ，电流过载倍数为2，电枢回路总电阻为 $R = 2\Omega$, $K_s = 20$ ， $C_e = 0.127V \cdot \text{min}/r$ ，求：

- (1) 当系统稳定运行在 $U_n^* = 5V$, $I_{dL} = 10A$ 时，系统的 n 、 U_n 、 U_i^* 、 U_i 、 U_c 各为多少？
- (2) 当电动机负载过大而堵转时， U_i^* 和 U_c 各为多少？

解：转速反馈系数和电流反馈系数分别为：

$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_N} = \frac{15}{1500} = 0.01(\text{V} \cdot \text{min/r})$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{15}{2 \times 20} = 0.375(\text{V/A})$$

(1) 当系统稳定运行在 $U_n^* = 5\text{V}, I_{dL} = 10\text{A}$ 时：

$$U_n = U_n^* = 5(\text{V})$$

$$n = \frac{U_n^*}{\alpha} = \frac{5}{0.01} = 500(\text{r / min})$$

$$U_i = \beta I_{dL} = 0.375 \times 10 = 3.75(\text{V})$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{C_e n + I_d R}{K_s} = \frac{0.127 \times 500 + 10 \times 2}{20} = 4.175(\text{V})$$

(2) 当电动机负载 $U_i^* = \beta I_{dm} = 0.375 \times 2 \times 20 = 15(\text{V})$

过大而堵转时：

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{C_e n + I_d R}{K_s} = \frac{C_e n + I_{dm} R}{K_s}$$

$$= \frac{2 \times 20 \times 2}{20} = 4(\text{V})$$

第3章 转速、电流双闭环直流调速系统

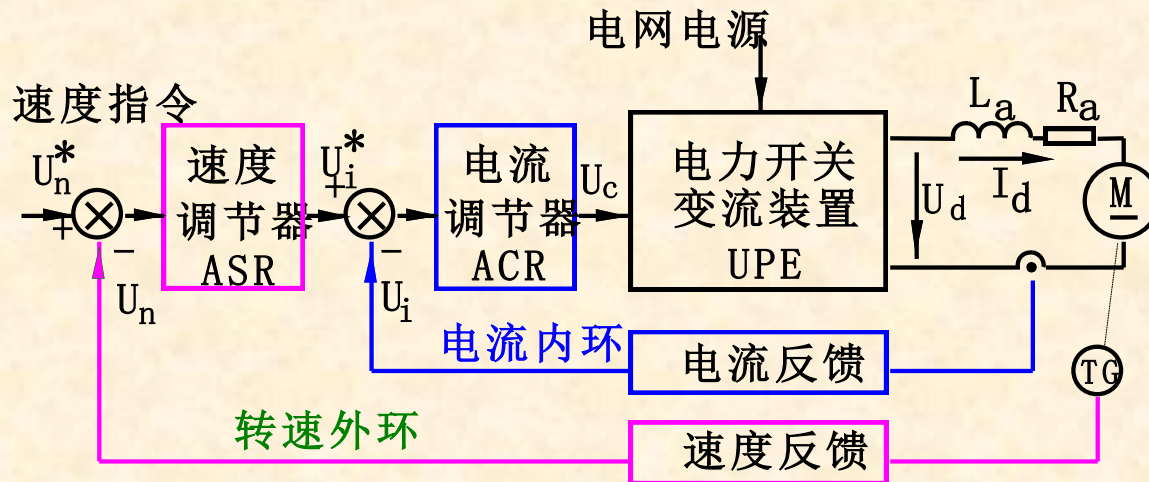
3.1 双闭环调速系统的组成及静特性

3.2 双闭环调速系统的数学模型与动态过程分析 ✓

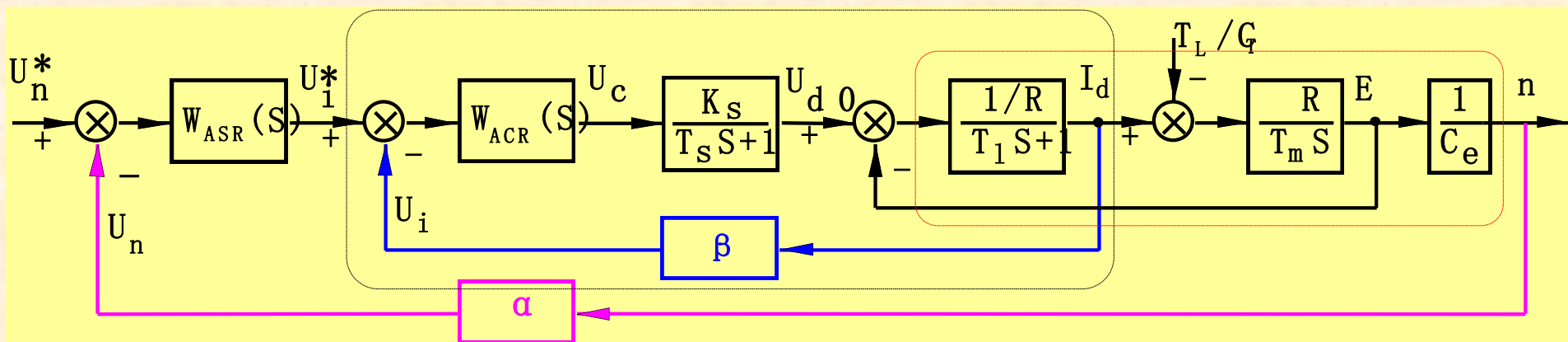
3.3 调节器的工程设计方法

3.4 双闭环调速系统的工程设计方法

一、系统动态模型



双环直流调速系统的一般结构

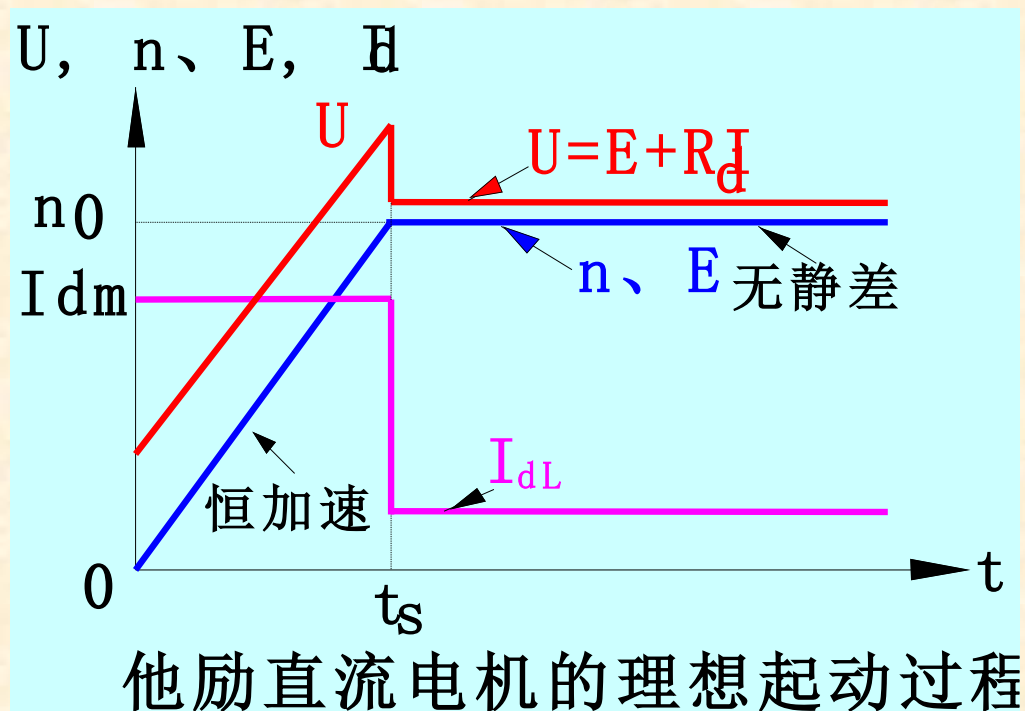


双环系统动态结构图

二、起动过程分析

- 闭环调速系统理想起动过程
输入阶跃给定时：

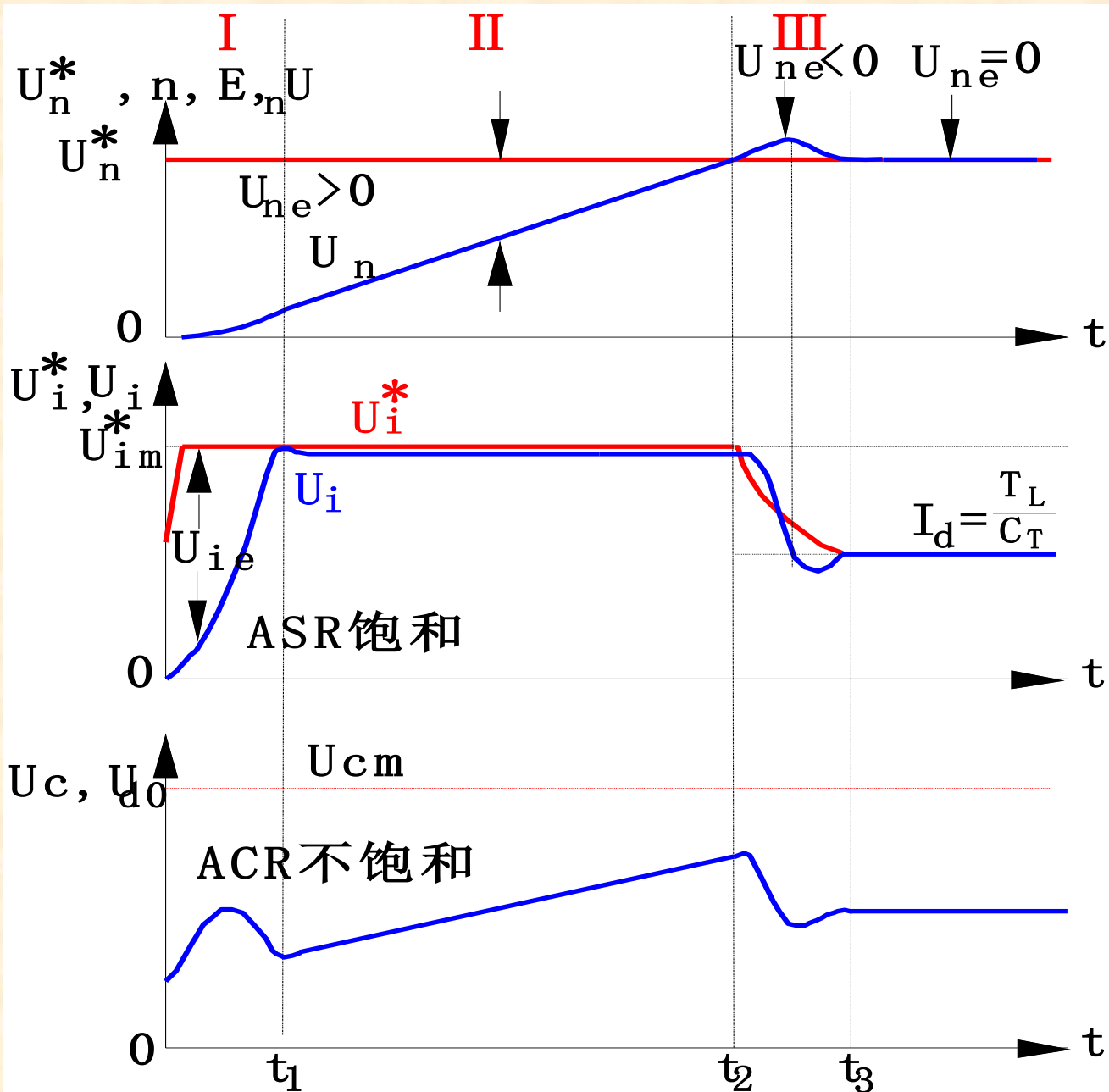
稳：稳定性好；
准：稳态误差小；
快：上升时间短、
调节时间短、
超调量小。



即电机能以最大加速度升达指令值并很快消除静差，稳速运行。

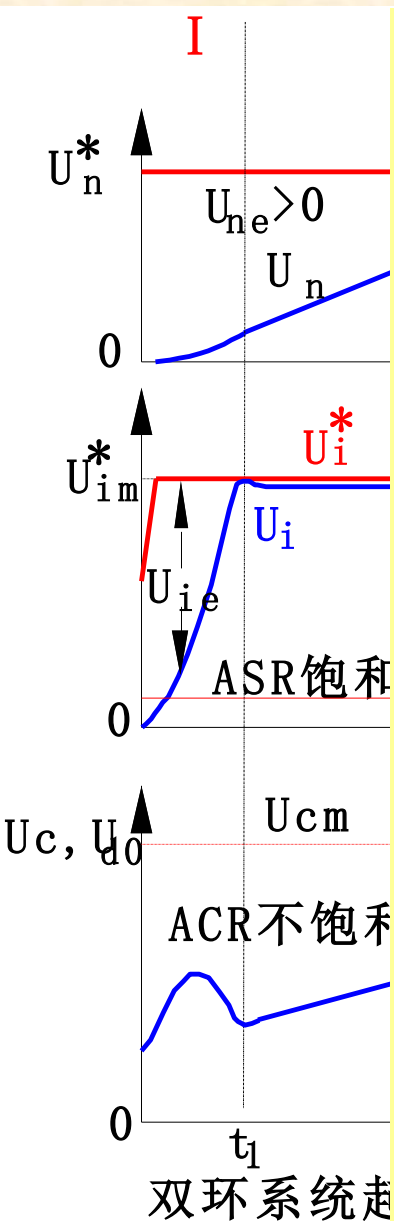
按期望，在转速升达指令值前，应维持电流恒定等于最大允许值，调节电枢电压使其自动跟踪反电势的增长，系统应表现为一个恒流调节系统。

达到指令值后，要求迅速进入无静差稳速运行，系统这时应自动转换成一个无静差调速系统。



双环系统起动过程动态波形

第I阶段区间 $[0, t_1)$ 建流过程



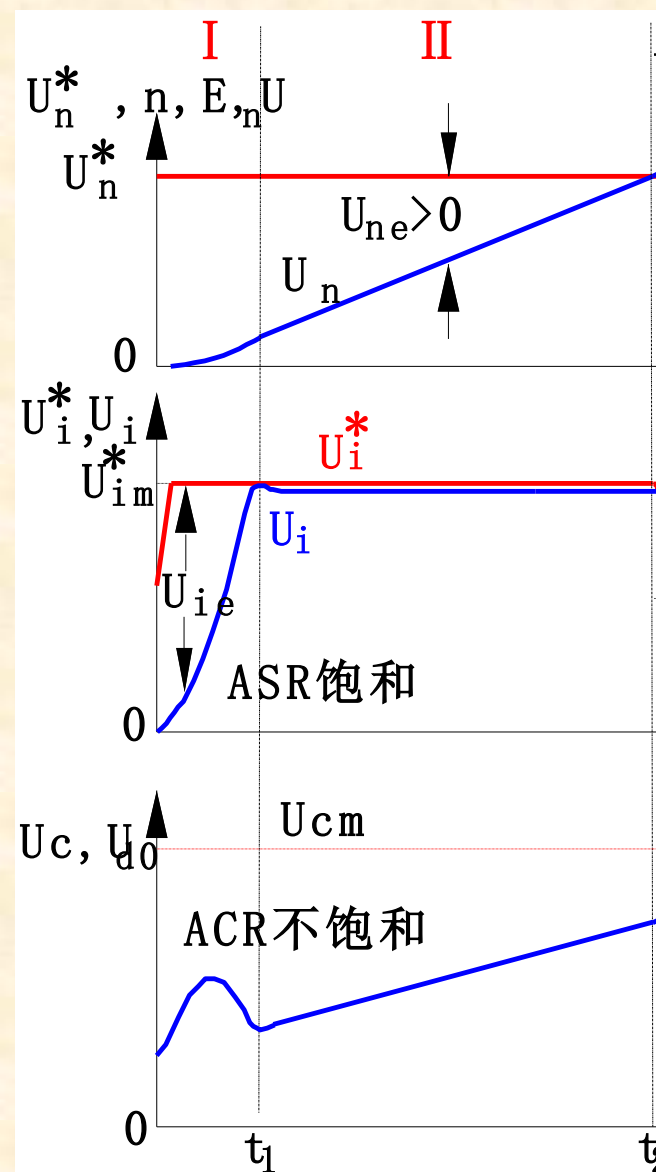
- 转速环突加阶跃给定时，电机静止， n 反馈为0，ASR输入等于指令值，**ASR输出迅速达到饱和值**，加到ACR输入端，使 U_c 、 U_{d0} 很快升高，因电磁常数相对较小，电流增长很快，**ACR输入误差衰减较快**，**ACR的输出经一峰值后逐渐回落**。
- 当电流形成的转矩大于负载转矩时，电机开始启动，由于机电惯量较大，转速增长慢，**ASR输入误差衰减很慢**，**输出保持为饱和限幅值**。转速环开环，电流环给定为最大值，电流继续上升，直到电流升到最大允许值时，电机在最大加速转矩的作用下开始快速启动，这时：

$$U_i = \beta I_{dm} = U_{im}^*$$

启动过程第一阶段的基本特点是**ASR很快饱和**，**输出限幅值**，其后ACR的指令保持最大值不变；**电流从0迅速升到最大值**，**ACR不饱和**。



第II阶段区间 $[t_1, t_2)$ 恒流升速过程



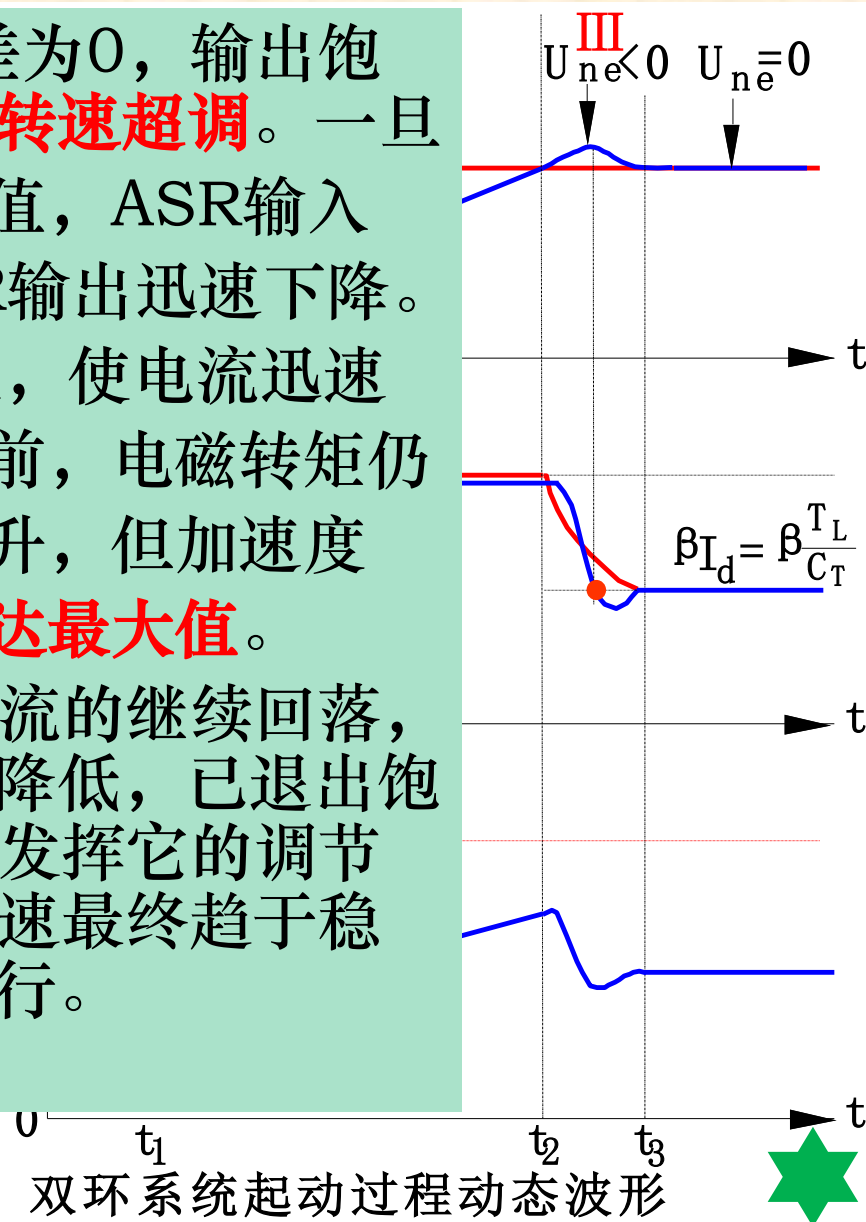
双环系统起动过程动态波形

- 虽速度反馈不断增长，但它在超过速度指令前不能使ASR输入误差变号，所以**ASR一直饱和**，速度环相当于开环，系统为恒流调节。
- 在ACR的PI调节下，**电枢电压将不断跟踪反电势增长**，把电流自动维持在最大值附近，使电机以最大加速度线性升速。**(电流有静差, why?)**
- 为保证恒流调节，ACR输出和变流装置输出均应可持续线性增长，**不应饱和**，即不应达到它的最大输出值，否则输出电压升达极限值后反电势的继续增长将使电枢电流减小，升速过程拖长。**(问题7)**



第III阶段 $[t_2, t_3]$ 转速调节阶段

- t_2 时转速=指令值，ASR输入误差为0，输出饱和值和，电流仍最大，继续升速使**转速超调**。一旦超调，速度反馈也相应超过指令值，ASR输入误差变号，使它**退出饱和**，ASR输出迅速下降。
- ACR立即跟踪自动调节电枢电压，使电流迅速回落。在电流降到与负载平衡之前，电磁转矩仍大于负载转矩，转速还会继续上升，但加速度逐渐减小，**到转矩平衡时转速升达最大值**。
- 随后ASR输出继续下降，导致电流的继续回落，使转矩小于负载转矩，转速开始降低，已退出饱和的ASR通过速度反馈闭环充分发挥它的调节作用，在ASR的自动调节下，转速最终趋于稳定在指令值，进入无静差稳速运行。



讨论

- 在第III阶段中两个调节器同时发挥作用，由于速度调节在外环，ASR处于主导地位，而ACR的作用是力图使电流尽快跟踪ASR的输出（电流指令），电流内环此时形成一个**电流随动系统**。
- 稳态时，转速等于指令值，电流所产生的电磁转矩与负载平衡，**两调节器输入误差电压均等于0，但由于积分作用，它们都有相应的输出。**

ASR的输出电压为
$$U_i^* = \beta \frac{T_L}{C_T}$$

ACR的输出电压为
$$U_c = \frac{C_e n_0 + R \frac{T_L}{C_T}}{K_s}$$

讨论

- 应当指出，上述起动过程只是在突加较大阶跃指令信号、系统机电时间常数相对较大时发生的。如果指令信号只在小范围变化，或者系统机电时间常数很小，电机起动时转速上升时间与电流上升时间相当，则ASR来不及饱和，整个起动过程系统一直是一个**线性串级调节系统**，电流内环始终表现为一个电流随动系统，不再有恒流加速过程。

三、扰动作用下双环系统的调节过程

在调速系统中，主要扰动：

- 负载变化扰动
- 电网电压变化扰动



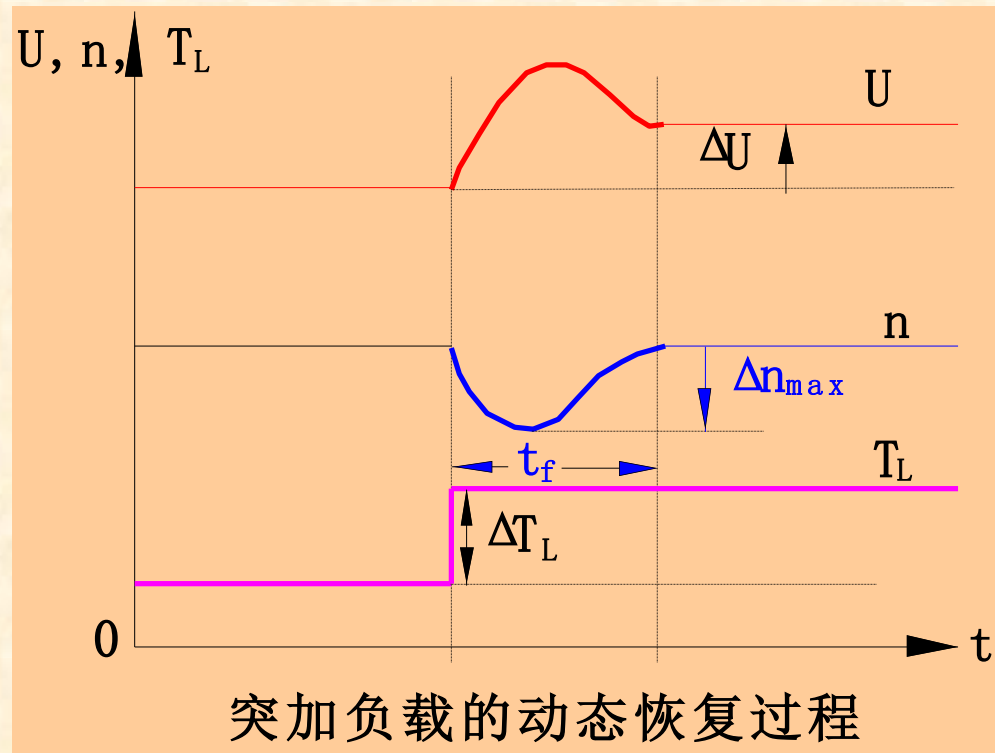
1、负载变化扰动

- 负载突增，转矩失衡， n 很快下降。ASR输入误差非零，PI调节使电流指令升高，在ACR的电流跟随调节作用下， U_{d0} 、 I_d 增大， n 降减慢、停降、回升。在ASR的积分调节作用下，最后回到无静差状态，两调节器输入误差重新为零，但输出均相应增长， U_{d0} 提高了一个增量，补偿负载压降。

- 从突加到重新进入稳态称为系统突加(减)负载的**动态恢复过程**，用以下两指标衡量：

- 1、**动态速降**(突减负载则为动态速升)
- 2、**动态恢复时间**。

突加负载很大时？



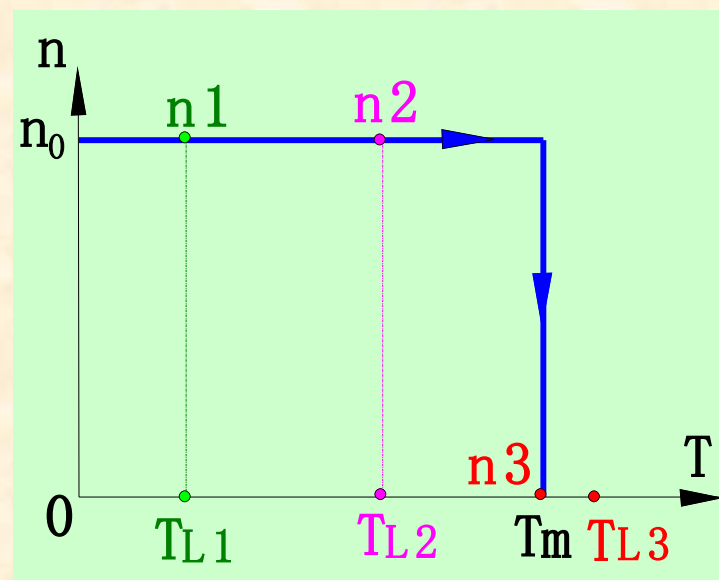
- 突加负载很大时，**ASR**会**饱和**，**ACR**调节使电流到达最大值。若此时电磁转矩比负载大，系统仍可返回**无静差**稳速运行，如此时电磁转矩比负载小，电机将继续不断减速，ASR输入误差越来越大，输出将一直饱和，成为**恒流调节**系统。随着速度不断降低、**反电势不断减小**，**为了保证电流恒定**，**电流环调节电枢电压不断减小**，维持电流在最大值附近，转速将持续下降直到停车。

过载时电机速度为零、

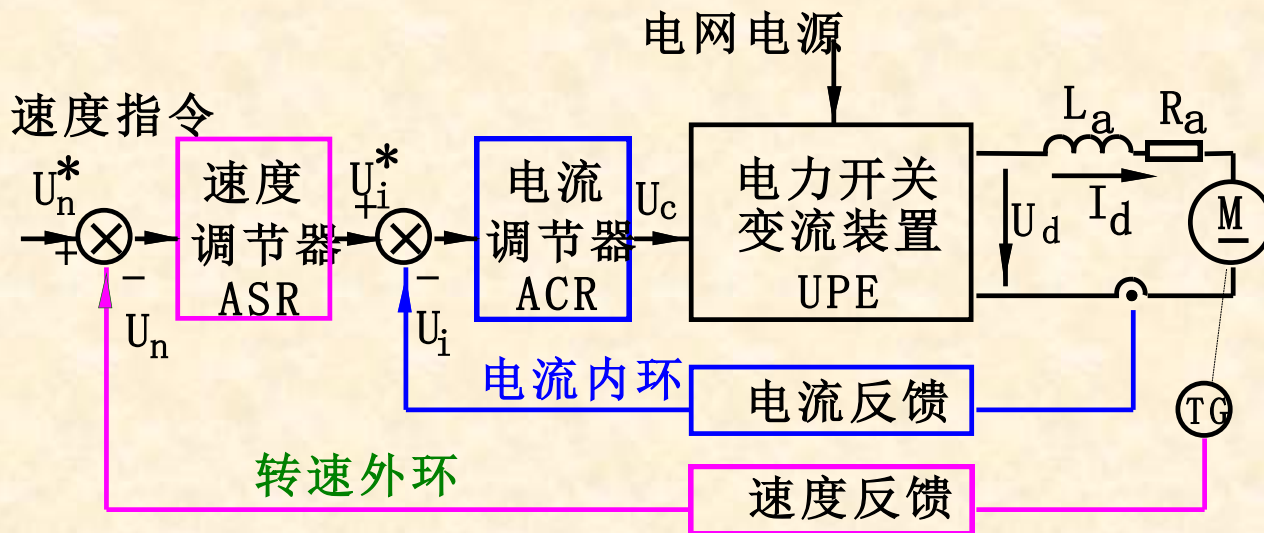
电流为最大值的状态

称为**堵转**。

- 双环系统在过载时ASR饱和并通过ACR的恒流调节将电机堵转，可实现对电机和电力半导体的**限流保护**。



2、电网波动扰动



双环直流调速系统的一般结构

- 运行中如电网波动，例如电压下降，整流电压会相应降低使电枢电流下降，电机减速。电流一下降，电流反馈值减小，ACR输入误差不为零，ACR输出很快增长调节，提升电枢电压，使电流很快恢复，配合速度闭环的进一步调节，转速迅速恢复原值。电网扰动位于在电流环内，首先要受到电流环的抑制，**电流环可以起到加快调节，减小动态速降的作用**，比单独靠速度环调节来克服电网扰动影响的系统动态速降小。



总结： 转速和电流两个调节器的作用

1. 转速调节器的作用

(1) 转速调节器是调速系统的主导调节器，它使转速 n 很快地跟随给定电压变化，稳态时可减小转速误差，如果采用PI调节器，则可实现无静差。

(2) 对负载变化起抗扰作用。

(3) 其输出限幅值决定电机允许的最大电流。

2. 电流调节器的作用

(1) 作为内环的调节器，在外环转速的调节过程中，它的作用是使电流紧紧跟随其给定电压（即外环调节器的输出量）变化。

(2) 对电网电压的波动起及时抗扰的作用。

(3) 在转速动态过程中，保证电机电流恒为允许的最大值，从而加快动态过程。

(4) 严重过载时，限制最大电流。

第3章 转速、电流双闭环直流调速系统

3.1 双闭环调速系统的组成及静特性

3.2 双闭环调速系统的数学模型与动态过程分析

3.3 调节器的工程设计方法



3.4 双闭环调速系统的工程设计方法

一、引言

必要性

闭环系统可采用多种校正方法来改善系统性能，如超前、滞后串联校正，内环反馈校正、并联校正等。这些校正方法需要一定的控制理论基础，设计时须多次试凑，系统投入运行前现场整定还须多次修改，在工程中使用时对设计人员和用户知识水平要求较高，不易掌握，常成为系统推广应用的一个障碍。控制系统设计者根据工程实用要求，按照反馈控制理论，总结归纳出一套基于频率特性的双环系统调节器工程设计法，它用几个简明的计算公式和查表的方法，较好地解决了两调节器参数的确定方法。

工程设计方法的基本思路

- 1、首先根据生产机械和工艺对拖动的要求确定系统的静态和动态性能指标；
- 2、然后根据性能指标求出相应的期望开环对数频率特性（典型系统）；
- 3、最后通过比较期望特性和控制对象的固有特性，确定调节器结构和参数。

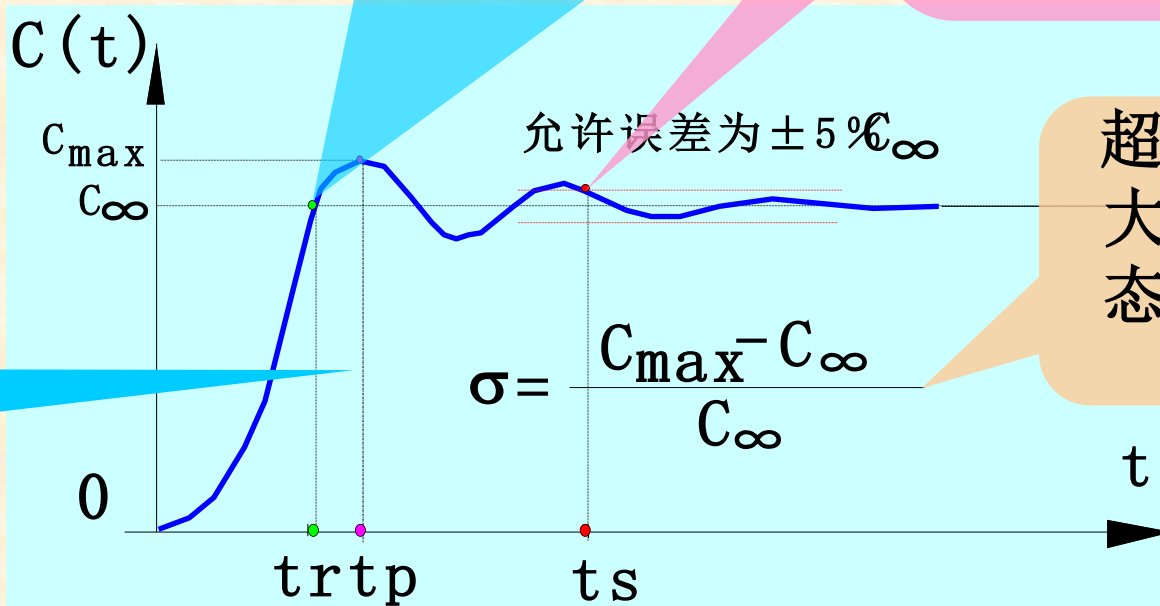
调速系统的动态性能指标

➤ 对输入的跟随指标

上升时间 t_r : 输出从0首次上升到稳态值所需的时间

调节时间 t_s : 输出到达并保持在稳态值的某一百分率范围内所需要的时间

峰值
时间



超调量 σ : 最大超调量与稳态值比值的百分数

$$\sigma = \frac{C_{\max} - C_{\infty}}{C_{\infty}}$$

调速系统的跟随指标

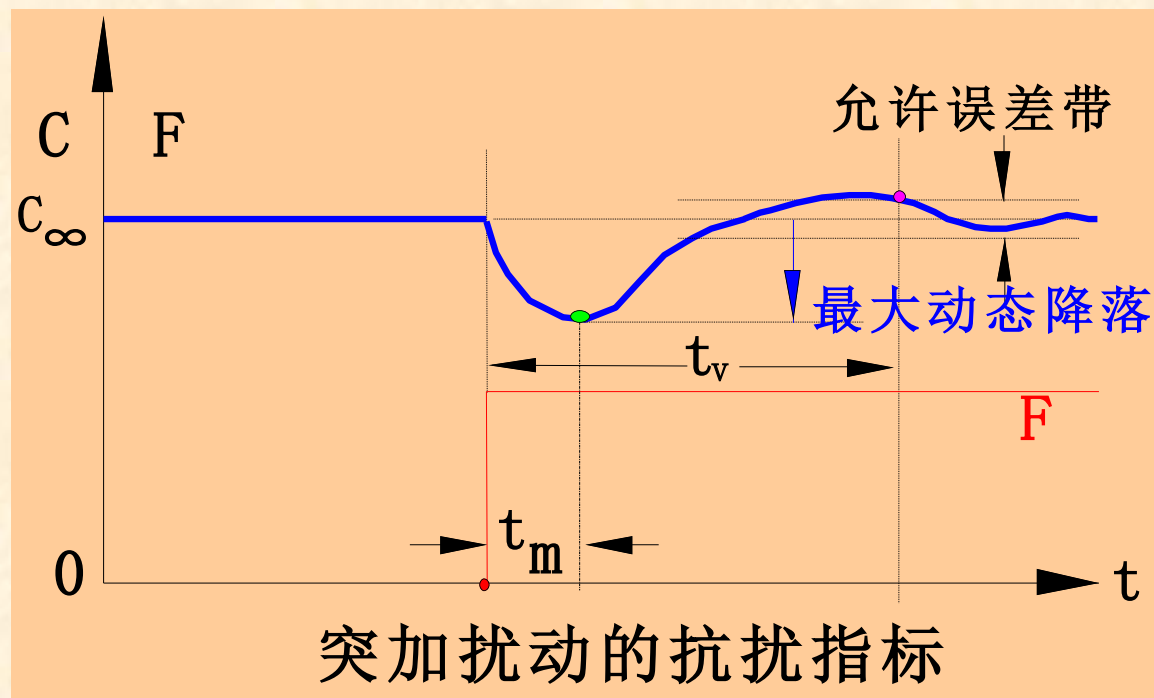
➤ 抗扰性能指标

- **动态降落 $\Delta C_{\max}$**

突加阶跃扰动下
输出响应的最大
动态降落百分数

- **恢复时间 t_v**

阶跃扰动开始到输出恢复到稳态允许误差带范
围之内所需时间



典型系统

控制系统开环传递
函数的一般形式

$$W(S) = \frac{K \prod_{j=1}^m (\tau_j S + 1)}{S^r \prod_{i=1}^n (T_i S + 1)}$$

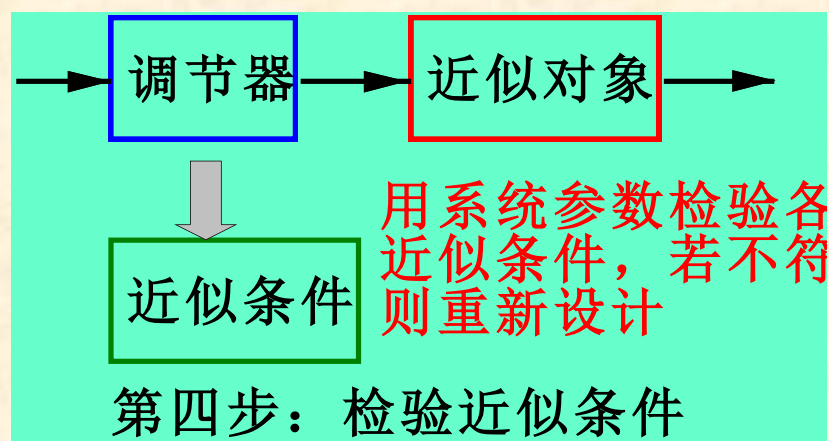
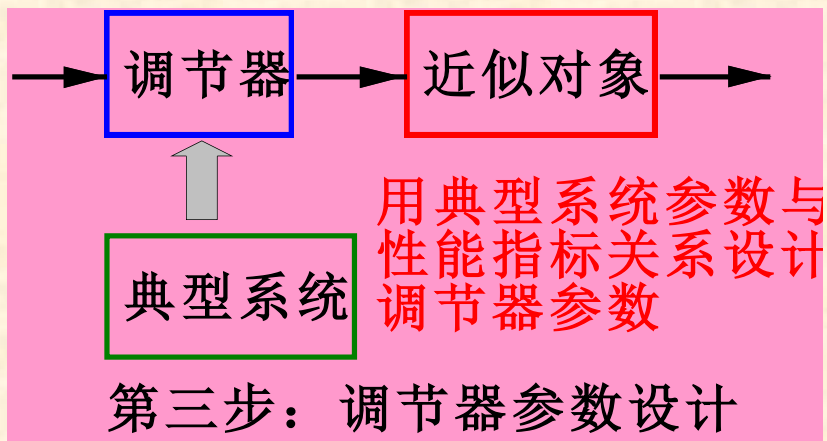
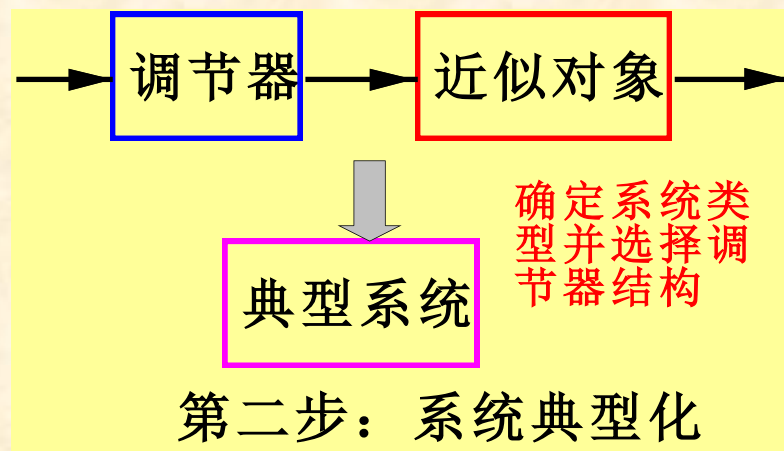
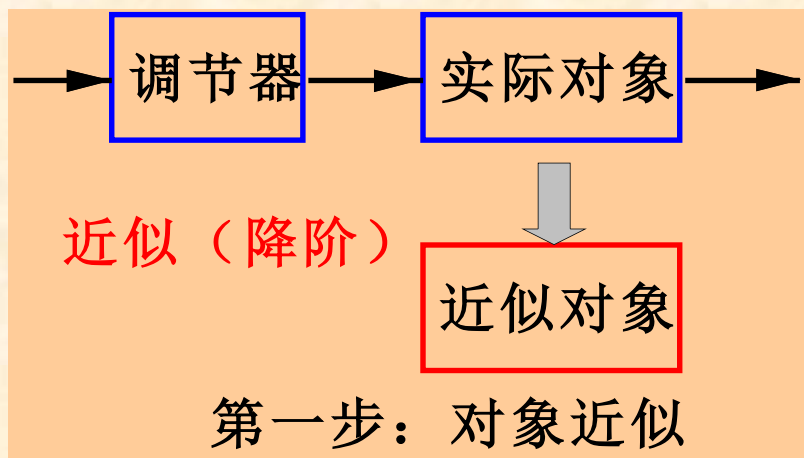
0型稳态精度低，III型及以上难稳定。
多采用I、II型。

- 实现**无静差**的开环传函至少应含1积分环节，即**系统至少为I型**。为保证在扰动下无静差，须使扰动作用点前传函至少含1积分环节，分析表明，它意味着**速度环至少为II型系统**。工程设计方法就是在I、II型系统中各选一种较简结构作为代表期望特性的典型系统，分别称为**典型I型系统**和**典型II型系统**。

设计要点

- 两个闭环，先内环后外环的设计顺序。这两个环都是无静差的，为分别确定两个调节器的结构和参数，需要根据速度、电流调节和其受控对象的不同特点确定两个期望特性开环传递函数。
- 为稳定，幅频特性应以 -20dB/dec 的斜率穿越 0dB 线，并有一定的中频宽；为抗扰，高频段衰减应足够快，斜率应在 -40dB/dec 或更负；在稳定的前提下，幅值穿越频率应尽可能大，以提高系统的快速性；低频段增益应尽可能高，以保证稳态准确度。选择电流环期望特性时要注意超调不能过大；选择速度环期望特性时则须注意保证系统的无静差特别是在负载扰动下的无静差调速要求。

工程设计方法的设计步骤



二、典型 I 型系统

• 开环传递函数

$$W_I(S) = \frac{K}{S(TS+1)}$$

特点：结构简单，幅频特性以 -20dB/dec 斜率穿越 0dB 线。

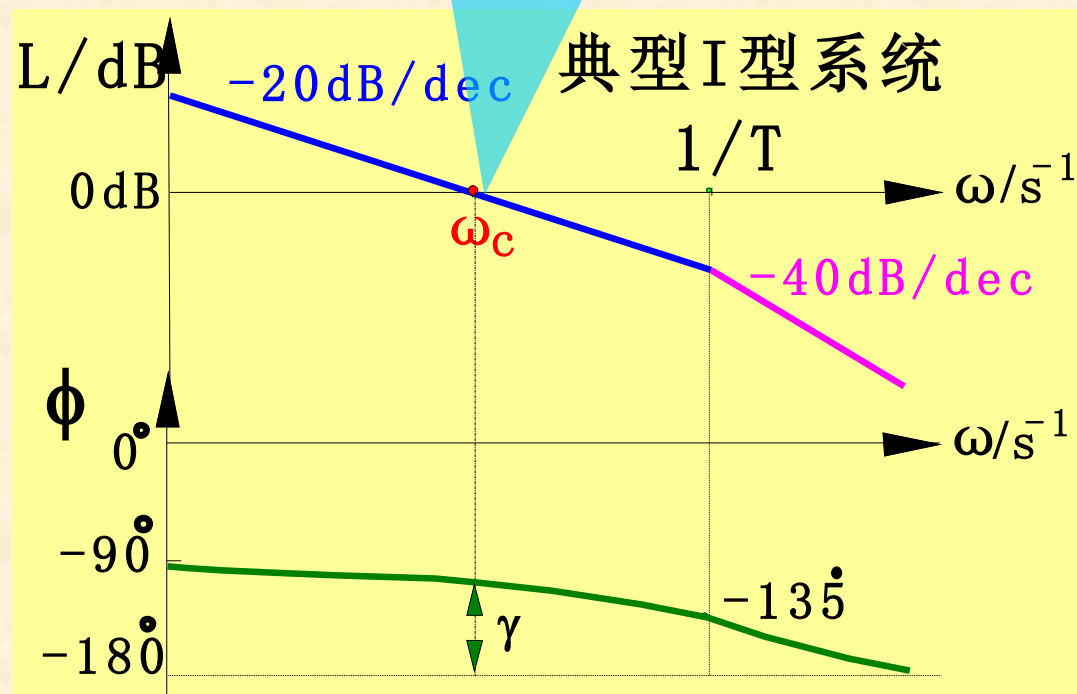
系统相对稳定性如何？

$$\because \omega_c < \frac{1}{T} \therefore \omega_c T < 1$$

$$\therefore \text{tg}^{-1} \omega_c T < 45^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \gamma &= 180^\circ - 90^\circ - \text{tg}^{-1} \omega_c T \\ &= 90^\circ - \text{tg}^{-1} \omega_c T > 45^\circ \end{aligned}$$

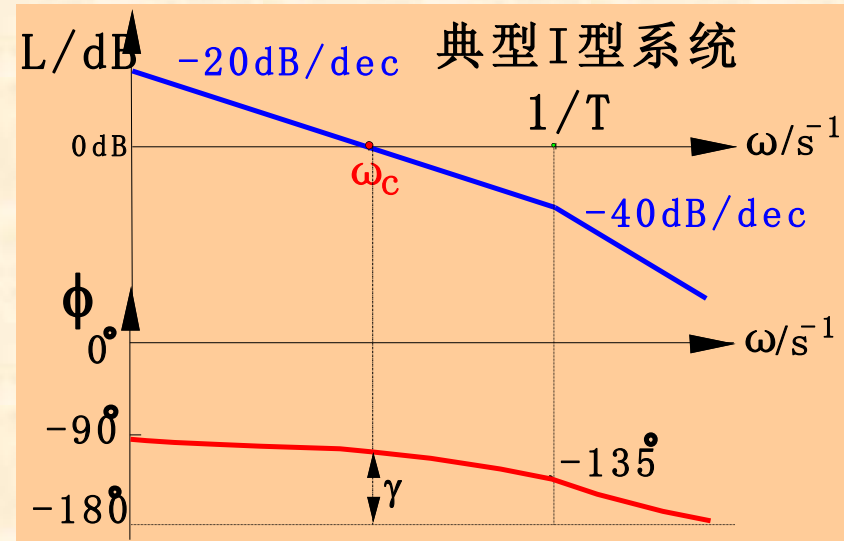
$$\omega_c = ?$$



典 I 系统参数与跟随性能指标的关系

- 特征参量： ω_c 和 T ， $\omega_c < 1/T$
- 开环增益： $K = \omega_c$

$$W_I(S) = \frac{K}{S(TS+1)}$$



实际， T 一般是被控对象固有参数，典 I 系统中可变参数只有开环增益 K 。典 I 系统是 2 阶系统，将它的闭环传函与 2 阶标准传函比较，可得到系统参数与时域动态跟随指标间关系，逐步改变可变参数 K ，算出不同 K 参数下的一组跟随性能，加以比较，可求得最佳的 K 参数取值。

典 I 系统动态跟随性能指标

闭环传递函数

$$W_{cl}(S) = \frac{C(S)}{R(S)} = \frac{K/T}{S^2 + \frac{1}{T}S + \frac{K}{T}}$$

2阶系统标准传递函数

$$W(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}}$$

$$\xi\omega_n = \frac{1}{2T}$$

$$\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT}}$$

因典型 I 型系统 $K = \omega_c < \frac{1}{T}, \therefore KT < 1 \quad \therefore \xi > \frac{1}{2}$

典 | 系统动态跟随性能指标

$$\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT}}$$

假定系统阻尼比 $0.5 < \xi < 1$

可得系统动态跟随指标与其参数间的数学关系

➤ 超调量百分数 $\sigma\% = e^{-\xi\pi / \sqrt{1-\xi^2}} \times 100\%$

➤ 上升时间 $t_r = \frac{2\xi T(\pi - \cos^{-1} \xi)}{\sqrt{1-\xi^2}}$

➤ 调节时间估算 $t_s \approx \frac{3}{\xi\omega_n} = 6T, \xi < 0.9, \Delta = \pm 5\%$

$$\xi\omega_n = \frac{1}{2T}$$

$$t_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = 8T, \xi < 0.9, \Delta = \pm 2\%$$

典型 I 型系统动态跟随性能指标

- 峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$
- 相角稳定裕量 $\gamma(\omega_c) = \text{tg}^{-1} \frac{2\xi}{\sqrt{\sqrt{1+4\xi^4} - 2\xi^2}}$
- 截止频率 $\omega_c = \omega_n [\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2]^{\frac{1}{2}}$
- 闭环谐振峰值
$$\begin{cases} \mathbf{M_p} = 1 & , \xi > 0.707 \\ \mathbf{M_p} = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} & , 0 \leq \xi \leq 0.707 \end{cases}$$

$$\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT}}$$

典 | 系统动态跟随性能指标

- 工程设计时，可根据指标要求通过查表进行参数初选，不必通过公式作精确计算，调试时再整定修正。

T已知
，选K

KT	0.25	0.31	0.39	0.5	0.69	1.0
ξ	1.0	0.9	0.8	0.707	0.6	0.5
$\sigma\%$	0	0.15	1.5	4.3	9.5	16.3
T_r	∞	∞	6.6T	4.7T	3.3T	2.4T
ω_c	0.243 /T	0.299 /T	0.367 /T	0.455 /T	0.596 /T	0.786 /T
γ (度)	76.3	73.5	69.9	65.5	59.2	51.8
M_p	1	1	1	1	1.04	1.15

谐振峰值增大

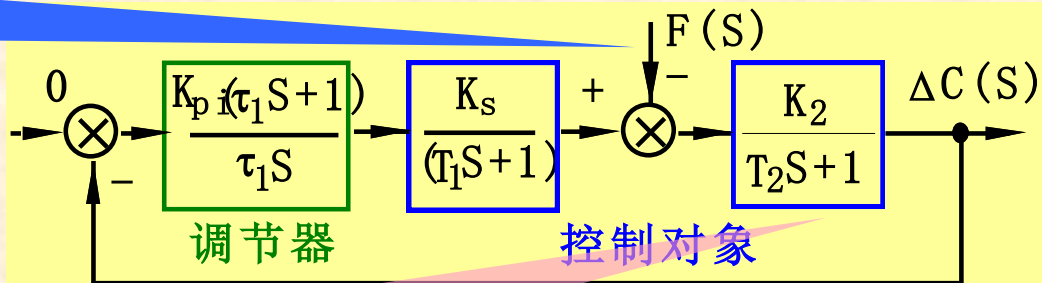
超调显著增加

讨论

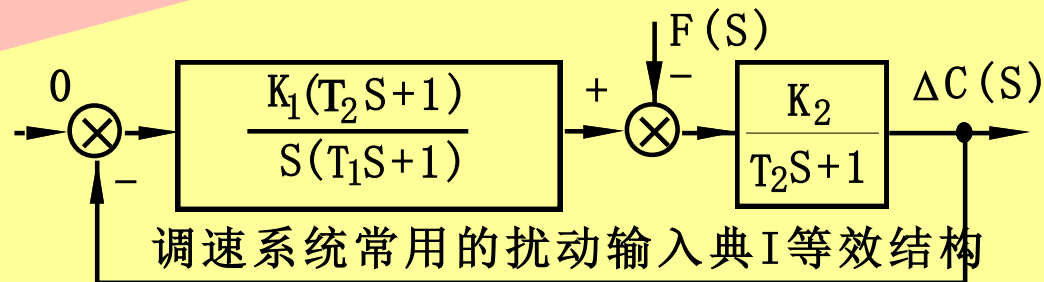
- 阻尼比较小时，超调量显著增大，稳定裕量减小；阻尼比过大，系统响应过于缓慢，对一般的控制系统，常将阻尼比选择在0.5到0.707之间。这时系统超调不大，响应也较快。
- 工程设计推荐选择阻尼比为0.707即 $\zeta=1/2$ 作为典型系统最佳设计参数。适用于要求响应较快，不允许超调过大的系统。推荐参数仅仅是作为系统期望特性的初选设计参数，在系统整定调试时应根据系统运行情况按照表所列的变化趋势对参数作灵活调整，以使系统取得实际最佳的动静态性能。

典 I 系统参数与抗扰性能指标的关系

扰动函数为阶跃形式，扰动幅值为F



选择 $\tau_1 = T_2$ $\downarrow$ $K_1 = K_p i K_s / T_2$



考虑调速系统实际结构，假定扰动作用点后被控对象是一个惯性环节，且它的时间常数 T_2 远大于期望传函时间常数 T 。

典I系统期望传函增益取为推荐最佳值 $K=1/2T$

$$W_1(S) = \frac{K_1 (T_2 S + 1)}{S (T_1 S + 1)}, W_2(S) = \frac{K_2}{T_2 S + 1}$$

典I系统：

$$W_I(S) = \frac{K}{S(TS+1)}$$

$$W_I(S) = W_1(S)W_2(S) = \frac{1}{2TS(TS+1)}, K_1 K_2 = \frac{1}{2T}, T = T_1$$

$$\Delta C(S) = -\frac{F}{S} \frac{W_2(S)}{1 + W_1(s)W_2(S)} \stackrel{K=K_1K_2=\frac{1}{2T}}{=} -\frac{\frac{FK_2}{T_2S+1}}{S + \frac{K}{TS+1}}$$

$$= -\frac{2FK_2T(TS+1)}{(T_2S+1)(2T^2S^2+2TS+1)}$$

控制对象中小时间常数与大时间常数的比值

- 经laplace逆变换，并令 $m=T_1/T_2 < 1$ 得到系统对扰动的输出响应为

$$\Delta c(t) = -2FK_2 \frac{m}{2m^2 - 2m + 1} \left[(1-m)e^{-t/T_2} - (1-m)e^{-t/2T} \cos \frac{t}{2T} + me^{-t/2T} \sin \frac{t}{2T} \right]$$

$$\text{令 } Z = \frac{1}{2} K_2 F$$

作为最大动态降落的基准值，对不同的 m 可得到典 I 系统的抗扰性能表

扰动作用点后增益

扰动量幅值

典I系统的跟随性能表

KT	0.25	0.31	0.39	0.5	0.69	1.0
ξ	1.0	0.9	0.8	0.707	0.6	0.5
$\sigma\%$	0	0.15	1.5	4.3	9.5	16.3
$T_s(2\%)$	11.7T	8.4T	6T	8.4T	7.1T	8.1T

$$m = T_1/T_2 < 1$$

典I系统的抗扰性能表 (KT=0.5) $Z=0.5FK_2$

m	1/5	1/10	1/20	1/30
$\Delta C_{\max}$	55.5Z%	33.2Z%	18.5Z%	12.9Z%
t_v	14.7T	21.7T	28.7T	30.4T

讨论:

1、典I系统在承受扰动输入时的恢复时间比对输入跟随过程的调节时间长得多，且m越小，即控制对象两个时间常数相距较大时，系统受扰动后动态恢复时间越长。

2、典型I型系统跟随性能比较好，但抗扰性能较差，用于随动系统比较合适。

两个积分环节

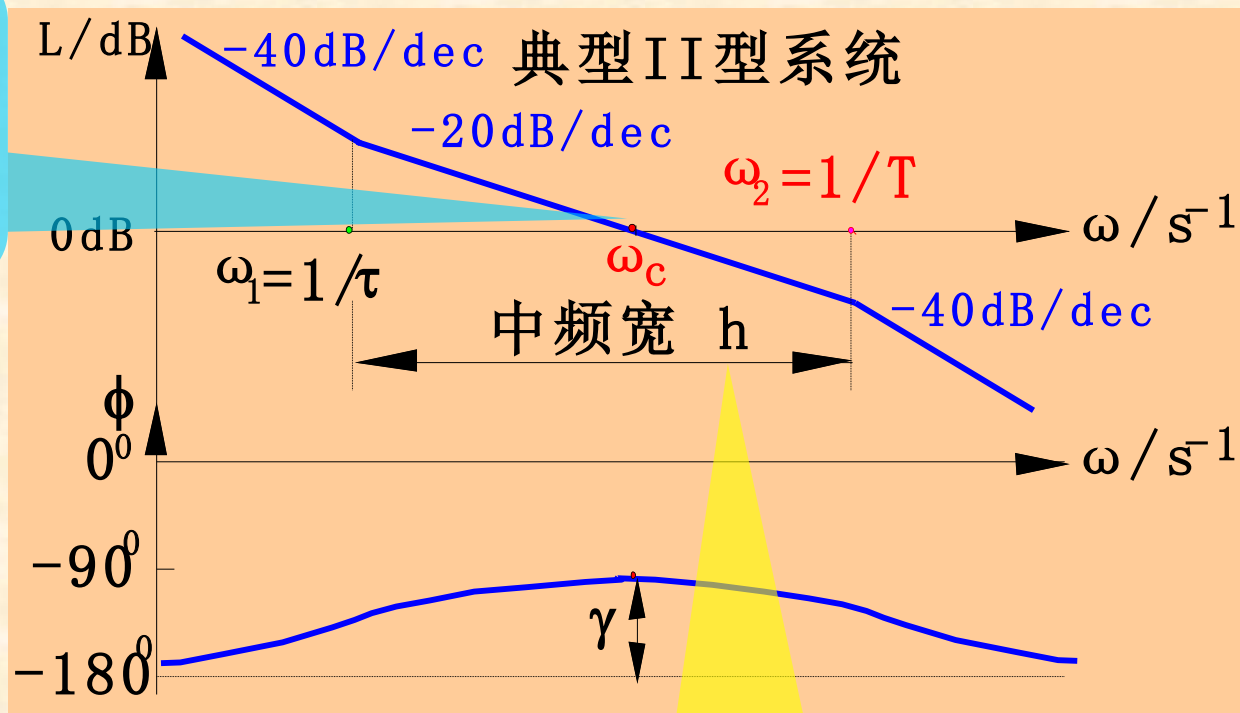
三、典型II型系统

K和 τ 是待定参数
T是固有参数

• 开环传递函数

$$W(S) = \frac{K(\tau S + 1)}{S^2(TS + 1)}$$

特点：幅频特性中频段也以 -20dB/dec 斜率穿越 0dB 线



$$\frac{1}{\tau} < \omega_c < \frac{1}{T}$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ - 180^\circ + \text{tg}^{-1} \omega_c \tau - \text{tg}^{-1} \omega_c T \\ &= \text{tg}^{-1} \omega_c \tau - \text{tg}^{-1} \omega_c T\end{aligned}$$

所以中频宽 h 越大，
稳定裕度越大。

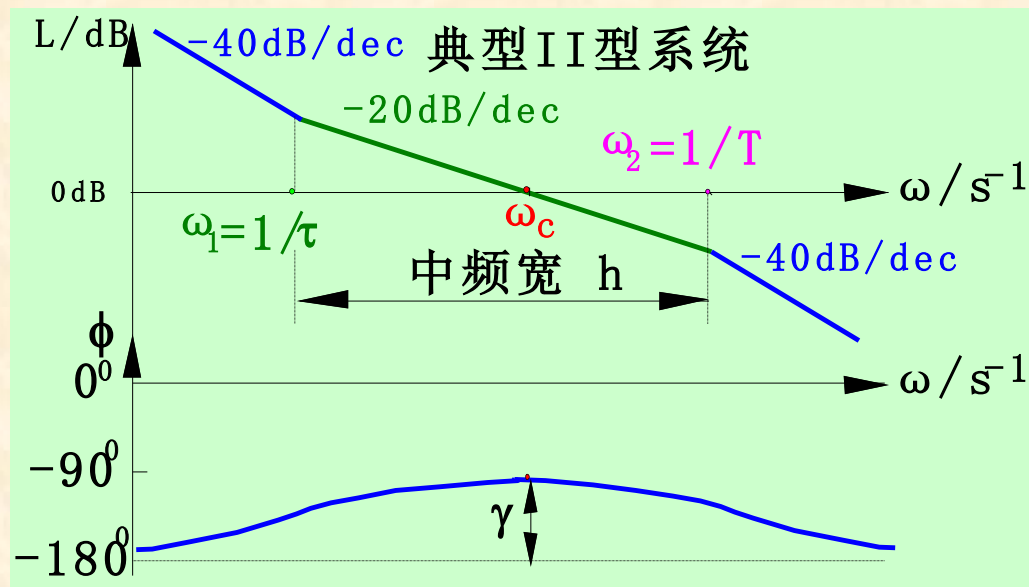
$$h = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\tau}{T}$$

$$W(S) = \frac{K(\tau S + 1)}{S^2(TS + 1)}$$

$$\therefore 20 \lg K - 40 \lg \frac{\omega_1}{1} - 20 \lg \frac{\omega_c}{\omega_1} = 0$$

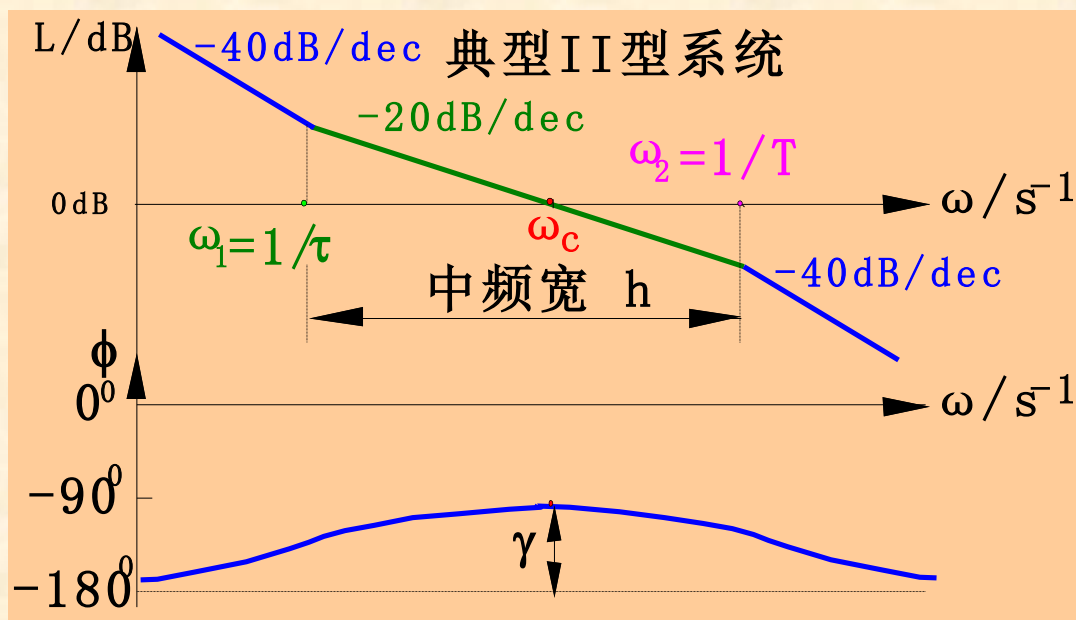
$$\begin{aligned} \therefore 20 \lg K &= 40 \lg \frac{\omega_1}{1} + 20 \lg \frac{\omega_c}{\omega_1} \\ &= 20 \lg \omega_1 \omega_c \end{aligned}$$

$$\therefore K = \omega_1 \omega_c$$



- 确定频域参数 h 和 ω_c ，就确定了系统参数 τ 和 K 。
- 如果两个参数都任意选择，设计难度较大，如果能够两个参数之间找到某种对动态性能有利的关系，双参数问题就可以简化为单参数设计问题。

$$W(S) = \frac{K(\tau S + 1)}{S^2(TS + 1)}$$



3阶系统，各参数与性能指标之间不再存在准确的数学分析关系。为寻求最简便的最佳参数设计公式，工程中提出了依据某种指标为最优的设计准则和相应的工程设计方法，主要有“宽中频模型系统”设计准则、“最小谐振峰值”设计准则、“对称最佳系统”或“三阶最佳系统”设计准则等。本教材选取“**闭环幅频特性谐振峰值最小准则**”来解决参数选择问题。

$$M_p = |W_c(j\omega)|_{\max} = \left| \frac{W_{II}(j\omega)}{1+W_{II}(j\omega)} \right|_{\max}$$

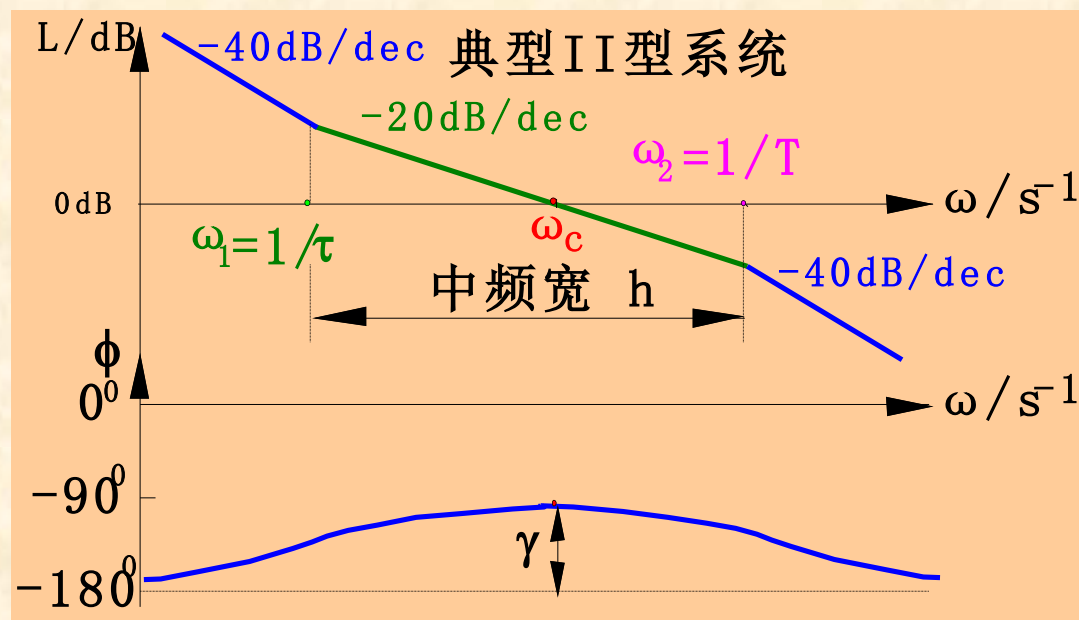
- 在系统稳定的条件下，闭环系统谐振峰值越小，超调也越小，系统相对稳定性越好，对参数变化和外部干扰的鲁棒性更强。
- “闭环幅频特性谐振峰值最小准则”表明：对于一定的h值，只有一个确定的 ω_c 可以得到最小的闭环幅频特性谐振峰值 $M_{\min}$ （证明见第3版P259附录2）

➤根据谐振峰值最小准则，可导出**最佳频比**：

$$\omega_2/\omega_c = 2h/(h+1)$$
$$\omega_c/\omega_1 = (h+1)/2$$

$$\therefore \omega_c = (\omega_1 + \omega_2)/2$$

$$M_{pmin} = \frac{h+1}{h-1}$$



- 每选定一个 h 值，就存在一组相应使谐振峰值最小的频比关系，中频宽 h 越大，谐振峰值越小，系统超调也将越小。**根据经验， h 可在3~10之间选择。**

在典型II型系统开环传函中，有3个参数，一般T为系统固有参数，K, τ 为可设计改变参数。引入中频宽h, 可将设计参数减为1个，使设计简化。

$$\therefore \tau = hT$$

$$\therefore K = \omega_1 \omega_c = \omega_1^2 \frac{h+1}{2} = \left(\frac{1}{hT}\right)^2 \left(\frac{h+1}{2}\right) = \frac{h+1}{2h^2T^2}$$

$$W_{II}(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)} = \frac{h+1}{2h^2T^2} \frac{hTs + 1}{s^2(Ts + 1)}$$

所以，只需选定h，典II系统参数就完全确定了。

(1) 典型II型系统参数与跟随性能指标的关系

典型II型系统的闭环传递函数

$$W_{cl}(S) = \frac{hTS+1}{\frac{2h^2}{h+1}T^3S^3 + \frac{2h^2}{h+1}T^2S^2 + hTS+1}$$

- 单位阶跃响应:

$$C(S) = \frac{1}{S} \frac{hTS+1}{\frac{2h^2}{h+1}T^3S^3 + \frac{2h^2}{h+1}T^2S^2 + hTS+1}$$

- 以T为基准，取不同h采用仿真计算可得:

典 I 系统的动态跟随性能表

KT	0.25	0.31	0.39	0.5	0.69	1.0
ξ	1.0	0.9	0.8	0.707	0.6	0.5
$\sigma\%$	0	0.15	1.5	4.3	9.5	16.3
$T_s(2\%)$	11.7T	8.4T	6T	8.4T	7.1T	8.1T



典 II 系统的动态跟随性能表

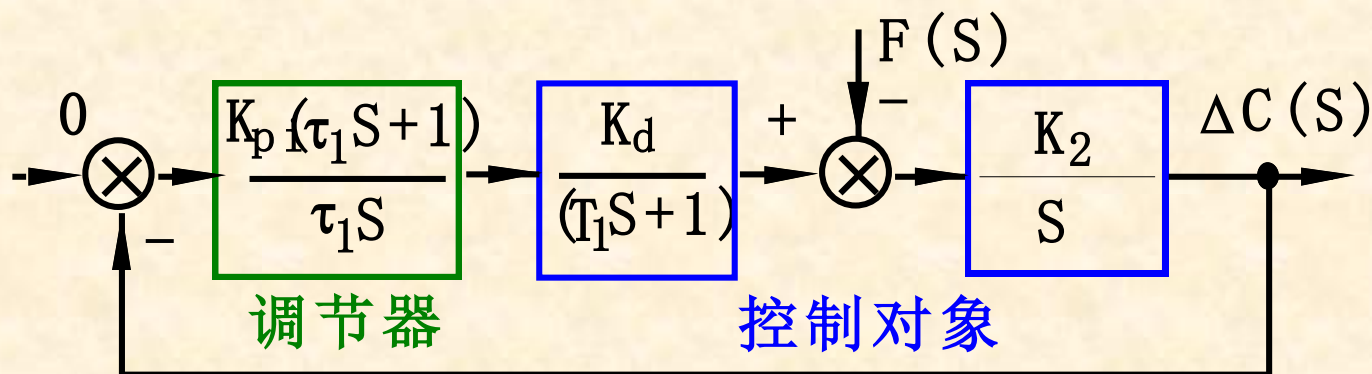
h	3	4	5	6	7	8	9	10
$\sigma\%$	52.6	43.6	37.6	33.2	29.8	27.2	25.0	23.3
t_r/T	2.40	2.65	2.85	3.0	3.1	3.2	3.3	3.35
t_s/T	12.15	11.65	9.55	10.45	11.30	12.25	13.25	14.20
k	3	2	2	1	1	1	1	1

特点：(k为振荡次数)

- 1、调节时间随h变化非单调，h=5时最短；
- 2、h减小，上升加快；h增大，超调减小。h=5时性能适中。
- 3、典II系统超调量大于典I系统。

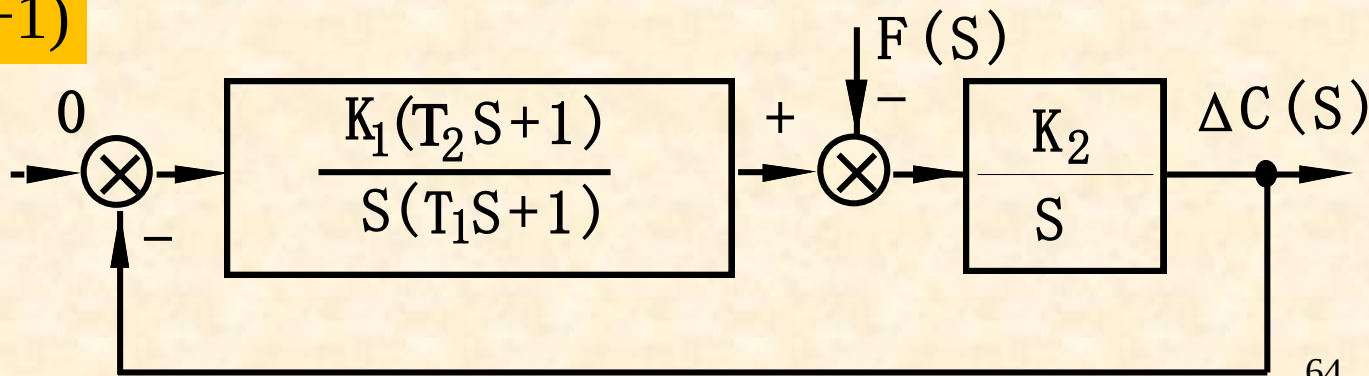
(2) 典型II系统参数与抗扰性能指标的关系

- 考虑调速系统的特点，典型II型系统在扰动下的结构图与I型相同，只是扰动点到系统输出之间的传递函数是一个积分环节。



$$W_{II}(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$$

选择 $\tau_1 = T_2$ $\downarrow$ $K_1 = K_p K_d / T_2$



由扰动作用下的闭环传函，取输出量基准值

可算

m	1/5	1/10	1/20	1/30
$\Delta C_{\max}$	55.5Z%	33.2Z%	18.5Z%	12.9Z%
t_v	14.7T	21.7T	28.7T	30.4T

典 II 系统的抗扰性能表

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$\Delta C_{\max}/C_b\%$	72.2	77.5	81.2	84.0	86.3	88.1	89.6	90.8
t_v/T	13.6	10.4	8.80	12.9	16.8	19.8	22.8	25.8

一般h越小，各指标值越小，但h<5后，振荡次数增加，恢复时间反而拖长。综合跟随、抗扰，h=5为最佳选择。

总结：典型II型系统超调量较大，跟随性能差，抗扰性较好，h=5为最佳选择。



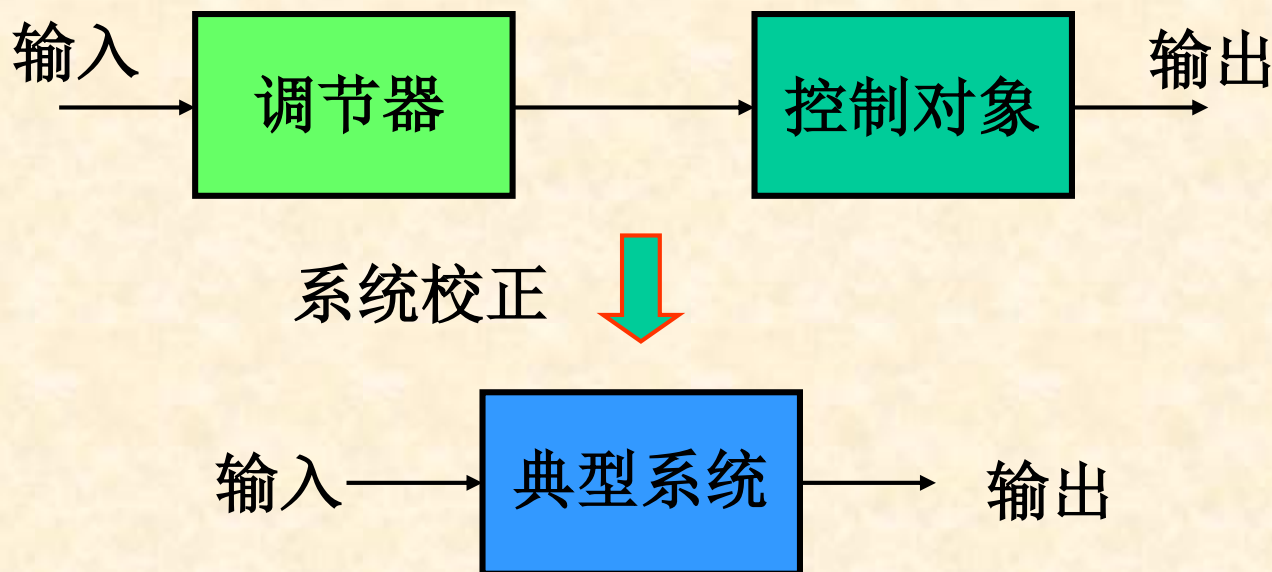
总结

- 1、典型I型系统超调量较小，跟随性能好，抗扰性能较差， $KT=0.5$ 比较适中；
- 2、典型II型系统超调量较大，跟随性能差，抗扰性较好， $h=5$ 为最佳。

四、调节器结构的选择和传递函数的近似处理——非典型系统的典型化

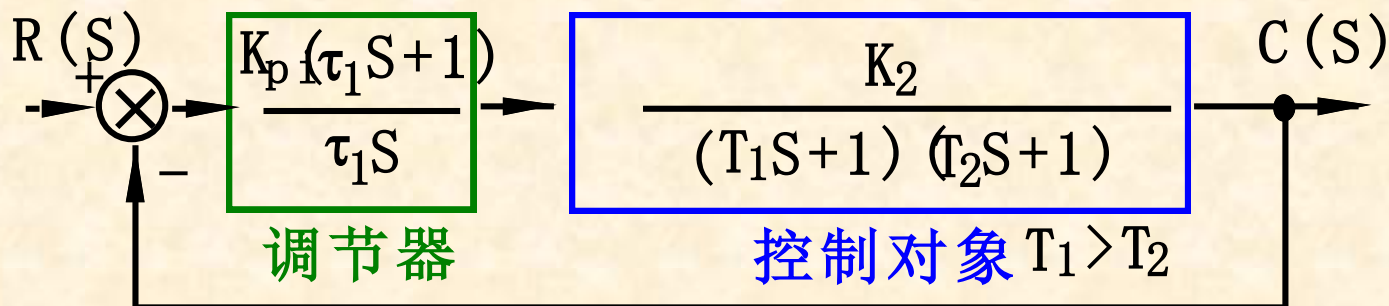
1. 调节器结构的选择

- 基本思路：将控制对象校正成为典型系统。



• 双惯性对象校正成典型I型系统

$$W_I(S) = \frac{K}{S(TS+1)}$$

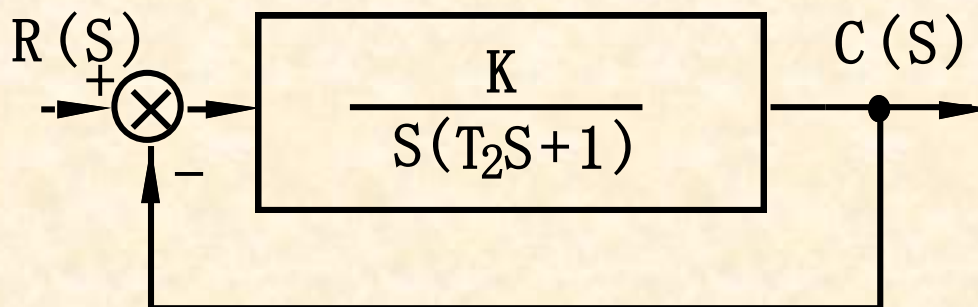


选择 $\tau_1 = T_1$



校正成典I系统

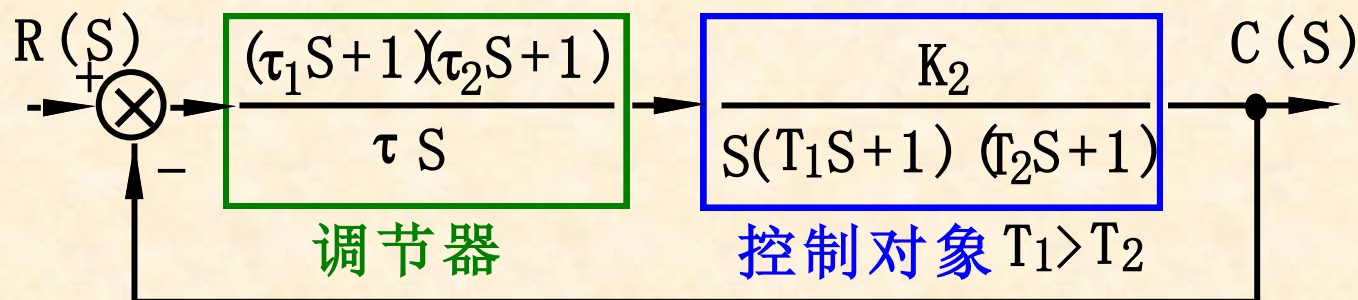
$$K = K_p K_2 / \tau_1$$



•积分+双惯性校正成典型II型系统

$$W_{II}(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$$

控制对象为积分—双惯性型，且两时间常数大小相近， T_1 略大。

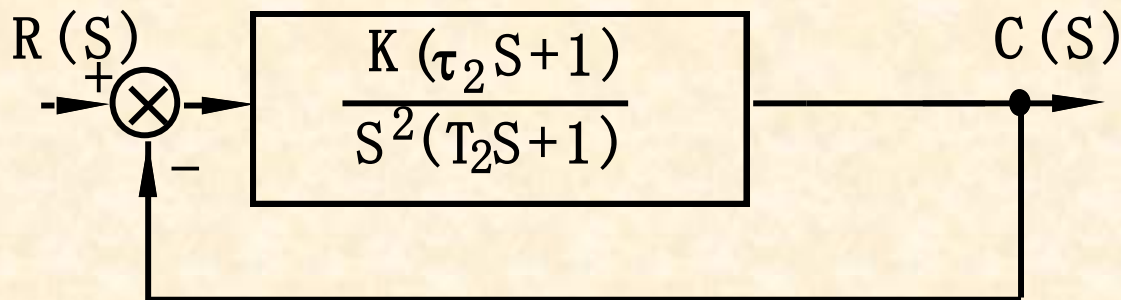


选择 $\tau_1 = T_1$



校正成典II系统

$$K = K_2 / \tau$$



■ 选择规律:



几种校正成典I和典II系统的控制对象和相应的调节器如下表，表中还给出了参数配合关系。有时仅靠 P、I、PI、PD及PID几种调节器都不能满足要求，就不得不作一些近似处理，或者采用更复杂的控制规律。

校正成典型I型系统的几种调节器选择

控制对象	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ $T_1 > T_2$	$\frac{K_2}{Ts+1}$	$\frac{K_2}{s(Ts+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$ $T_1, T_2 > T_3$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$ $T_1 \gg T_2, T_3$
调节器	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$	$\frac{K_i}{s}$	K_p	$\frac{(\tau_1s+1)(\tau_2s+1)}{\tau s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$
参数配合	$\tau_1 = T_1$			$\tau_1 = T_1, \tau_2 = T_2$	$\tau_1 = T_1,$ $T_\Sigma = T_2 + T_3$

校正成典型II型系统的几种调节器选择

控制对象	$\frac{K_2}{s(Ts+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ $T_1 \gg T_2$	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ T_1, T_2 相近	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ T_1, T_2 都很小	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$ $T_1 \gg T_2, T_3$
调节器	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$	$\frac{(\tau_1s+1)(\tau_2s+1)}{\tau s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$	$\frac{K_{pi}(\tau_1s+1)}{\tau_1s}$
参数配合	$\tau_1 = hT$	$\tau_1 = hT_2$ $\frac{1}{Ts_1+1} \approx \frac{1}{T_1s}$	$\tau_1 = hT_1$ (或 hT_2) $\tau_2 = hT_2$ (或 T_1)	$\tau_1 = h(T_1 + T_2)$	$\tau_1 = h(T_2 + T_3)$ 认为: $\frac{1}{T_1s+1} \approx \frac{1}{T_1s}$



2、传递函数的近似处理

(1) 高频段小惯性群的近似处理

实际系统中往往有若干个小时间常数的惯性环节，这些小时间常数所对应的频率都处于频率特性的高频段，形成一组小惯性群。例如，系统的开环传递函数为

$$W(S) = \frac{K(\tau S + 1)}{S(T_1 S + 1)(T_2 S + 1)(T_3 S + 1)}, T_1 \gg T_2, T_1 \gg T_3, T_1 > \tau$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{(j\omega T_2 + 1)(j\omega T_3 + 1)} &= \frac{1}{(1 - T_2 T_3 \omega^2) + j\omega(T_2 + T_3)} \\ &\stackrel{T_2 T_3 \omega^2 \ll 1}{\approx} \frac{1}{1 + j\omega(T_2 + T_3)} \end{aligned}$$

近似条件

- 高频小惯性群近似
- 工程计算允许<10%误差

- 考虑系统开环截止频率与闭环带宽一般比较接近, 近似条件可表示为:

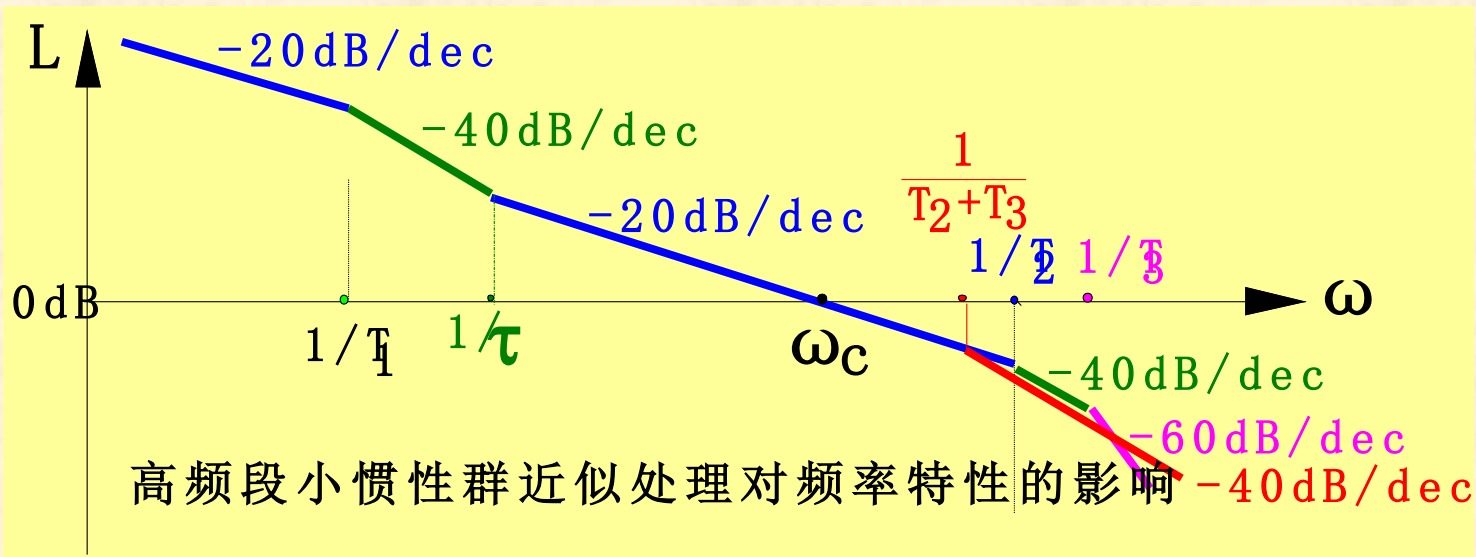
$$\frac{1}{(ST_2 + 1)(ST_3 + 1)} \approx \frac{1}{S(T_2 + T_3) + 1}$$

$$T_2 T_3 \omega^2 \ll 1 \rightarrow T_2 T_3 \omega^2 \leq 1/10$$

$$\therefore \omega_b \leq \sqrt{\frac{1}{10T_2 T_3}} \approx \frac{1}{3\sqrt{T_2 T_3}}$$

$$\omega_c \leq \frac{1}{3\sqrt{T_2 T_3}} \quad (\text{几何平均数})$$

- 对多个小惯性近似方法相似。



(2) 高阶系统的降阶处理

- 对高阶系统，在满足一定条件下（截止频率足够低时），可忽略高阶项，近似为一阶系统处理：

$$W(S) = \frac{K}{aS^3 + bS^2 + cS + 1}, a, b, c > 0, bc > a$$

$$W(S) = \frac{K}{aS^3 + bS^2 + cS + 1} \approx \frac{K}{cS + 1}$$

- 近似条件：

$$\therefore W(j\omega) = \frac{K}{(1 - b\omega^2) + j\omega(c - a\omega^2)} \approx \frac{K}{1 + j\omega c}$$

$$\therefore \begin{cases} b\omega^2 \leq \frac{1}{10} \\ a\omega^2 \leq \frac{c}{10} \end{cases} \Rightarrow \omega_c \leq \frac{1}{3} \min\left(\sqrt{\frac{1}{b}}, \sqrt{\frac{c}{a}}\right)$$



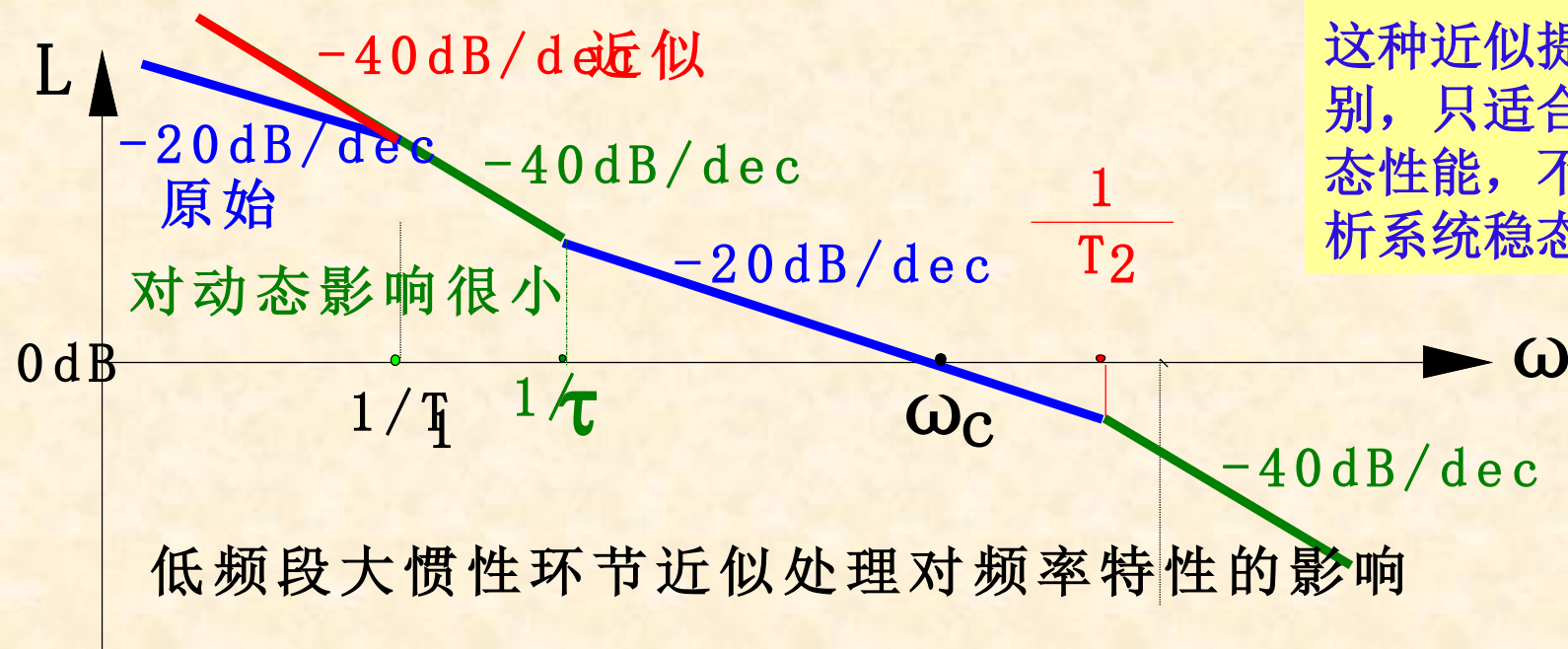
(3) 低频段大惯性环节的近似处理

- 若系统含有一个时间常数特别大的惯性环节，可将其按积分环节近似：

$$\frac{1}{(TS + 1)} \approx \frac{1}{TS}$$

- 近似条件：

$$\frac{1}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \approx \frac{1}{\omega T} \Rightarrow T^2 \omega^2 \gg 1 \Rightarrow T^2 \omega^2 \gg 10 \Rightarrow \omega_c \geq \frac{3}{T}$$



这种近似提高了系统型别，只适合分析系统动态性能，不适合用于分析系统稳态性能。

低频段大惯性环节近似处理对频率特性的影响

第3章 转速、电流双闭环直流调速系统

3.1 双闭环调速系统的组成及静特性

3.2 双闭环调速系统的数学模型与动态过程分析

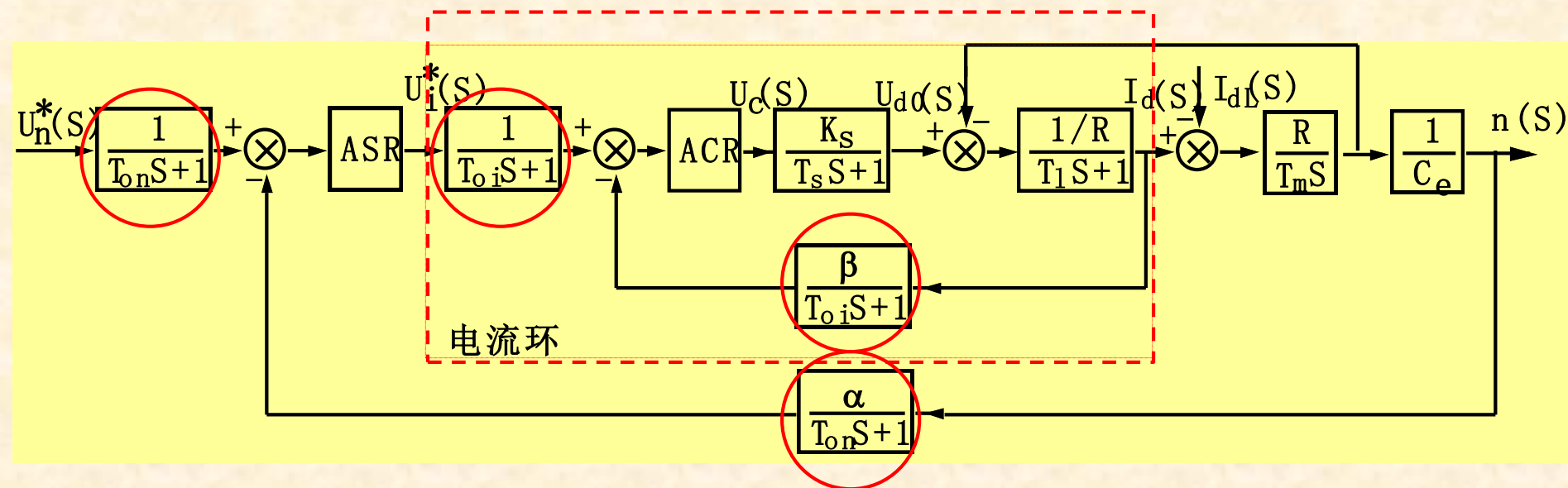
3.3 调节器的工程设计方法

3.4 双闭环调速系统的工程设计方法 ✓

3.4 双闭环调速系统的工程设计方法

- 已得到了两种典型系统的期望开环传递函数，按频率法校正的思路，下面还必须讨论在双环调速系统中电流、转速两个闭环分别应取哪一种期望传函作为该环的开环期望传函，然后再根据各环性能要求和固有传函与期望传函的比较，得出各环调节器参数的工程设计公式，完成系统设计。

双闭环调速系统的动态结构框图



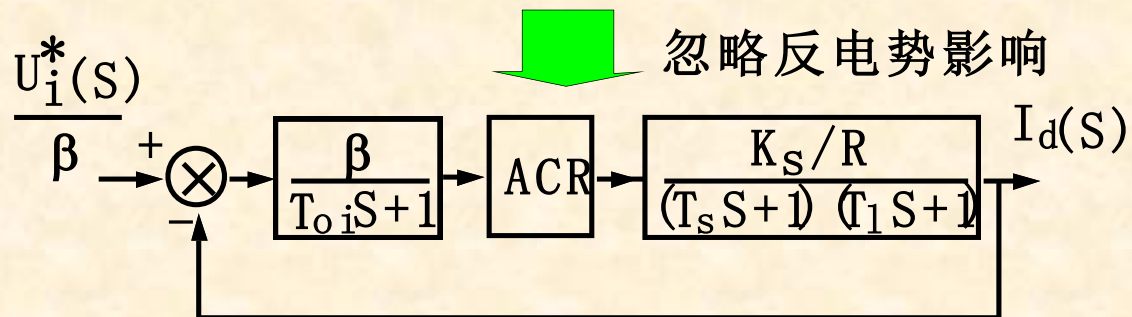
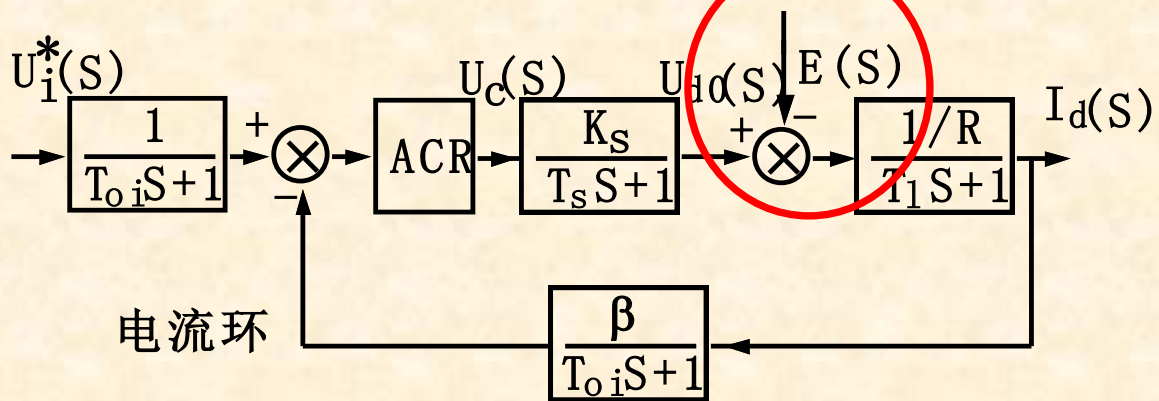
- 实际结构增加了电流、转速和两个给定信号的滤波环节
- 设计方法：先内环后外环。

电流调节器的设计

第1步：忽略反电动势的动态影响

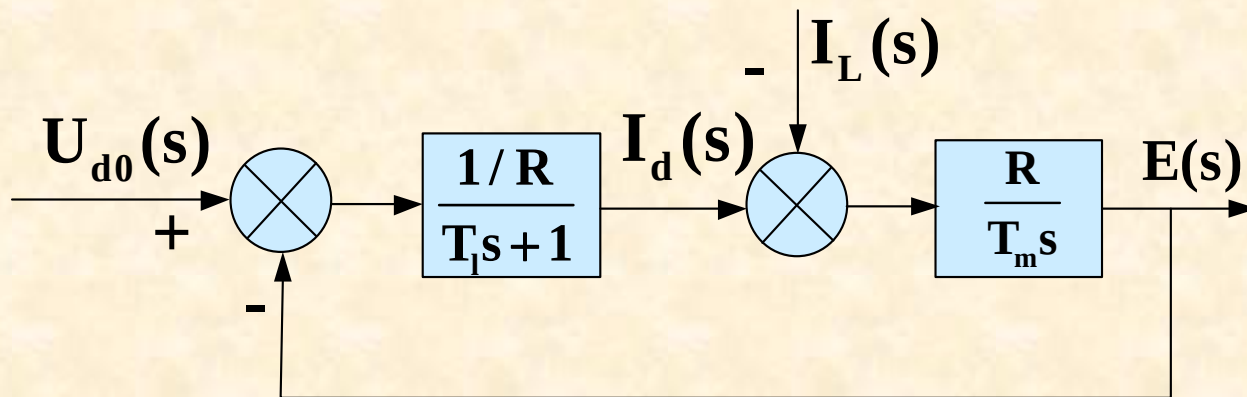
一般直流电机调速系统 T_l 远小于 T_m ，转速 n 、反电动势 E 的变化比电流 I 的变化慢得多，讨论电流瞬变过程时可认为 E 基本不变，所以可以忽略 E 对电流环作用的影响，近似条件为：

$$\omega_{ci} \geq 3 \sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} \quad \text{证明见3 版p258}$$



忽略反电动势动态影响的近似条件证明

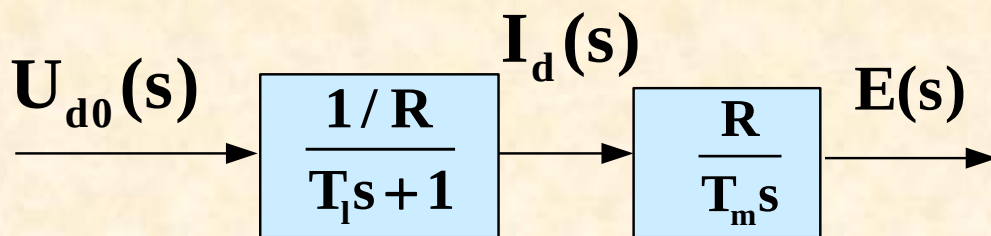
把系统受反电动势影响的这一部分单独画出来，
需要证明：



(a)



需要满足什么近似条件？

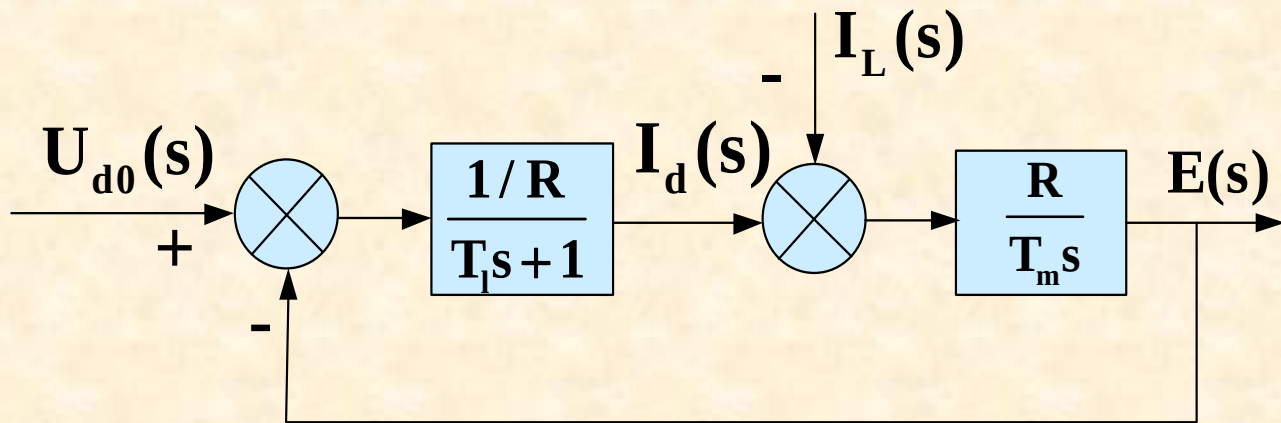


(d)

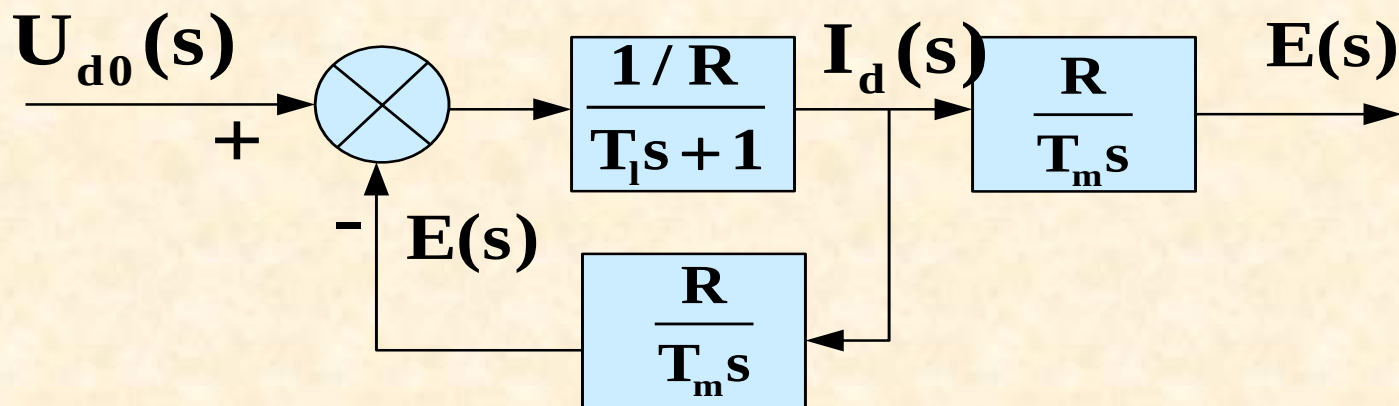
现证明如下：

为了简单起见，假定为理想空载，即： $I_L = 0$

将反电动势的引出点前移一个环节，得到图b

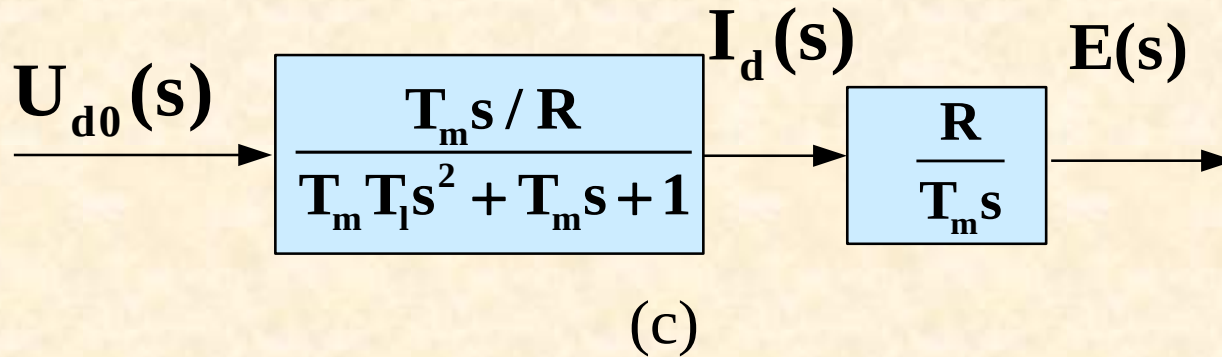


(a)



(b)

- 再利用反馈连接等效变换，最后得到图（c）。



图c中第一个环节的频率特性为：

$$\frac{j\omega T_m / R}{T_m T_l (j\omega)^2 + j\omega T_m + 1} = \frac{j\omega T_m / R}{(1 - T_m T_l \omega^2) + j\omega T_m}$$

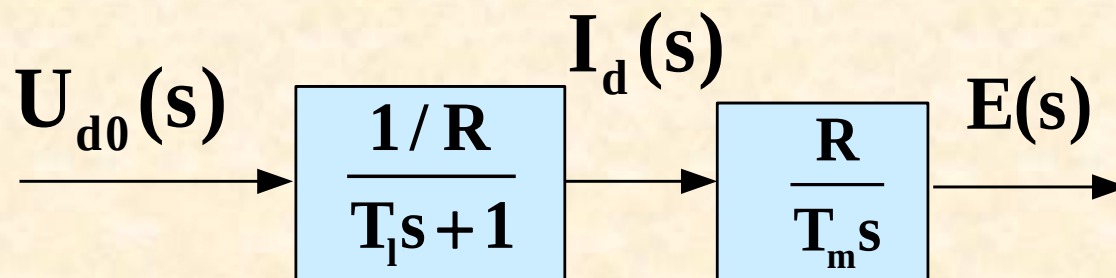
- 当 $T_m T_l \omega^2 \gg 1$ 时，上式近似等于

$$\frac{j\omega T_m / R}{-T_m T_l \omega^2 + j\omega T_m}$$

- 相应的传递函数为：

$$\frac{1/R}{T_l s + 1}$$

- 用此近似传递函数取代原式，即得图d)。



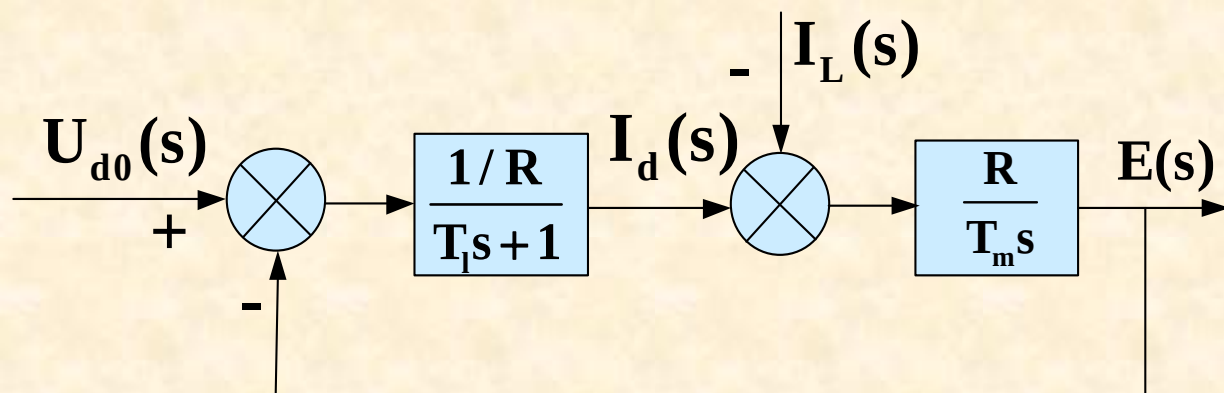
(d)

得出忽略反电动势动态影响的近似条件为：

$$\therefore T_m T_l \omega^2 \gg 1 \quad \longrightarrow$$

$$\omega_{ci} \geq 3 \sqrt{\frac{1}{T_m T_l}}$$

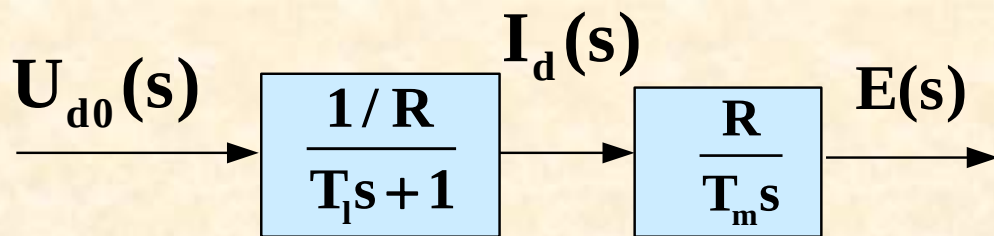
总结:



(a)



$$\omega_{ci} \geq 3 \sqrt{\frac{1}{T_m T_l}}$$

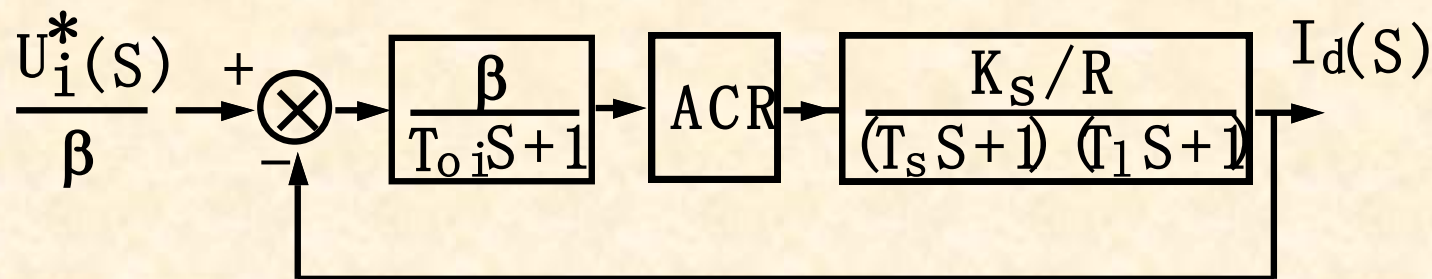


(d)

第2步：高频小惯性群一阶近似

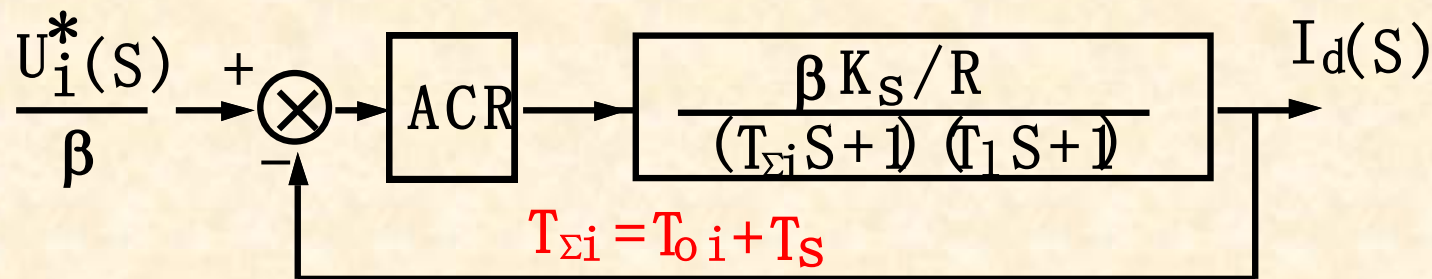
- 电流环固有传函含3个惯性环节。其中， T_s 和 T_{oi} 远小于 T_l (假定2)，可将它们用一个惯性环节来等效。近似条件为：

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_{oi} T_s}}$$



$$T_{oi} \ll T_l, T_s \ll T_l$$

高频小惯性一阶近似



第3步：电流环期望传函的选择

- 系统动态过程分析可看出，电流环主要有两个作用。一个是启动时和过载时的**恒流**作用，这时它除了可保证系统以最快加速度启动外还可保护电机和电力开关不过流，为取得最佳保护效果，常希望电流在升至最大值时**超调尽量小**。另一个是正常运行时的**跟随**作用，电流调节器始终处于线性调节，迅速跟踪速度调节器输出的电流指令，保证电枢电流不断适应负载变化，消除速度静差。上述控制特点都决定了**电流环对动态性能主要强调跟随性能**，从上节分析获得的结论，电流环期望特性**选择典型I型系统**较为合适。

$$W_I(S) = \frac{K}{S(TS+1)}$$

第4步：电流调节器参数设计

- 将系统开环传函与期望传函比较，即可得到电流调节器的传递函数。期望电流超调小于5%，假设选 $K_i T = 0.5$

$$W_I(S) = \frac{1}{2TS(TS+1)} = W_{ACR}(S) \frac{K_s \beta / R}{(T_{\Sigma i} S + 1)(T_l S + 1)}$$
$$= K_i \frac{\tau_i S + 1}{\tau_i S} \frac{K_s \beta / R}{(T_{\Sigma i} S + 1)(T_l S + 1)}$$

- 电流调节器参数和典I系统固有参数为：

$$\tau_i = T_l, T = T_{\Sigma i}$$

$$W_{ACR}(S) = K_i \frac{\tau_i S + 1}{\tau_i S} = \frac{T_l R}{2T_{\Sigma i} K_s \beta} \frac{(T_l S + 1)}{T_l S}$$

当 $KT \neq 0.5$ 时

$$K_i = \frac{T_l R}{2T_{\Sigma i} K_s \beta}, \tau_i = T_l = \frac{L}{R}$$

$$K_i = \frac{K_I \tau_i R}{K_s \beta}$$



第4步：电流调节器参数设计

$$W_{ACR}(S) = \frac{T_l R}{2T_{\Sigma i} K_s \beta} \frac{(T_l S + 1)}{T_l S} = K_i \frac{\tau_i S + 1}{\tau_i S} = K_i + \frac{K_i}{\tau_i} \frac{1}{S} = K_{iP} + K_{ii} \frac{1}{S}$$

电流调节器增益

$$K_i = \frac{T_l R}{2T_{\Sigma i} K_s \beta}, \quad \tau_i = T_l = \frac{L}{R}$$

- 这样，电流环已被校正成典型I型系统，其开环传函为：

$$W_I(S) = \frac{K_I}{S(TS + 1)} \stackrel{KT=0.5}{=} \frac{1}{2T_{\Sigma i} S(T_{\Sigma i} S + 1)}$$

电流环开环增益

$$K_I = \frac{1}{2T_{\Sigma i}}, \quad T = T_{\Sigma i}, \quad \omega_{ci} = K_I$$

第5步：电流环近似条件校验（3个）

- UPE纯滞后一阶近似

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3T_s}$$

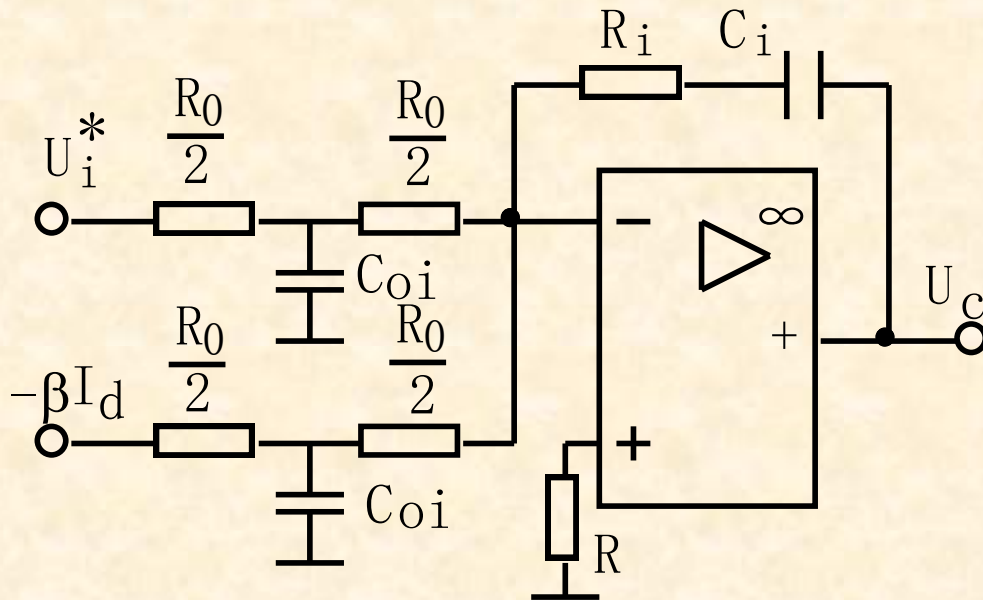
- 忽略反电势动态影响

$$\omega_{ci} \geq 3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}}$$

- 高频小惯性近似

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{T_{oi} T_s}}$$

电流调节器的设计



含滤波的PI型电流调节器

$$K_i = \frac{R_1}{R_0},$$

$$\tau_i = R_i C_i,$$

$$T_{oi} = \frac{1}{4} R_0 C_{oi}$$

- 设计例：【例题4—1】

例题4-1

DCM : 220V, 136A, 1460r / min, $C_e = 0.132V \cdot \text{min} / r$, $\lambda = 1.5$

$$K_s = 40, \quad T_s = 0.0017s;$$

电枢回路总电阻 $R = 0.5\Omega, \quad T_l = 0.03s, \quad T_m = 0.18s,$

$$\beta = 0.05V / A, \quad T_{0i} = 0.002s$$

- 要求: $\sigma_i \leq 5\%$

解:

- 1) 近似处理: $T_s \ll T_l, T_{0i} \ll T_l, \therefore T_{\Sigma i} = T_s + T_{0i} = 0.0037s$
- 2) 结构选择: 典I最佳参数, 超调为4.3%, 满足要求。
- 3) PI参数计算: 用PI零点消去对象大时间常数极点

$$\tau_i = T_l = 0.03s$$

例题4-1

电流环开环增益： $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$

$$K_I = \frac{0.5}{0.0037} = 135.1 [s^{-1}]$$

电流调节器比例系数：电枢回路总电阻


$$K_i = \frac{K_I \tau_i R}{K_s \beta} = \frac{135.1 \times 0.03 \times 0.5}{40 \times 0.05} = 1.013 \approx 1$$

注意开环增益与调节器增益的区别！

4) 近似条件校验

电流环截止频率: $\omega_{ci} = K_I = 135.1 \text{ s}^{-1}$

UPE : $\frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.0017} = 196.1 [\text{s}^{-1}] > \omega_{ci}$, 满足

忽略E: $3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} = 3\sqrt{\frac{1}{0.18 \times 0.03}} = 40.82 [\text{s}^{-1}] < \omega_{ci}$, 满足

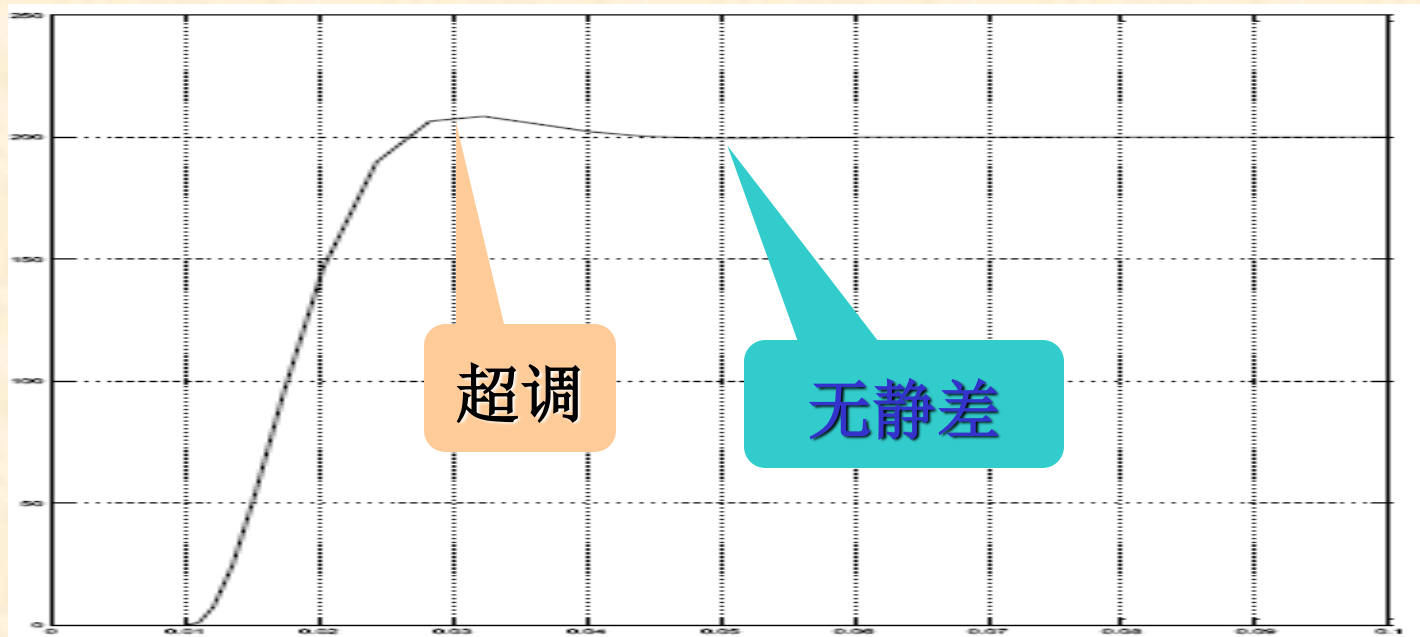
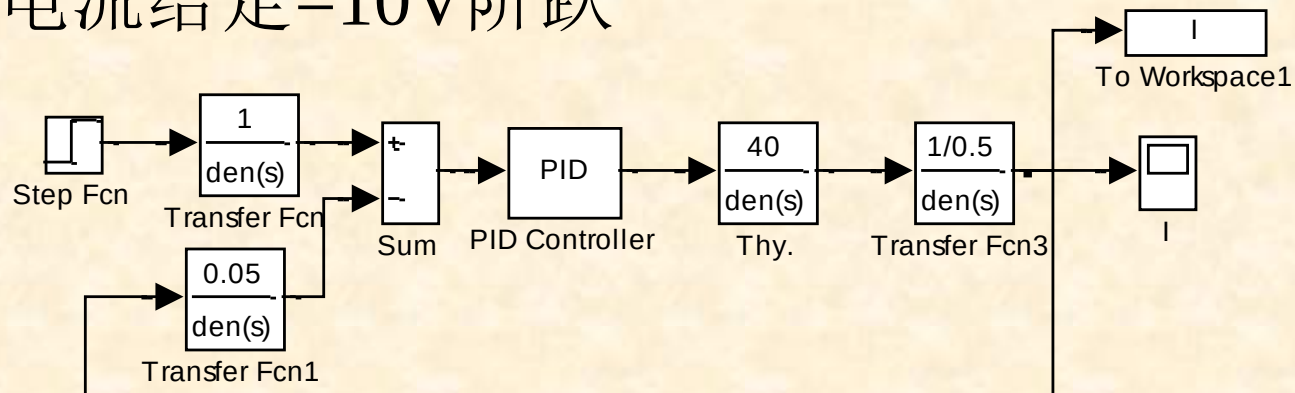
小时间常数近似:

$$3\sqrt{\frac{1}{T_s T_{0i}}} = 3\sqrt{\frac{1}{0.0017 \times 0.002}} = 180.8 [\text{s}^{-1}] > \omega_{ci}, \text{满足}$$

所以按此参数, 电流环可以满足动态跟随性能指标: $\sigma_i = 4.3\% < 5\%$, 满足设计要求。

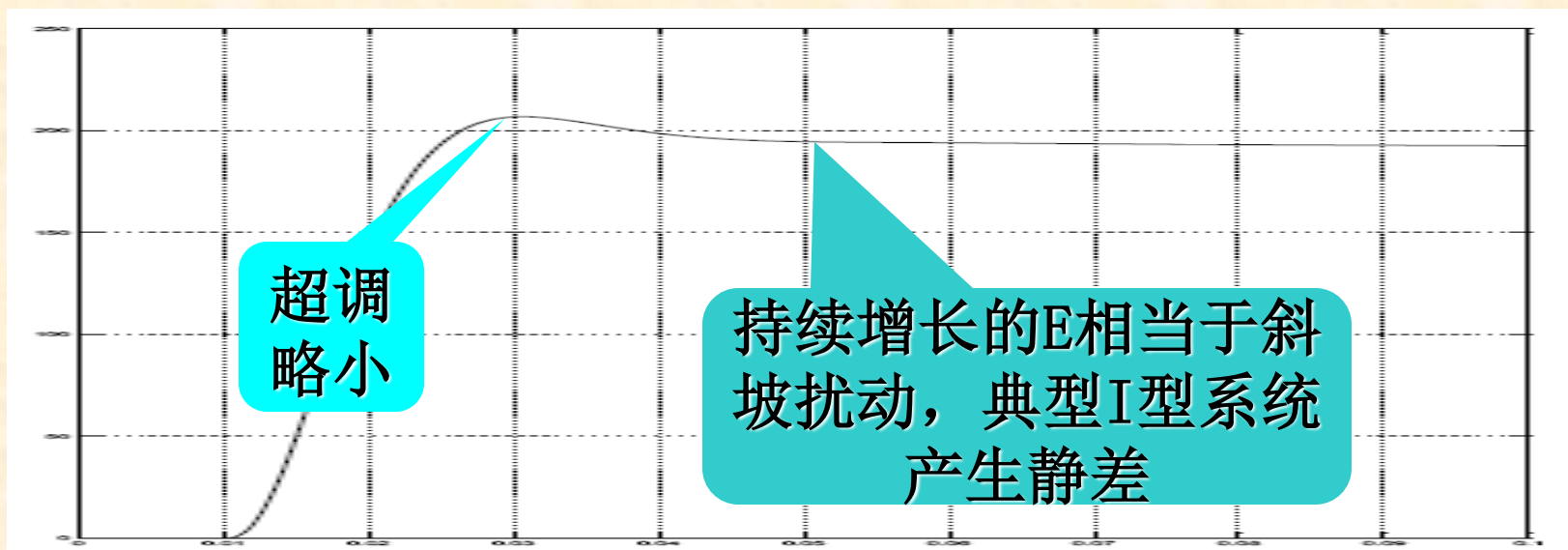
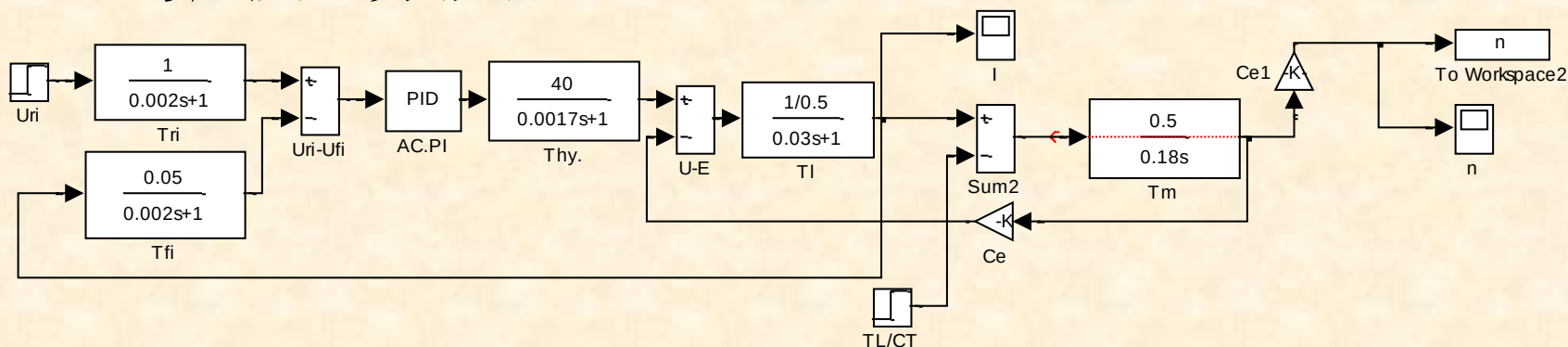
例题4-1的仿真

- 电流给定=10V阶跃

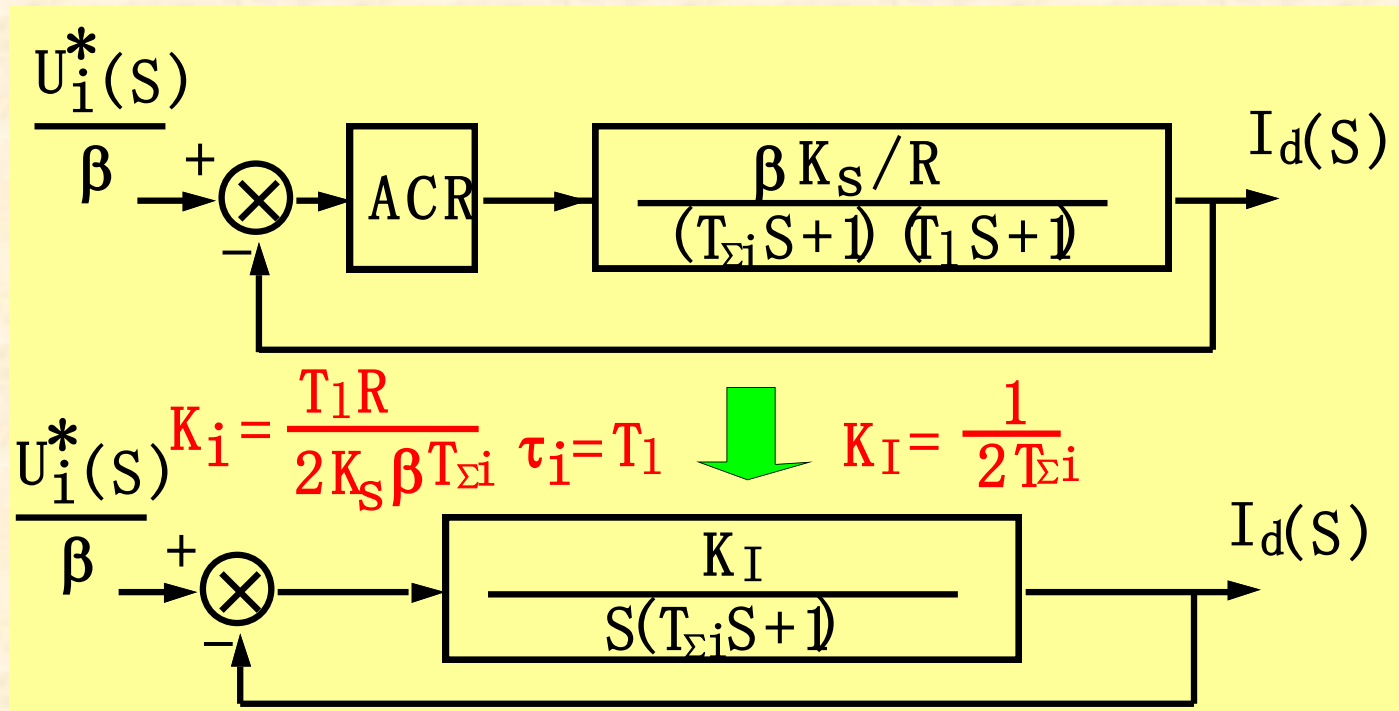


例题4-1的仿真2

- 考虑反电势影响



速度环设计



电流环开环传递函数:
$$W_I(S) = \frac{1}{2T_{\Sigma i} S(T_{\Sigma i} S + 1)}$$

电流环闭环传递函数:
$$W_{cli}(S) = \frac{I_d(S)}{U_i^*(S)} = \frac{1/\beta}{2T_{\Sigma i}^2 S^2 + 2T_{\Sigma i} S + 1}$$

讨论

电流闭环为二阶振荡环节，其自然振荡频率为 $1/\sqrt{2}T_{\Sigma i}$ ，阻尼比0.707。如果**速度环幅值穿越频率**满足如下条件：

$$\omega_{cn} < 1/3\sqrt{2}T_{\Sigma i}$$

则在调速系统的开环对数幅频特性上电流二阶振荡环节的转折频率处远在0dB线以下，对系统的影响（主要是相位滞后）不大，可忽略其高次项，用一阶惯性环节近似来等效它所带来的相位滞后影响，以简化速度环的设计且不会对系统频率特性的中、低频段产生很大的影响。

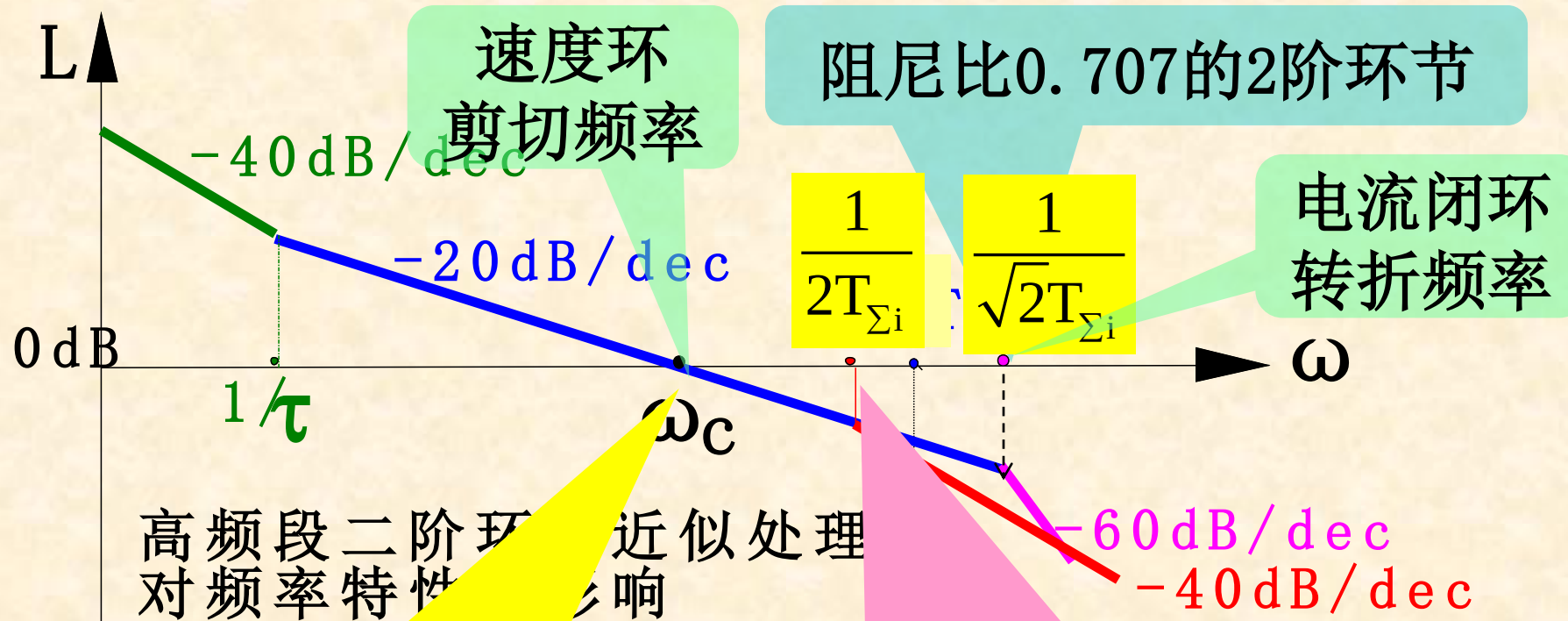
• 电流环闭环传递函数近似为：

$$W_{cli}(S) = \frac{I_d(S)}{U_i^*(S)} = \frac{1/\beta}{2T_{\Sigma i}^2 S^2 + 2T_{\Sigma i} S + 1} \approx \frac{1/\beta}{2T_{\Sigma i} S + 1}$$



第1步：电流闭环传函的降阶处理

$$W_{cli}(S) = \frac{I_d(S)}{U_i^*(S)} = \frac{1/\beta}{2T_{\Sigma i}^2 S^2 + 2T_{\Sigma i} S + 1} \approx \frac{1/\beta}{2T_{\Sigma i} S + 1}$$

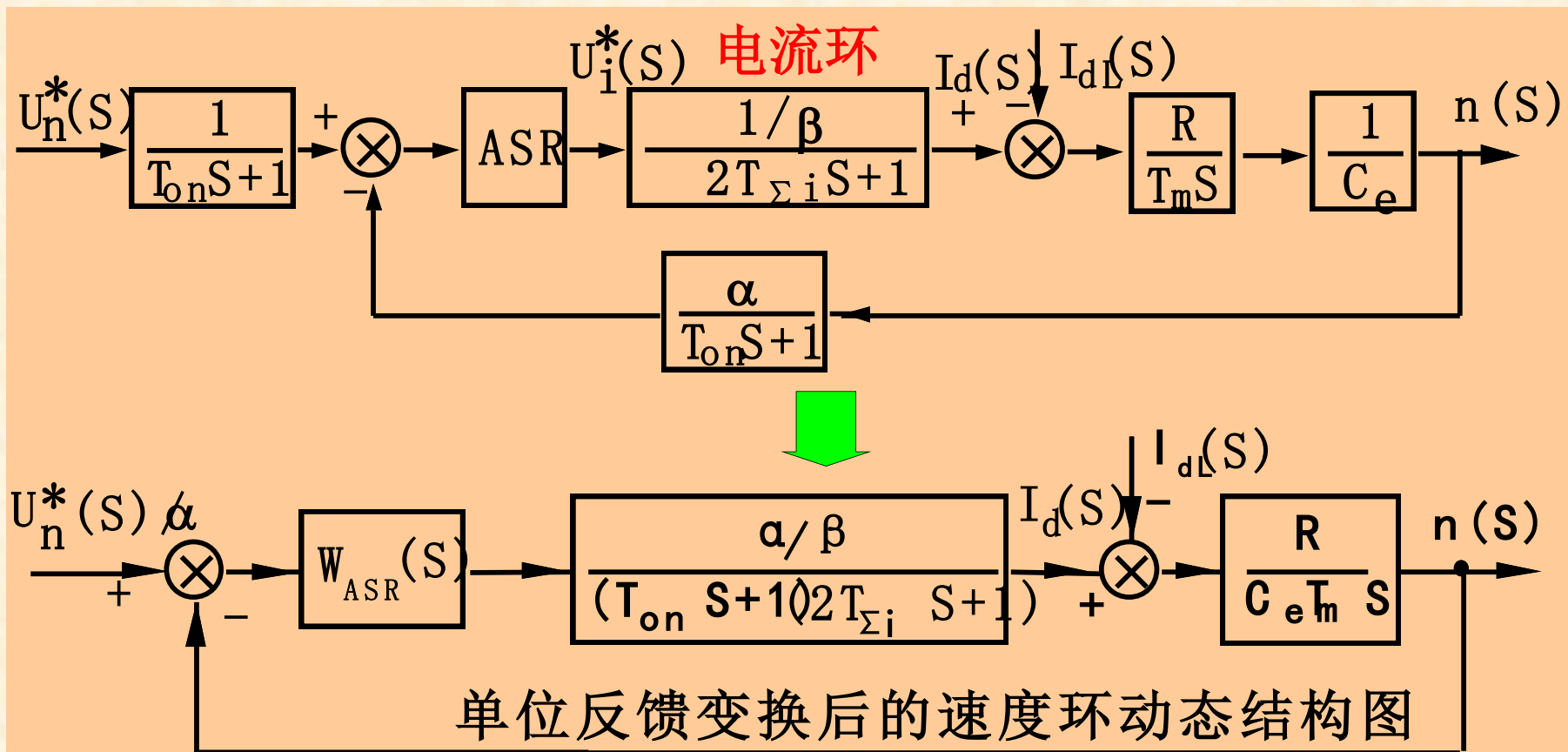


条件 $\omega_{cn} \ll 1/\sqrt{2}T_{\Sigma i} = \omega_n$

忽略高阶项的1阶近似

所以，电流闭环振荡环节的转折频率远大于速度环剪切频率，才能够近似处理电流闭环的高阶项。

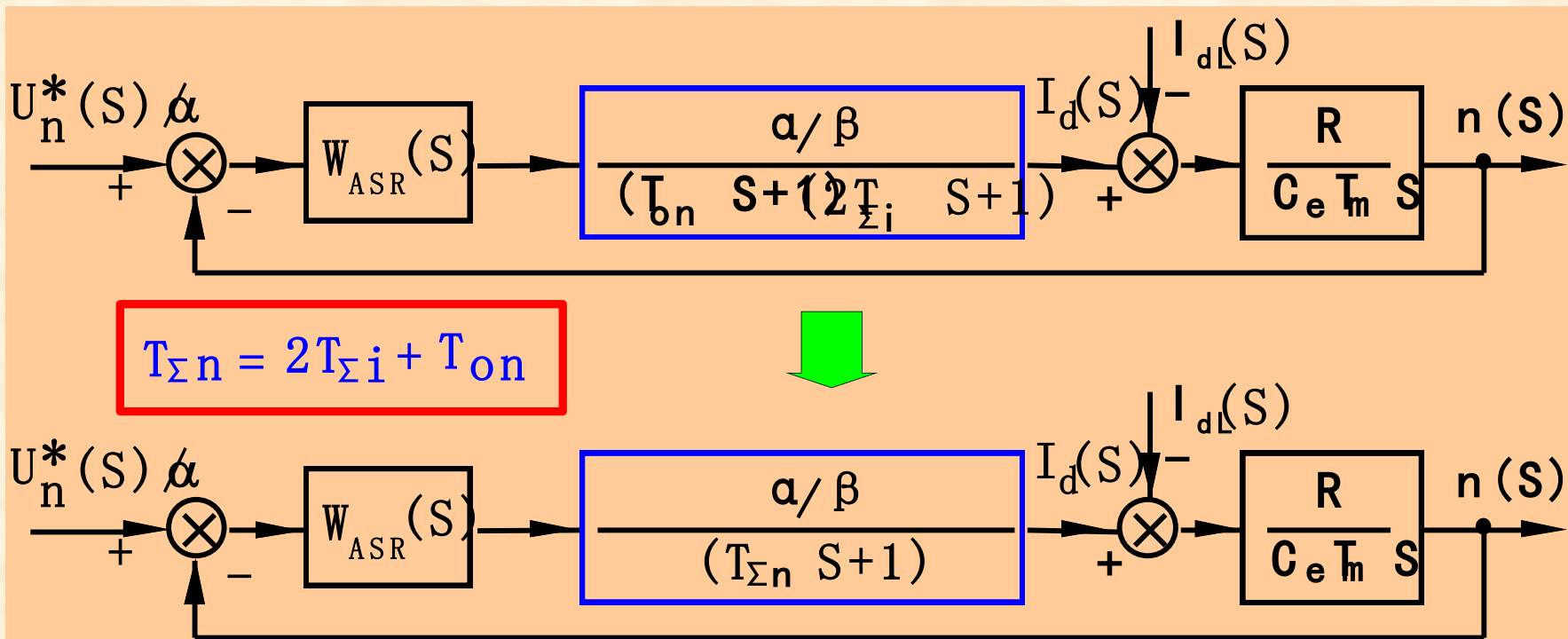
结构图的单位反馈变换



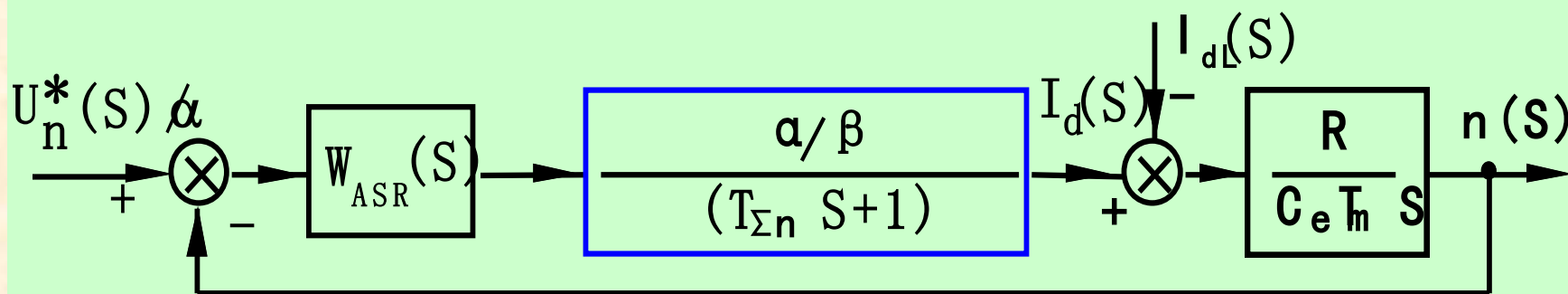
第2步：两个小惯性环节合并近似

如果系统满足近似条件：

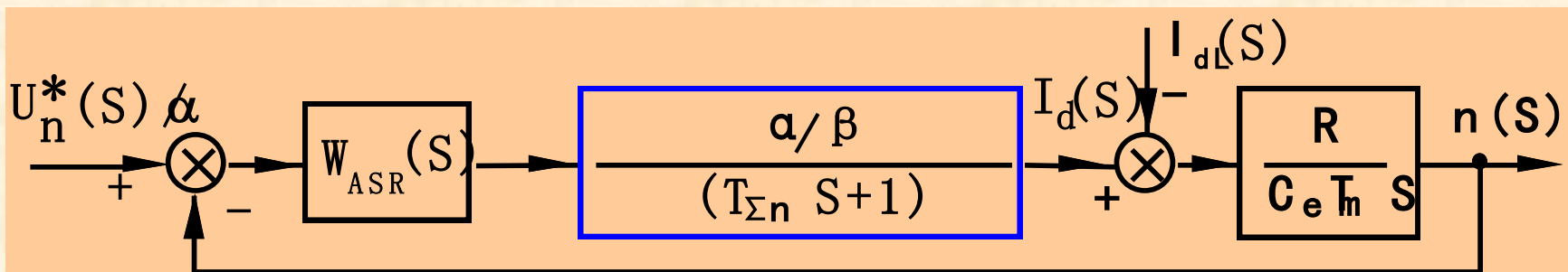
$$\omega_{cn} \leq \sqrt{\frac{1}{10 \times 2T_{\Sigma i} T_{on}}} \approx \frac{1}{3\sqrt{2T_{\Sigma i} T_{on}}}$$



第3步：速度环期望传函的选择



- 双环调速系统最显著的优点之一是它稳态工作时的速度无静差。依控制理论，为保证系统在阶跃扰动下稳态误差为零，在扰动作用点以前的前向通道传函中至少须含有一个积分环节。即要求在速度调节器传函中至少有一个积分环节，而在扰动作用点后，系统固有部分已含一个积分环节，因此，为了保证系统无静差，双环系统速度环的开环期望传函只能选择典型II型系统。



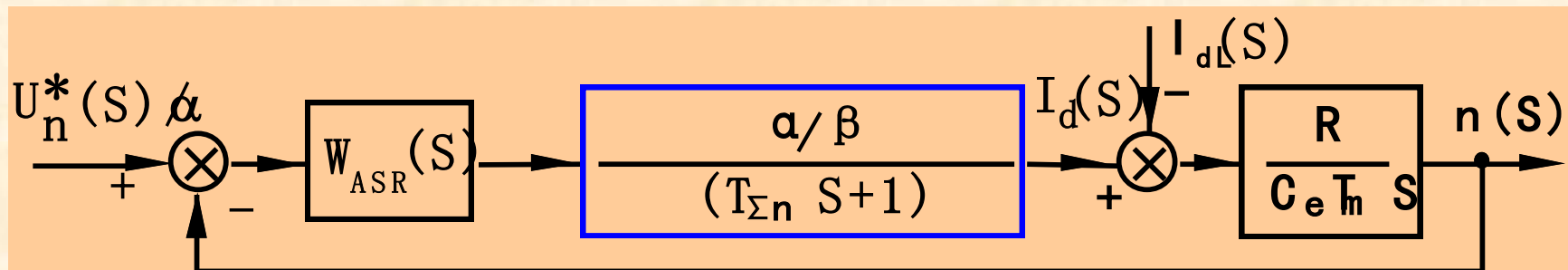
- 典II标准传递函数为：

$$W_{II}(S) = \frac{K(\tau S + 1)}{S^2(TS + 1)} = \frac{h+1}{2h^2T^2} \frac{hTS + 1}{S^2(TS + 1)}$$

$$K = K_N = \frac{h+1}{2h^2T^2}, \tau = hT$$

速度环开环增益

第4步：速度调节器参数设计



- 令系统开环传函与典型II型系统开环传函相等

$$W_{II}(S) = \frac{h+1}{2h^2 T^2} \frac{hTS+1}{S^2 (TS+1)} = \underbrace{K_n \frac{(\tau_n S+1)}{\tau_n S}}_{\text{highlighted}} \frac{\alpha R / (\beta C_e T_m)}{S(T_{\Sigma n} S+1)}$$

$$T = T_{\Sigma n}$$

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2hT_{\Sigma n}\alpha R}, \tau_n = hT_{\Sigma n}$$

$$\therefore W_{ARS}(S) = \underbrace{K_n}_{\text{highlighted}} \frac{\tau_n S+1}{\tau_n S} = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2hT_{\Sigma n}\alpha R} \cdot \frac{hT_{\Sigma n} S+1}{hT_{\Sigma n} S}$$

速度PI调节器比例系数

第5步：速度环近似条件校验（2个）

$$\omega_{\text{cn}} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} h T_{\Sigma n}$$

电流闭环降阶近似条件：

$$\omega_{\text{cn}} < 1 / 3\sqrt{2} T_{\Sigma i}$$

高频小时间常数等效近似条件：

$$\omega_{\text{cn}} \leq \sqrt{\frac{1}{10 \times 2 T_{\Sigma i} T_{\text{on}}}} \approx \frac{1}{3\sqrt{2 T_{\Sigma i} T_{\text{on}}}}$$

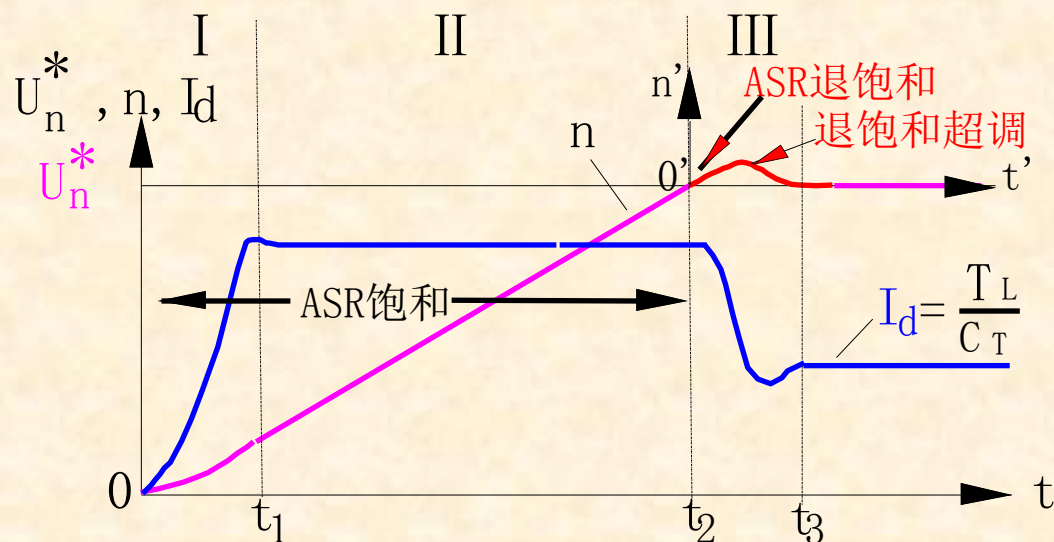


速度调节器饱和时的起动超调

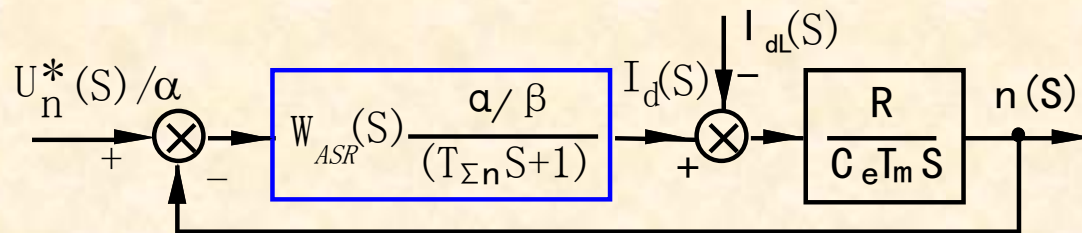
如果ASR没有饱和限幅的约束，可在任意线性范围工作，那么，按典型II型系统设计的系统在突加阶跃起动时，不论参数 h 如何选取，超调量对绝大多数调速系统来说都显得过大。幸而在实际上，只要系统机电时间常数较大而突加阶跃幅值不很小（绝大多数调速系统运行时正好都具有这种特点），系统突加阶跃指令起动后不久，ASR就会进入饱和限幅状态并一直维持到速度超调才会退出。调节器饱和意味着系统转入非线性区工作，所有由线性理论分析所获得的结论将不再适用。

退饱和和超调的特点分析

ASR饱和后，仅当 n 超过指令值才能返回线性工作区。刚退饱和时， $T > T_L$ ，电机将继续加速，直到电流降到使 $T < T_L$ 转速才会回落，因此速度必超调。但是，这已经不是线性系统的超调，而是经历了饱和和非线性区域之后的超调，通常被称为**退饱和和超调**。调节器退出饱和后，系统重新进入线性范围工作，原动态结构图和描述系统的线性微分方程恢复有效，但初始条件发生了一些变化。



退饱和时的 初始条件



坐标平移到以退饱和开始时刻作0点, 退饱和速度为速度零点:

$$n(0) = n_m, \frac{dn(0)}{dt} \approx \frac{R}{C_e T_m} (I_{dm} - \frac{T_L}{C_T}) > 0, I_d(0) = I_{dm}$$

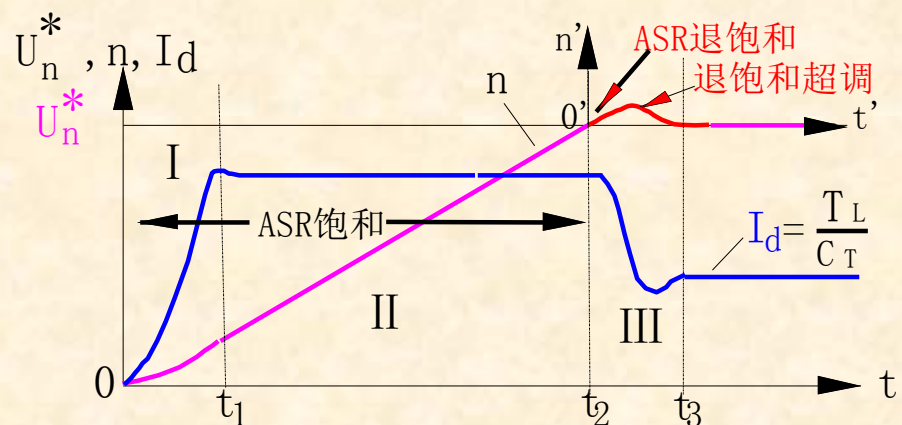
$$n(\infty) = n_{rn} = n(0), I_d(\infty) = \frac{T_L}{C_T}$$

速度稳态值与退饱和初值相同。

可等效认为输入等于”0”, 仅在扰动作用下运行, 扰动量为

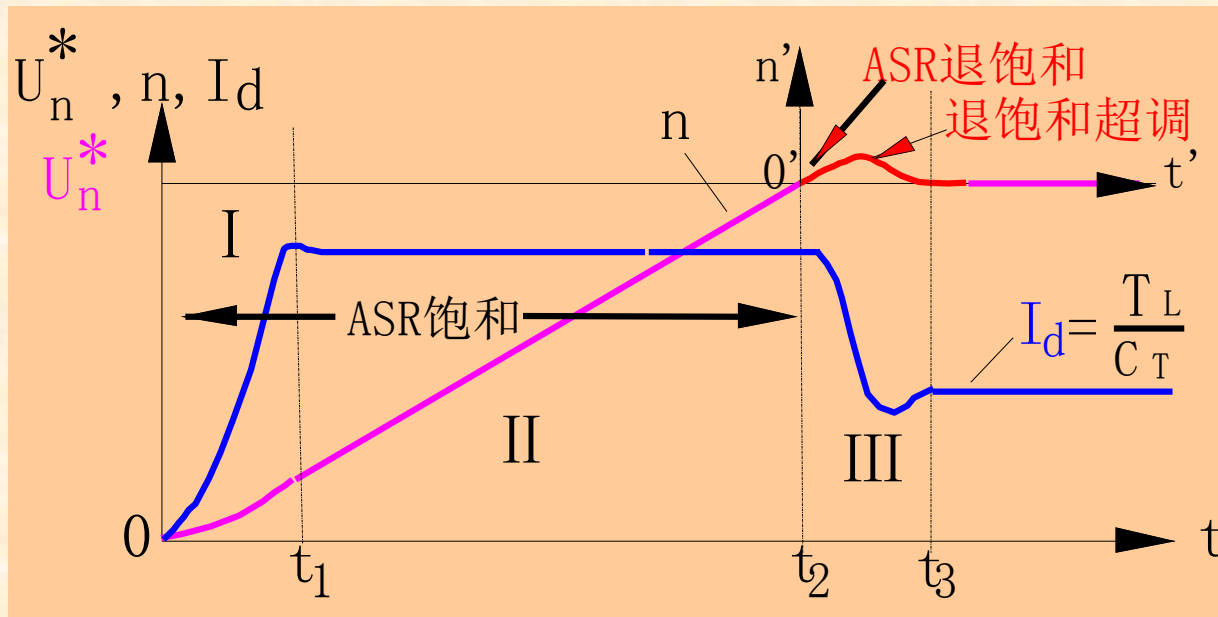
$$\Delta I_d = I_{dm} - I_d(\infty)$$

启动时退饱和超调过程与系统突减负载时的动态速升恢复过程类似。



系统的退饱和和超调量

- 按负载扰动分析退饱和和超调与直接按数学分析方法分析的区别仅仅在二者在 $0+$ 时刻加速度的导数不同。而在直流调速系统中，受最大允许电流、电流变化率和系统时间常数限制，其转速加速度的变化率一般不大，将其忽略不会带来明显的分析误差。因此，退饱和和超调量可利用典型II型系统的抗扰指标查表得到。



扰动量幅值

扰动作用
点后增益

第6步：退饱和和超调量的计算

•选择 $h=5$ ，查表可得

$$\Delta C_{\max} = \Delta n_{\max} = 81.2 C_b \%, C_b = 2FK_2T$$

典2系统惯性
时间常数

$$K_2 = \frac{R}{C_e T_m}, T = T_{\Sigma n}, I_{dL} = zI_{dN}$$

负载系数 z

$$F = \Delta I_d = I_{dm} - I_d(\infty) = (\lambda - z)I_{dN}$$

过载倍数 λ

•退饱和和超调【调速系统的超调指标一般以额定转速为基准】

$$\sigma_n \% = \frac{\Delta n_{\max}}{n_N} = \frac{81.2 \times 2 (\lambda - z) I_N \frac{R}{C_e T_m} T_{\Sigma n}}{n_N} \%$$

设计举例

- 晶闸管供电的双环直流调速系统，整流装置采用三相全控桥式电路，基本数据如下

$$\text{DCM: } U_N = 220\text{V} \quad I_N = 15.6\text{A}, n_N = 1500 \text{ rpm} \quad R_a = 1.5\Omega$$

$$\text{UPE: } K_s = 50 \quad R_s = 1\Omega \quad T_s = 0.0017\text{s}$$

$$\text{电磁 } T_l = 0.008\text{s} \quad \text{机电 } T_m = 0.25\text{s}$$

$$U_{nm}^* = 10\text{V} \text{ 【对应额定转速】}$$

$$U_{im}^* = 8\text{V} \text{ 【对应最大允许电流】}, \lambda = 2$$

$$\text{运放输入电阻 } R_0 = 10\text{K} \quad \text{滤波 } T_{oi} = 0.002\text{s} \quad T_{on} = 0.01\text{s}$$

设计要求：无静差； $\sigma_i \% \leq 5\%$, $\sigma_n \% \leq 10\%$

(无说明即是要求空载启动转速退饱和超调小于10%)

1. 固有参数计算

- 电势常数

$$C_e = \frac{U_N - R_a I_N}{n_N} = \frac{220 - 15.6 \times 1.5}{1500} \approx 0.13 [\text{V/rpm}]$$

- 回路总电阻

$$R = R_a + R_s = 1.5 + 1 = 2.5 [\Omega]$$

- 电流反馈系数

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8}{2 \times 15.6} = 0.2564 [\text{V/A}]$$

- 速度反馈系数

$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_N} = \frac{10}{1500} \approx 0.0067 [\text{V/rpm}]$$

2、电流调节器设计

电流环设计为典Ⅰ系统最佳参数，超调为4.3%，可以满足要求，电流调节器选为PI调节器。

1) 高频惯性群等效 $T_{\Sigma i} = T_s + T_{oi} = 0.0017 + 0.002 = 0.0037[s]$

2) ACR增益 $K_i = \frac{RT_l}{2K_s \beta T_{\Sigma i}} = \frac{2.5 \times 0.008}{2 \times 50 \times 0.256 \times 0.0037} \approx 0.2$

3) ACR积分时间常数 $\tau_i = T_l = 0.008[s]$

4) 电流环开环增益和幅值穿越频率 $K_{I-i} = \omega_{ci} = \frac{1}{2T_{\Sigma i}} \approx 135 [1/s]$

5) 近似条件检验

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.0017} = 196 \text{s}^{-1}$$

满足UPE纯滞滞后一阶近似！

$$\omega_{ci} < \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_s T_{oi}}} \approx 181 \text{s}^{-1}$$

满足高频小时间常数等效近似条件！

$$\omega_{ci} > \frac{3}{\sqrt{T_l T_m}} \approx 67 \text{s}^{-1}$$

满足忽略反电势近似条件！

这样，按工程设计方法设计是可行的，按此设计，可达到动态指标： $\sigma_i \% = 4.3\% \leq 5\%$

- **满足设计指标要求。**

速度调节器设计

速度环设计为典II系统，速度调节器选为PI调节器。

1) 高频惯性群等效

$$T_{\Sigma n} = 2T_{\Sigma i} + T_{on} = 2 \times 0.0037 + 0.01 = 0.0174[s]$$

2) 速度调节器增益

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} = \frac{6 \times 0.256 \times 0.13 \times 0.25}{2 \times 5 \times 0.0067 \times 2.5 \times 0.0174} \approx 17$$

3) 超前时间常数

$$\tau_n = hT_{\Sigma n} = 0.087[s]$$

4) 开环增益

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} \approx 396[1/s^2]$$

速度环幅值穿越频率

$$\omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N h T_{\Sigma n} \approx 34.5[1/s]$$

5) 近似条件检验

$$\omega_{cn} < \frac{1}{3\sqrt{2}T_{\Sigma i}} = \frac{1}{0.0037 * 3\sqrt{2}} = 63.7 [1/s]$$

满足电流闭环降阶近似条件！

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{2T_{\Sigma i} T_{on}}} \approx 38.7 [1/s] > \omega_{cn} = 34.5 [1/s]$$

满足高频小时间常数等效近似条件！

6) 计算退饱和和超调量

$$\sigma_n \% = \frac{\Delta n_{\max}}{n_m} = \frac{81.2 \times C_b}{n_N} \%$$

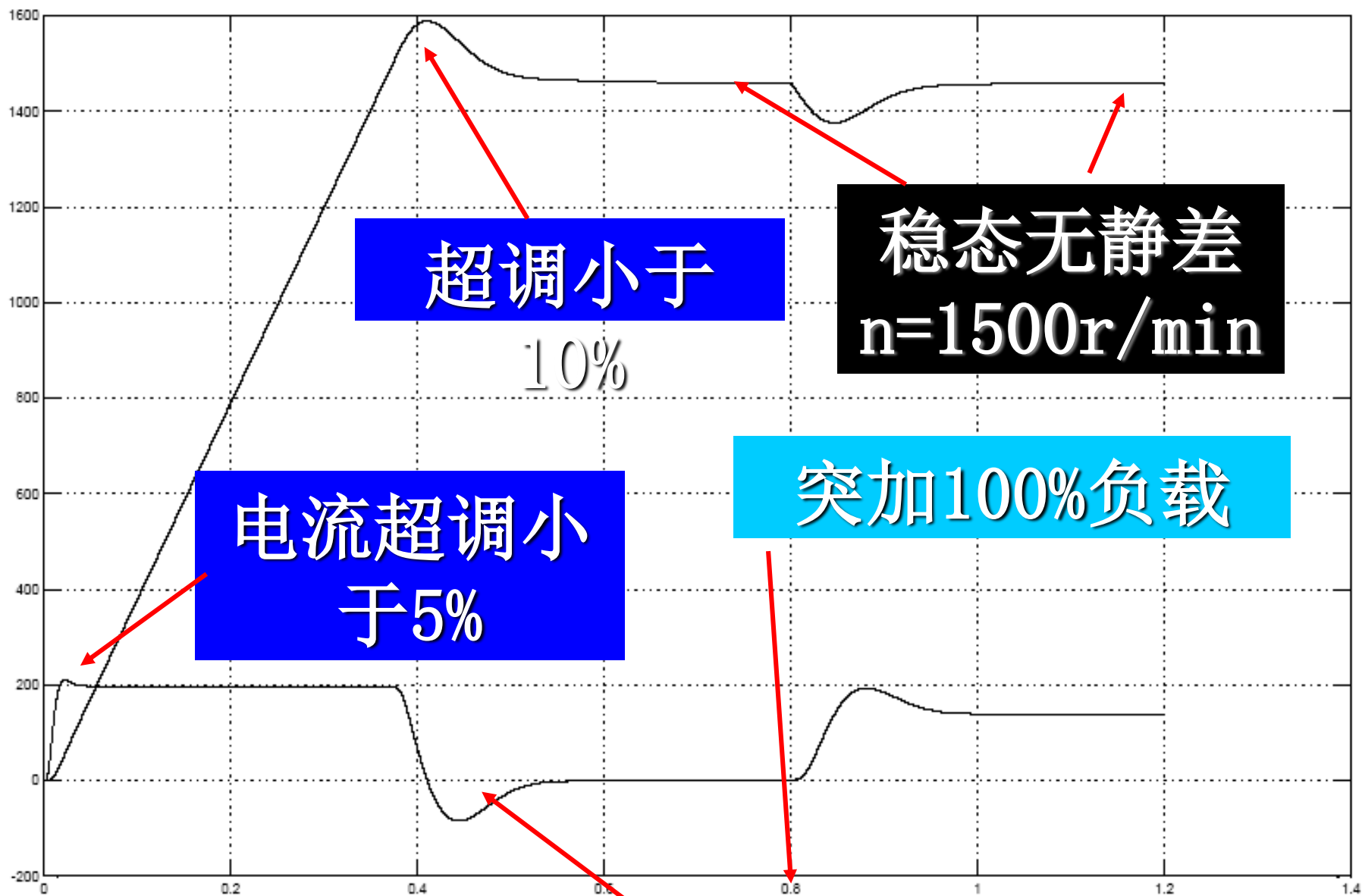
$$= \frac{81.2 \times 2\lambda I_N \times \frac{R}{C_e T_m} \times T_{\Sigma n}}{n_N} \%$$

$$\approx 4.52\% < 10\%$$

满足设计指标要求

空载启动时 $z=0$,
退饱和和超调最大!

$$\sigma_n \% = \frac{\Delta n_{\max}}{n_N} = \frac{81.2 \times 2(\lambda - z) I_N \frac{R}{C_e T_m} T_{\Sigma n}}{n_N} \%$$



超调后功率装置应能提供负电流才能快速制动回到给定转速

双闭环直流调速系统工程设计方法总结

1、电流环设计 ($KT=0.5$)

$$\tau_i = T_l, \quad K_i = \frac{T_l R}{2T_{\Sigma i} K_s \beta}, \quad K_I = \frac{1}{2T_{\Sigma i}}, \quad T = T_{\Sigma i}, \quad \omega_{ci} = K_I$$

2、电流环近似条件检验

- UPE纯滞后一阶近似:
- 忽略反电势动态影响:
- 高频小惯性近似:

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3T_s}$$

$$\omega_{ci} \geq 3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}}$$

$$\omega_{ci} \leq \frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{T_{oi} T_s}}$$

双闭环直流调速系统工程设计方法总结

1、速度环设计

$$T_{\Sigma n} = 2T_{\Sigma i} + T_{on}, K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}}, \tau_n = hT_{\Sigma n}, K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2}, \omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N h T_{\Sigma n}$$

2、速度环近似条件检验

电流闭环等效为一阶系统:

$$\omega_{cn} < 1 / 3\sqrt{2}T_{\Sigma i}$$

高频段惯性群小时间常数等效:

$$\omega_{cn} \leq \frac{1}{3\sqrt{2}T_{\Sigma i} T_{on}}$$

3、退饱和超调计算

$$\sigma_n \% = \frac{\Delta n_{\max}}{n_N} = \frac{81.2 \times 2(\lambda - z) I_N \frac{R}{C_e T_m} T_{\Sigma n}}{n_N} \%$$

讨论

- 设计完后还须经现场整定修改后才能投入运行。
- 上述计算仅适用于电流连续的情况。当电流断续(通常在低速情况下发生)时, 变流装置等效内阻将大大增加, 增益显著下降, 使电流环调节对象的结构和参数发生很大变化, 电流调节过程变得很慢, 严重时可能会使速度环工作不稳定。工程中有多种改善电流断续系统性能的方法, 在此不作深入讨论。
- 工程设计方法是针对工程实践中大多数直流调速系统的特点提出的一种简便实用设计方法, 它特别适用于双环系统的设计。但系统必须满足它设计中所要求的各简化近似条件, 否则所设计系统将不能达到预期的指标。

第4章小结1

定性分析

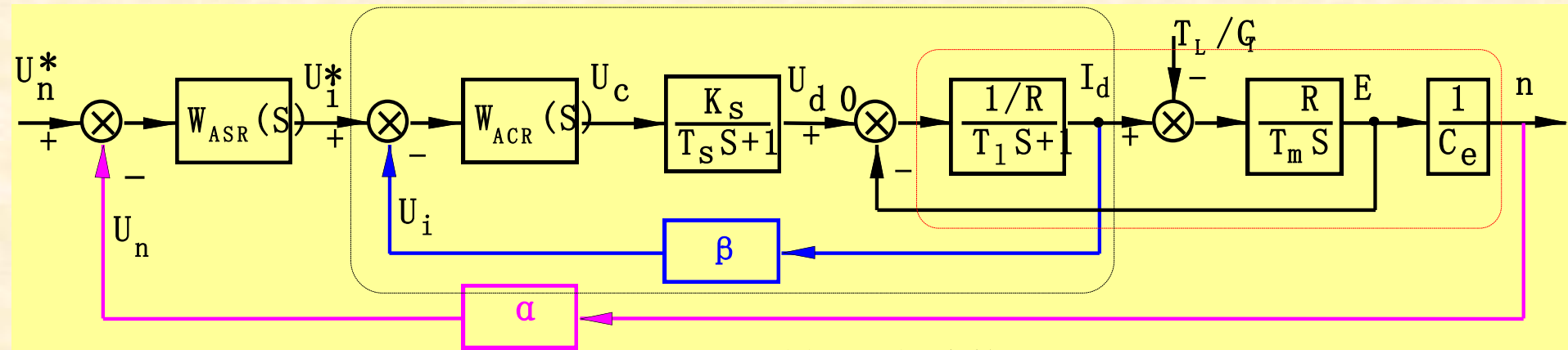
- 电流截止转速单环系统的缺陷和双环系统的结构
- 双环系统静特性和稳态参数
- 动态结构和起动过程三个阶段两调节器的工作特点、作用
- 在负载、电网扰动下系统的调节特点

第4章小结2

工程设计方法

1. 两种典型系统的结构、性能及其参数与性能指标的关系，典I系统的最佳参数选择、穿越频率，典II系统的最佳参数选择、中频宽、穿越频率
2. 工程设计中常用传递函数的近似处理方法和条件
3. 电流环、速度环的工程设计方法、调节器参数计算、近似条件的校验。
4. 退饱和超调问题和起动过程超调的计算

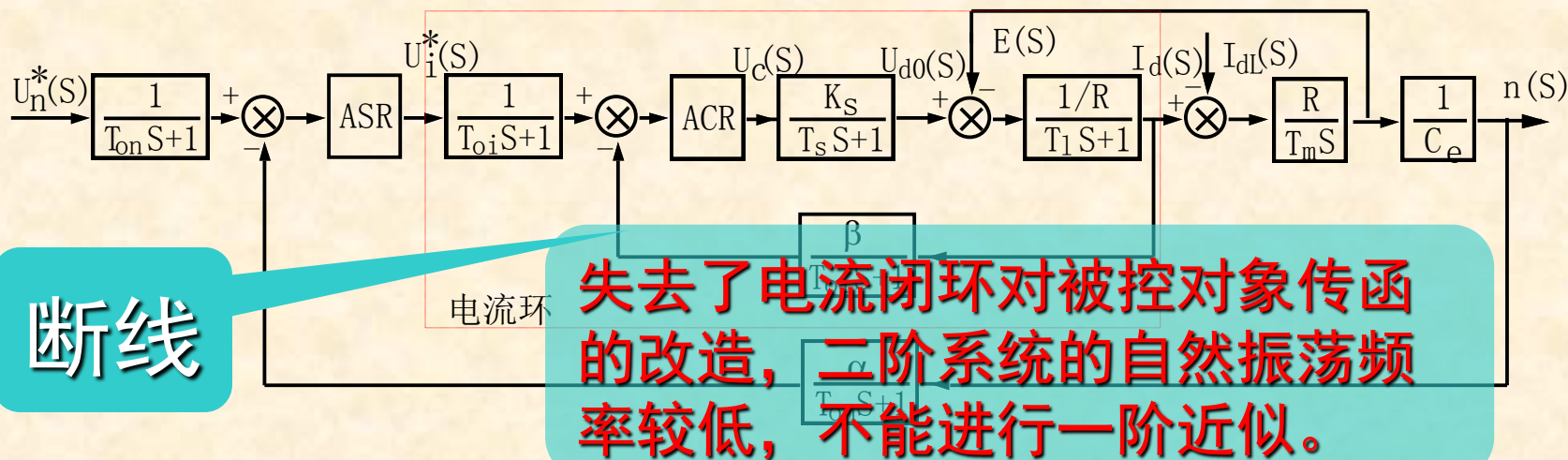
讨论题



双环系统动态结构图

- 双环系统设电机允许过载1.5倍，带恒转矩负载。
- 1. 系统在**额定状态**下正常运行时，转速反馈突然断线，系统的运行状态如何？

速度调节器输出饱和，电流给定为最大值，在电流内环调节下电枢电流增大为1.5倍额定电流，产生加速转矩，转速增大，**电流内环调节电枢电压以补偿反电动势的增加，保证电流恒定**，直到电枢电压达到最大值，电流调节器输出也饱和；由于加速转矩依然存在，转速继续变大，电流开始变小，直到**电磁转矩与额定负载转矩平衡**。此时速度调节器和电流调节器输出都达到饱和，系统稳定运行，电枢电流为额定电流，但此时速度很高，很危险。



2. 在某一转速下, 电流反馈断线, 系统的运行状态如何?

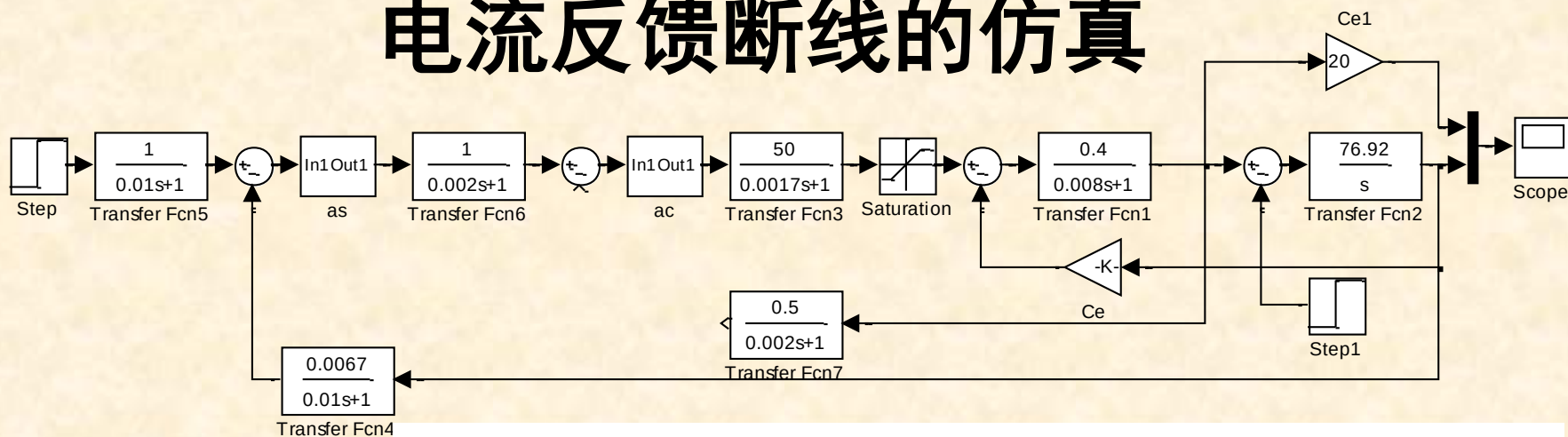
两调节器串联形成的系统开环传递函数形为

$$W(S) = K_n \frac{(\tau_n S + 1)}{\tau_n S} \times K_i \frac{(\tau_i S + 1)}{\tau_i S} \times \frac{\alpha}{T_{0n}S + 1} \times \frac{1}{T_{0i}S + 1} \times \frac{K_s}{T_sS + 1} \times \frac{1}{C_e(T_m T_l S^2 + T_m S + 1)}$$

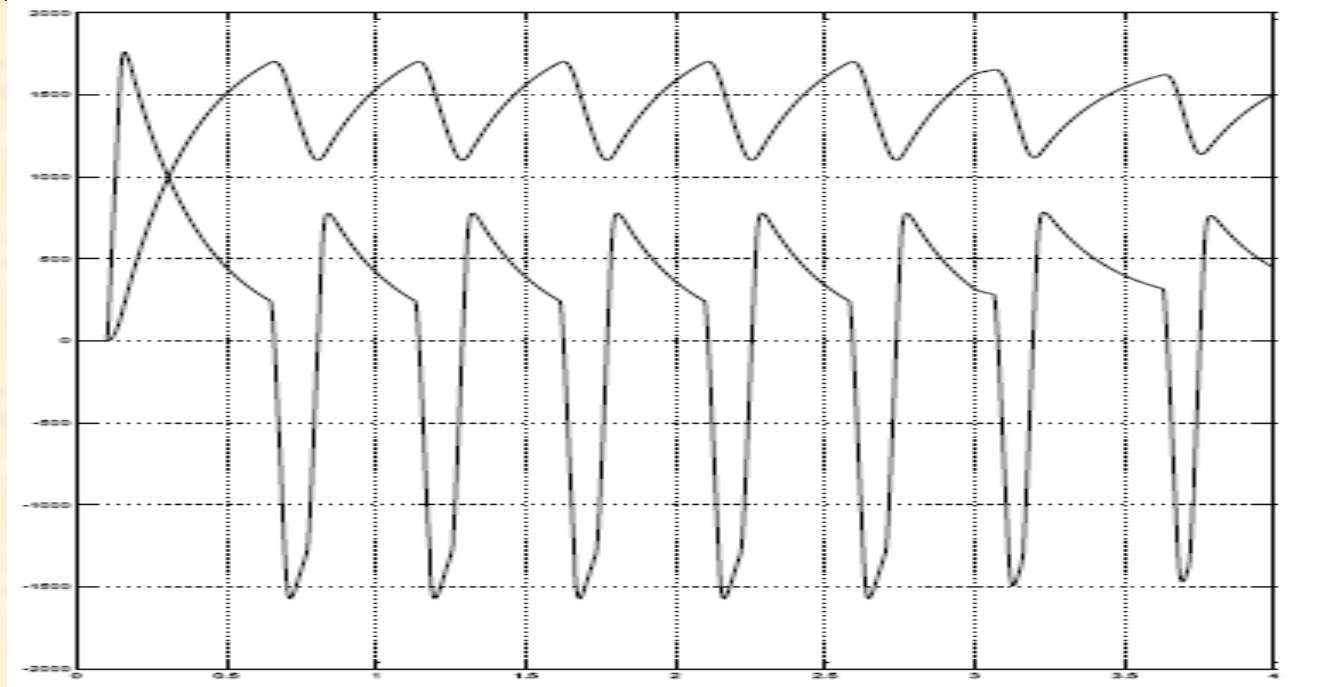
$$= \frac{K(\tau_i S + 1)(\tau_n S + 1)}{S^2(T_m T_l S^2 + T_m S + 1)(T_s S + 1)(T_{0n} S + 1)(T_s S + 1)}$$

高阶系统形式, 使系统极可能不稳定。

电流反馈断线的仿真



- 系统变为高阶
- 稳定性变坏



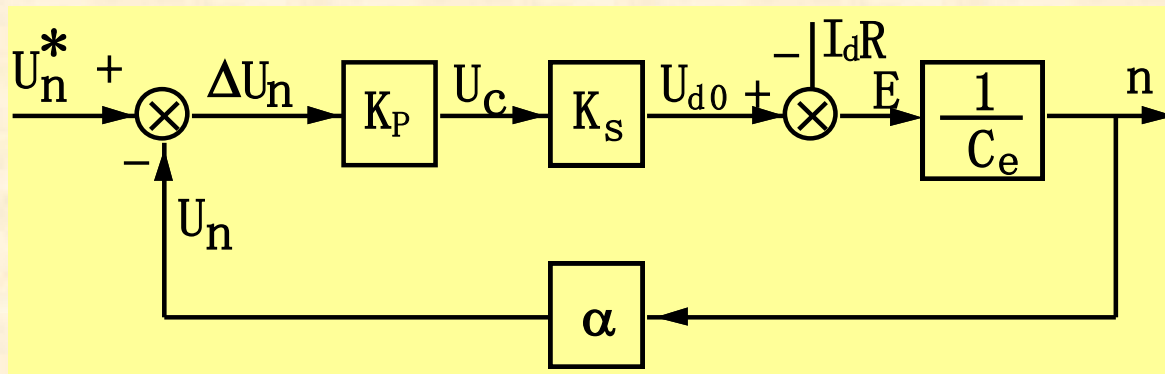
课堂练习：对于如下比例型转速反馈单闭环调速系统

直流电机额定数据为：60kW, 220V, 305A, 1000r/min, 电枢电阻 $R_a=0.066\Omega$ ；系统的飞轮惯量 $GD^2=78\text{N}\cdot\text{m}^2$ ；

晶闸管三相桥式全控整流电路： $K_s=30$ ；电枢回路总电阻 $R=0.18\ \Omega$ ；转速反馈系数 $a=0.015\ \text{V}/\text{min}/\text{r}$ ；

求解：

- (1) 要求 $D=20$, $s<5\%$, 计算比例调节器的放大系数 K_p ；
- (2) 电枢回路中外加电抗器 $L=1.98\text{mH}$ （避免电流断续），电枢回路总电感为 $L=2.16\text{mH}$, 试分析系统的稳定性；
- (3) 如果可控直流源采用PWM变换器，开关频率为5KHz, 试分析系统的稳定性；



(1) 要求 $D=20$, $s<5\%$, 计算比例调节器的放大系数 K_p ;

解:
$$C_e = \frac{U_N - I_{dN} R_a}{n_N} = \frac{220 - 305 \times 0.066}{1000} \approx 0.2 \text{ [V} \cdot \text{min/r]}$$

$$\Delta n_{\text{Nop}} = \frac{I_{dN} R}{C_e} = \frac{305 \times 0.18}{0.2} \approx 274.5 \text{ r/min}$$

如果满足 $D=20$, $s<5\%$ 的要求:

$$\Delta n_{\text{Ncl}} = \frac{n_N S}{D(1-S)} = \frac{1000 \times 0.05}{20(1-0.05)} \approx 2.63 \text{ r/min}$$

$$\therefore K \geq \frac{\Delta n_{\text{Nop}}}{\Delta n_{\text{Ncl}}} - 1 = \frac{274.5}{2.63} - 1 \approx 103.6 \quad \therefore K_p \geq \frac{K C_e}{K_s \alpha} = 46$$

(2) 电枢回路中外加电抗器 $L=1.98\text{mH}$, 电枢回路总电感为 $L=2.16\text{mH}$, 试分析系统的稳定性;

$$C_m = C_e \cdot \frac{60}{2\pi} = 0.2 \cdot \frac{60}{2\pi} = 1.91[\text{V} \cdot \text{min/r}]$$

$$T_m = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_m} = \frac{78 \times 0.18}{375 \times 0.2 \times 1.91} = 0.098\text{s}$$

$$T_l = \frac{L}{R} = \frac{0.00216}{0.18} = 0.012\text{s}$$

$$\therefore K < \frac{T_m}{T_s} + \frac{T_m}{T_l} + \frac{T_s}{T_l} = 67$$

该V-M系统无法同时满足稳态性能指标和稳定性要求!

(3) 如果可控直流源采用PWM变换器，开关频率为5KHz，**不用外加电抗器**，试分析系统的稳定性；

电枢总电阻： $R = R_a = 0.066\Omega$

电枢总电感： $L = 2.16 - 1.98 = 0.18\text{mH}$

平均失控时间： $T_s = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5000} = 0.0001\text{s}$

稳定性分析：

$$T_m = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_m} = \frac{78 \times 0.066}{375 \times 0.2 \times 1.91} = 0.036\text{s}$$

$$T_l = \frac{L}{R} = \frac{0.00018}{0.066} = 0.0027\text{s}$$

$$\therefore K < \frac{T_m}{T_s} + \frac{T_m}{T_l} + \frac{T_s}{T_l} = 396$$

所以系统可同时满足稳态性能指标和稳定性要求！